

Estudio Hidrodinámico de la Interacción entre Eyecciones de Masa Coronal

Cristian David Chavez Aponte



Uptc
Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Facultad de Ciencias Básicas, Escuela de Física

Tunja, Boyacá, Colombia

2026

Estudio Hidrodinámico de la Interacción entre Eyecciones de Masa Coronal

Presenta

Cristian David Chavez Aponte

Como trabajo de grado para optar por el título de
Físico

Director:

Dr. Miguel Andrés Paez Murcia

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Facultad de Ciencias Básicas, Escuela de Física

Tunja, Boyacá, Colombia

2026

*A mis sobrinos, Pipe, Manuelito y Milagritos,
a quienes recuerdo con cariño.
El entendimiento del mundo los llevará lejos.*

Agradecimientos

Siempre he creído que la gratitud implica humildad, algo que aprendí desde pequeño gracias a la sabiduría de mi mamá y de mi papá: *la señora Gloria y don Manuel*, que con un enorme esfuerzo me han traído hasta donde con orgullo me encuentro hoy, por lo tanto los frutos de mis esfuerzos son para ellos y para mi familia. Además, la compañía siempre viene bien cuando tienes muchas ideas en mente pero ninguna en palabras, por lo que es acá en donde debo mencionar a los amigos presentes y a los que lo fueron en su momento; gracias por el interés en las extensas conversaciones mantenidas sobre el tema y por las opiniones y ánimos brindados.

Gracias a mi amigo Brayan Salomón, *Brad*, por escucharme cuando más confundido estaba, por la compañía y los comentarios libres de prejuicios. Gracias a Juan Rafael, *Rafa*, por las profundas conversaciones, risas, compañía y consejos brindados tanto al rededor del tema en cuestión como al rededor de cuestiones humanas; de los pocos a los que puedo decir que son de la familia. Gracias por hacer posible mi participación en proyectos conjuntos que espero con ansias ver sus frutos. Gracias a Andrea, Esteban, Julian, Martín, Valeria y Daniel, quienes en su compañía encontré y encuentro el ánimo y las risas suficientes para continuar.

También quiero agradecer a mis profesores, en especial a mi director Miguel Paez, que con ayuda de sus orientaciones he construido un pensamiento crítico frente a mi desarrollo como físico e investigador. Gracias por las ideas y correcciones que siempre buscaron aumentar la calidad de esta investigación, así como la formación de una mejor versión de mí. Espero poder continuar mejorando en base a su consejo y a su conocimiento compartido conmigo, que usaré como guía para lograr mis sueños. Muchas gracias.

Resumen

Índice general

Agradecimientos	5
Resumen	7
Índice de Tablas	10
Índice de Figuras	11
1 Introducción	14
1.1. Estructura del Sol	16
1.2. Actividad solar	20
1.3. Ciclo Solar	22
1.4. Viento solar	25
2 Eyecciones de masa coronal (CMEs)	30
2.1. Origen	32
2.2. Propiedades	35
2.3. Clasificación	42
2.4. Comportamiento en el medio interplanetario	43
2.5. Detección y observación de CMEs	45
2.6. Influencia en el clima espacial	48
3 Interacción CME - CME: Teoría	50
3.1. Variación de las propiedades en la interacción	51
3.2. Estructuras resultantes de la interacción	57
3.3. Interacción CME-CME y los eventos de SEPs	59
4 Interacción CME - CME: Fenómeno	65

<i>Índice general</i>	9
4.1. Aspectos generales	68
4.2. Modelo CME-1	69
4.3. Modelo CME-2	77
4.4. Interacción: $V_{\text{CME-1}} < V_{\text{CME-2}}$	81
4.5. Interacción: $V_{\text{CME-1}} \ll V_{\text{CME-2}}$	86
5 Análisis de resultados	87
6 Discusión	88
7 Conclusiones y perspectivas	89
Bibliografía	90
Índice Alfabético	102

Índice de Tablas

2.1. Estimaciones de las fuentes de energía en la corona solar reportadas en Forbes (e.g., 2000)	33
2.2. Parámetros Estadísticos de CME Derivados	41
3.1. Características del ambiente del viento solar a 0.083AU y a 1AU	61
3.2. Características de las CMEs en 1D reportadas en Gonzalez-Esparza et al. (2004).	62
3.3. Condiciones de las CME utilizadas en la simulación en 2D por Gonzalez-Esparza et al. (2004).	62
5.1. Parámetros cinemáticos y de simulación para diferentes CMEs	87
5.2. Características cinemáticas alcanzadas por las diferentes CMEs a lo largo de 10 horas de tiempo simulado	87

Índice de Figuras

1.1. Distribución interna de densidad y temperatura en función de $R_{\odot}$	15
1.2. Representación gráfica de las capas del Sol, sus estructuras y fenómenos.	17
1.3. Rotación interna y granulación en el Sol	19
1.4. Comportamiento poloidal y toroidal del campo magnético del Sol	22
1.5. Número de sunspots y CMEs en función del tiempo	23
1.6. Distribución del viento solar al rededor del Sol	25
1.7. Perfil de densidad y velocidad observado por Ulysses durante el mínimo solar entre el ciclo 22 y 23	27
1.8. Gráficos polares de la velocidad del viento solar en función de la latitud para las dos primeras órbitas de Ulysses	29
2.1. Dibujo del eclipse de 1860 con la primera observación de una Eyección de Masa Coronal	31
2.2. Velocidades medias y medianas anuales de las CMEs desde 1996 hasta 2010	37
2.3. Evolución morfológica de la CME debida a efectos convectivos y gradientes de presión	38
2.4. Resultados de velocidad, campo magnético y densidad del viento solar generados por la simulación hecha por Odstreil et al. (2002)	39
2.5. Gráfica de velocidad de propagación de la CME en función del tiempo, con sus diferentes etapas	40
2.6. Gráficas experimentales de altura, velocidad de propagación y aceleración de la CME en función del tiempo	41
2.7. Resultados del modelo usado por Mayank et al. (2023) en la cinemática de la CME, comparado con datos experimentales	46

2.8. Gráficas de velocidad radial, densidad, temperatura y campo magnético radial tomados por OMNI comparados con la simulación de Mayank et al. (2023)	47
3.1. Resultados de la simulación de una CME a 1D hecha por Gonzalez-Esparza et al., 2004	62
3.2. Simulación en 2D de dos CMEs hecha por Gonzalez-Esparza et al., 2004	63
3.3. Simulación en 2D de dos CMEs hecha por Gonzalez-Esparza et al., 2004, 29 horas después del lanzamiento de la primera CME	64
4.1. Diagrama de flujo de la interacción de CMEs.	67
4.2. Perfiles de posición, velocidad y aceleración para la simulación de la CME inicial	71
4.3. Evolución en 2D de la CME-1	76
4.4. Esquema de la evolución en 2D de la primera CME	77
4.5. Perfiles de posición, velocidad y aceleración para la simulación de la CME secundaria	78
4.6. Evolución en 2D de la CME-2	80
4.7. Caso de interacción con velocidades similares	82
4.8. Perfiles cinemáticos de las dos CMEs sin considerar interacción	83
4.9. Evolución conjunta de densidad y velocidad de las CMEs en el plano polar	85
4.10. Caso de interacción con velocidades significativamente diferentes	86

Acrónimos

Los siguientes acrónimos son empleados a lo largo del documento.

A	
AU	Astronomical Unit — Unidad Astronómica
AR	Active Region — Región Activa
B	
C	
CME	Coronal Mass Ejection — Eyección de Masa Coronal
CH	Coronal Hole — Agujero Coronal
CDAW	Coordinated Data Analysis Workshop — Taller de Análisis de Datos Coordinados
D	
DST	Disturbance Storm Time — Tiempo de Tormenta Perturbadora
E	
F	
G	
H	
HELCATS	Heliospheric Cataloguing, Analysis and Techniques Service — Servicio de Catalogación, Análisis y Técnicas Heliosféricas
I	
IMF	Interplanetary Magnetic Field — Campo Magnético Interplanetario
J	
K	
L	
LASCO	Large Angle and Spectroscopic Coronagraph — Coronógrafo Espectroscópico de Gran Ángulo
M	
MHD	Magnetohydrodynamics — Magnetohidrodinámica
MDI	Michelson Doppler Imager — Generador de Imágenes Doppler Michelson
N	
O	
P	
Q	
R	
S	
SF	Solar Flares — Lllamaradas Solares
SW	Solar Wind — Viento Solar
Sunspots	Sunspots — Manchas Solares
SEP	Solar Energetic Particle — Partícula Energética Solar
SMEI	Solar Mass Ejection Imager — Generador de Imágenes de Eyecciones de Masa Solar
SWOOPS	Solar Wind Observations Over the Poles of the Sun — Observaciones del Viento Solar Sobre los Polos del Sol
SOHO	Solar and Heliospheric Observatory — Observatorio Solar y Heliosférico
T	
TRACE	Transition Region and Coronal Explorer — Explorador de la Región de Transición y Coronales
U	
UVCS	Ultraviolet Coronagraph Spectrometer — Espectrómetro Coronógrafo Ultravioleta
V	
W	
X	
Y	
Z	

CAPÍTULO 1

Introducción

*"No mires al sol con inocencia, pues en su núcleo de fuego
no late la vida, sino una conciencia antigua y soñolienta
que, al despertar, nos reducirá a polvo."*

- H. P. Lovecraft

El estudio del Sol, gracias a avances en la ciencia y en la tecnología, ha desarrollado un enorme marco teórico que entiende en gran medida su funcionamiento, permitiendo la clasificación de diferentes eventos solares como lo son las Solar Flares — Llamadas Solares y los eventos de Coronal Mass Ejection — Eyección de Masa Coronal ([CME](#)); así como la aparición de Sunspots — Manchas Solares y Coronal Holes — Agujeros Corales. Estos fenómenos presentan un gran impacto en el clima espacial y por ende en la magnetósfera de la Tierra, de ahí su relevancia en el clima espacial.

La masa del Sol $M_{\odot}$ se calcula en $1,9889 \times 10^{30}$ kg, con una pérdida de $\sim 4 \times 10^9$ kg s⁻¹ por radiación y $\sim 10^9$ kg s⁻¹ por emisión de partículas, por lo que habría perdido menos de $\sim 10^{27}$ kg a lo largo de toda su vida (e.g., Pitjeva et al., [2012](#); Stix, [2002](#)), cediendo al medio interplanetario sólo una centésima parte del 1 % de su masa. El radio del Sol $R_{\odot}$ es de $6,96 \times 10^8$ m (e.g., Rozelot et al., [2018](#)), por lo que es posible determinar su densidad media tomada como $\bar{\rho}_{\odot} = 1,408$ g cm⁻³, sin embargo varía con el radio, como se muestra en la Figura [1.1](#) junto con el comportamiento de la temperatura en función del radio solar $R_{\odot}$. La densidad toma valores desde 150,5 g cm⁻³ en un radio de 0,0016 $R_{\odot}$ disminuyendo progresivamente hasta $9,45 \times 10^{-4}$ g

cm^{-3} en un radio de $0,98 R_{\odot}$, indicando que el núcleo es la región más densa del Sol junto a una temperatura de $1,5 \times 10^7$ K, en comparación a la superficie solar que tiene 8×10^4 K. También se señala con una línea discontinua la ubicación de la tacoclina, $\sim 0,7 R_{\odot}$, de la cual se hablará más adelante.

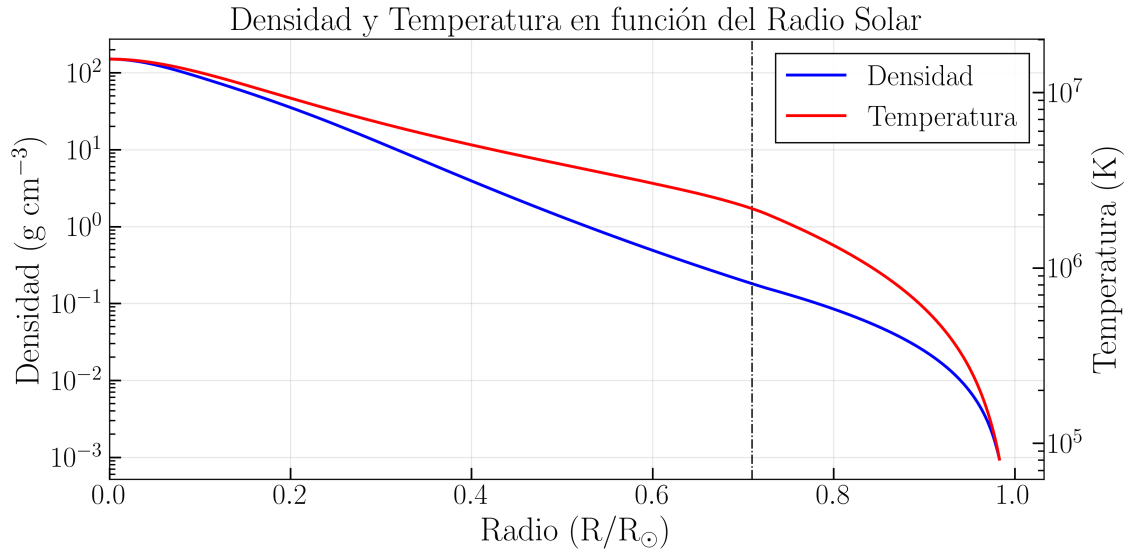


Figura 1.1: Distribución radial de densidad y temperatura en el modelo solar estándar interno. La densidad, en azul, muestra un decrecimiento de $\sim 150 \text{ g cm}^{-3}$ en el centro a $\sim 10^{-4} \text{ g cm}^{-3}$ en la superficie. La temperatura, en rojo, disminuye desde $\sim 1,5 \times 10^7$ K en el núcleo hasta ~ 5800 K en la fotosfera. La línea discontinua indica la ubicación de la tacoclina, en $R = 0,71 R_{\odot}$. Datos tomado de *Software and Data for Solar Neutrino Research*, véase nota 2 de pie de página 16. Figura de elaboración propia.

El Sol está hecho de plasma compuesto por núcleos de Hidrógeno (H), Helio (He), Carbono (C), Nitrogeno (N), Oxígeno (O), entre otros (e.g., Asplund et al., 2009; Cermak, 2025), como resultado de la fusión de hidrógeno en helio dentro del núcleo del Sol, liberando energía en forma de calor y radiación. Debido a su movimiento, el plasma genera campos magnéticos a gran escala, pero no presentará campos eléctricos al considerarlo como plasma no colisional, ya que se toma como neutro, por ejemplo el viento solar (e.g., Artemyev et al., 2018; Judge, 2020). Un plasma colisional tiene un campo eléctrico interno sostenido por su resistividad que impide la homogeneización de la carga, como sucede en la fotosfera.

La fuerza gravitacional autoejercida por el Sol obliga a que éste colapse sobre sí mismo, pero la presión del plasma y radiación generada por la fusión nuclear en su interior lo compensa. Por lo tanto, el Sol se encuentra en un equilibrio hidrostático

dado por

$$\frac{\partial P}{\partial r} = -\rho g,$$

donde ρ es la densidad másica y g es la gravedad en el Sol, mientras que P es la presión del plasma y r la distancia radial en el interior del Sol (e.g., Kopal, 1966; Stix, 2002).

El Sol atraviesa ciclos de actividad de aproximadamente 11 años, modulando entre un mínimo y un máximo solar la frecuencia e intensidad de eventos tales como CMEs o SFs (e.g., Gnevyshev, 1977; Hathaway, 2015), que alteran el comportamiento del clima espacial en la heliosfera, la cual se extiende $\sim 120 \text{ AU}^1$ desde el Sol hasta el medio interestelar (e.g., Reisenfeld et al., 2021).

1.1. Estructura del Sol

En el núcleo se presentan las condiciones extremas de temperatura ($\gtrsim 10^7 \text{ K}$) y presión suficientes para fusionar Hidrógeno en Helio (e.g., Fiorentini et al., 2004). Esta fusión genera grandes cantidades de energía que es transportada hasta la superficie en forma de radiación, para luego ser emitida al medio interplanetario, pasando por el Núcleo, Zona Radiativa, Tacoclina, Zona Convectiva, Fotosfera, Cromosfera y finalmente llegar a la Corona Solar. Estas partes se muestran en la Figura 1.2 del centro hacia al exterior, junto con los diferentes eventos solares tales como lo son las CMEs, la granulación, los bucles coronales o loops, coronal holes y sunspots.

El núcleo contiene el 35 % de la masa total en un volumen de radio $0,2 R_{\odot}$, reportado por Software and Data for Solar Neutrino Research². Las reacciones nucleares más frecuentes pertenecen a la cadena ppI, representando aproximadamente el 85 % de todas las reacciones protón-protón y produciendo el 98,8 % de la energía solar total (e.g., Bahcall & Ulrich, 1988; Stix, 2002). Se presenta una liberación de

¹En 1976 la International Astronomical Union definió la Astronomical Unit — Unidad Astronómica (AU), como la distancia Sol-Tierra midiendo 149'597,870 km, siendo una cantidad que se encuentra entre la magnitud del perihelio y el afelio, $\sim 1,471 \times 10^8$ y $\sim 1,521 \times 10^8$ km respectivamente (e.g., S. Hughes, 2024; Standish, 2004; Stix, 2002).

²<https://www.sns.ias.edu/~jnb/SNdata/sndata.html>

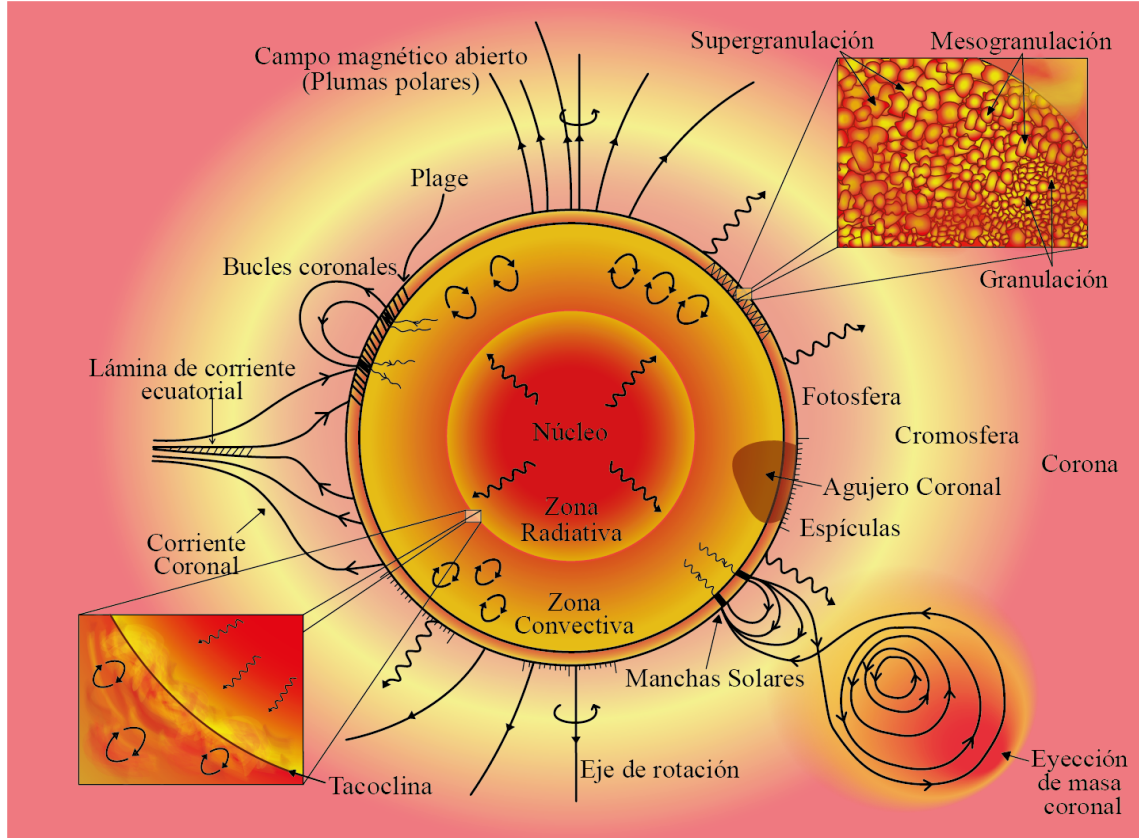
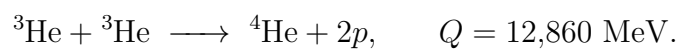
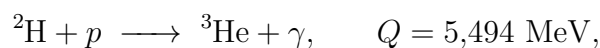
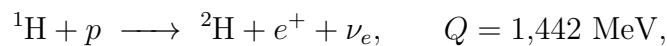


Figura 1.2: Esquema de la estructura interna y externa del Sol, mostrando sus principales capas físicas y fenómenos asociados. En el interior se distinguen el núcleo, la zona radiativa y la zona convectiva, separadas por la tacoclina ampliada en el panel inferior izquierdo. En la superficie solar aparecen la fotosfera, cromosfera y corona, junto con manifestaciones de la actividad magnética a través de sunspots, espículas, granulación, bucles coronales, plagas y plumas polares, estas últimas asociadas con líneas de campo magnético abiertas en agujeros coronales. En la parte inferior derecha se indica una CME junto con su campo magnético interno. Panel superior derecho: granulación, mesogranulación y supergranulación. También se ilustran estructuras coherentes extendidas como las corrientes coronales y la hoja de corriente ecuatorial. Las líneas de campo magnético se dibujan como líneas abiertas y cerradas suaves, mientras que la convección se muestra con flechas circulares en la zona convectiva; la emisión de fotones se indica con flechas onduladas en regiones como la zona radiativa y la fotosfera. Figura de elaboración propia.

energía en forma de calor (Q):



La cadena de reacciones nucleares parte de dos núcleos de protio (${}^1\text{H}$) que se fusionan en deuterio (${}^2\text{H}$) liberando un positrón (e^+) y un neutrino electrónico (ν_e); en seguida el núcleo de deuterio y un protón se fusionan en helio-3 (${}^3\text{He}$) liberando

un fotón (γ); finalmente dos ^3He se fusionan formando helio-4 (^4He) o partícula alfa (α), liberando dos protones que aseguran la continuidad de la reacción (e.g., D. W. Hughes et al., 2007).

La energía es recibida por la zona radiativa ($10^7 - 10^6$ K) entre $0,2$ y $0,71 R_{\odot}$, donde el transporte de energía es principalmente por radiación y no por conducción, debido a su fácil propagación en un medio ionizado. Cuando los fotones son absorbidos en regiones donde ocurre la recombinación de iones y electrones, y por consecuencia la fotoionización, se presenta una acumulación de energía. Ésto calienta y expande el plasma en la dirección de menor presión, formando una celda de convección que se mueve hacia la zona convectiva atravesando la tacoclina.

La tacoclina es una región delgada de $\sim 0,04 R_{\odot}$ de espesor, con una densidad de $0,21 \text{ g cm}^{-3}$, una presión de $6,7 \times 10^{13} \text{ g cm}^{-2} \text{ s}^{-2}$ y una temperatura de $2,3 \times 10^6$ K (e.g., D. W. Hughes et al., 2007), en la que se presenta un cizallamiento extremo debido al cambio entre la rotación rígida de la zona radiativa y la rotación diferencial de la zona convectiva (e.g., Ossendrijver, 2003; Spiegel & Zahn, 1992; Strugarek et al., 2023). La tacoclina se muestra en la Figura 1.3.a como la curva discontinua que separa la zona radiativa de la convectiva, donde la primera se muestra en naranja mientras que la segunda en color rojo, zonas con una frecuencia medida en nHz y una velocidad de rotación mayor en comparación a las regiones moradas, con una frecuencia y velocidad de rotación menor.

La zona convectiva tiene una temperatura entre 10^4 y 10^6 K conteniendo el 2% de la masa del Sol (e.g D. W. Hughes et al., 2007). Esta zona presenta gradientes de temperatura y velocidad que inducen flujos de calor y campo magnético desde la zona radiativa hacia la superficie, produciendo células de convección (e.g., Stein, 2012) que se enfrían a medida que la radiación escapa de ellas; en la superficie se crea una estructura celular superficial conocida como granulación mostrada en las Figuras 1.2 y 1.3.b, en esta última las estructuras brillantes corresponden a plasma ascendente rodeado por regiones oscuras de plasma descendente.

Las células de convección se clasifican en granulación, mesogranulación y supergranulación (e.g., Leighton, 1963; Rieutord & Rincon, 2010). La granulación presenta células con diámetros entre $0,7$ y 2 Mm con una duración promedio de 8 a 10 minutos, mientras que en la supergranulación se encuentran las células con diámetros promedio de 30 Mm que duran ~ 20 horas antes de desintegrarse; tienen

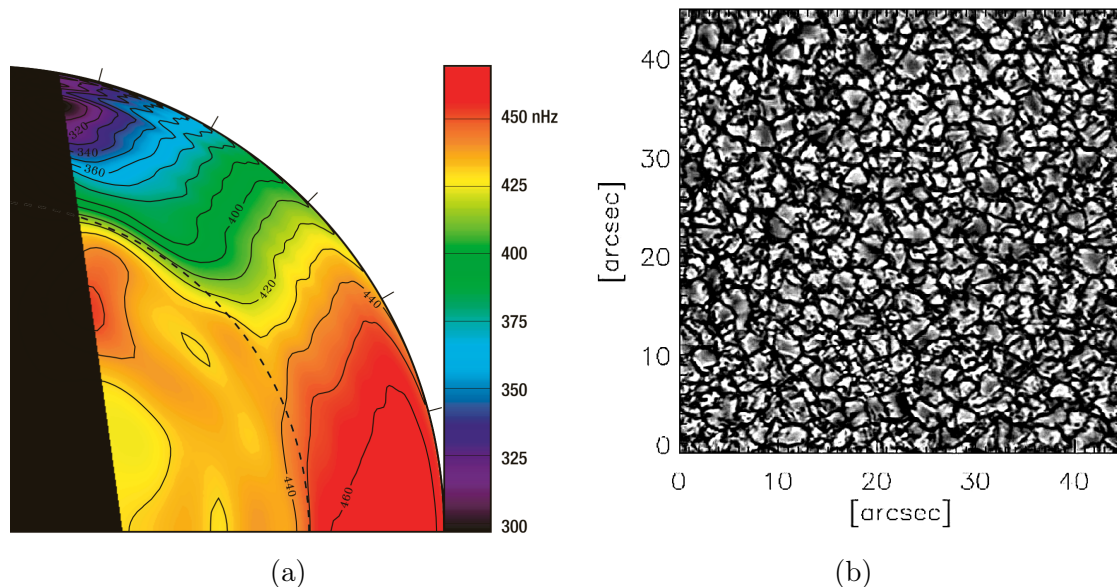


Figura 1.3: a) Mapa de contornos del perfil de rotación interna del Sol, medido por el instrumento Michelson Doppler Imager — Generador de Imágenes Doppler Michelson (MDI) de la misión Solar and Heliospheric Observatory — Observatorio Solar y Heliosférico (SOHO), usando la técnica inversión helioseísmica y el método SOLA (Subtractive Optimally Localized Averages). Muestra la velocidad de rotación en unidades de frecuencia angular (nHz) y en función de la profundidad radial y la latitud del Sol. En color se muestran las velocidades en (nHz), recordando que 1 nHz equivale a una rotación cada 36,5 días, donde en rojo se indican las regiones de rotación rápida mientras que, progresivamente, el color morado indica las regiones de rotación lenta. Las líneas de contorno indican superficies con la misma velocidad de rotación y la curva discontinua señala la base de la zona convectiva, es decir, la tacoclina. Tomado de Schou et al. (1998) y Thompson et al. (2003). b) Imagen a 5250.4 Å obtenida con el instrumento IMAx a bordo del telescopio Sunrise I (junio de 2009). Se observa el patrón de granulación solar, donde las estructuras brillantes corresponden a celdas convectivas de plasma caliente ascendente (gránulos), delimitadas por carriles intergranulares oscuros de material descendente y más frío. El campo de visión abarca aproximadamente 35×35 Mm con una resolución espacial de ~ 100 km por píxel. Adaptado de Solanki et al. (2010).

un flujo de plasma de su centro a los bordes con una velocidad de $\sim 0,5 \text{ km s}^{-1}$ que favorece la concentración del campo magnético en los bordes. También, se presentan tamaños intermedios que se clasifican como mesogranulación, con una duración de ~ 3 horas, así como tamaños gigantes del orden de 100 Mm o más.

La zona convectiva está cubierta por la fotosfera ($\sim 10^3 - 10^4 \text{ K}$), donde la densidad del plasma disminuye lo suficiente como para que los fotones puedan escapar al espacio, enfriando el plasma (e.g., Solanki & Hammer, 2001; P. R. Wilson, 1969), siendo un flujo ínfimo de energía radiativo asociado a una luminosidad³ $L_{\odot}$

³El espectro térmico en el que irradia el Sol coincide con el de un cuerpo negro bajo una

de $\sim 4 \times 10^{26}$ W (e.g., Judge, 2020), mientras que el resto de energía se utiliza en el calentamiento y movimiento del plasma.

La capa situada por encima de la fotosfera es la cromosfera, en donde el hidrógeno es predominantemente neutro diferenciandola de la corona, la cual está totalmente ionizada. Tiene una temperatura desde $\sim 4 \times 10^3$ K a 500 km de altura hasta los 8×10^3 K a 2000 km. Su densidad disminuye considerablemente, puesto que en la cromosfera superior la densidad es menor que en la fotosfera (e.g., Carlsson et al., 2019). En la cromosfera media y alta, el campo magnético domina la dinámica del plasma, por lo que es una región extremadamente inhomogénea llena de espículas, las cuales son chorros de plasma que pueden extenderse entre 3 y 5 Mm, dentro de la corona (e.g., Carlsson et al., 2019).

La corona solar ($\sim 10^6$ K) se expande en el medio interplanetario, más allá de la Tierra, renovandose constantemente en la superficie solar y perturbando el campo magnético terrestre (Chapman & Zirin, 1957). Se presentan líneas de campo magnético abiertas y cerradas, las primeras se extienden hacia el medio interplanetario mientras que las segundas se cierran localmente en regiones próximas en la superficie del Sol. En la corona solar donde se manifiesta la actividad solar en eventos como lo son las SFs (e.g., Schrijver, 2008; Sweet, 1969) y las CMEs, como consecuencia de la complejidad magnética acumulada y reconexiones magnéticas.

1.2. Actividad solar

El origen de la actividad solar está en el dínamo solar, un mecanismo por el cual la rotación diferencial del Sol estira y amplifica las líneas de campo magnético, generando regiones de campo magnético intenso y concentrado que eventualmente emergen a la superficie.

Rotación diferencial del Sol

La heliosismología estudia el interior del Sol a través de modos de oscilación de ondas poducidas por perturbacines en la superficie. Permite estudiar la presión y la rotación interna a través del desplazamieno Doppler y la observación de líneas

temperatura de ~ 6000 K, alcanzando su máximo en las longitudes de onda visibles.

espectrales en la superficie. Al comparar las frecuencias de los modos de oscilación observados con los producidos en modelos teóricos solares es posible ajustar el conocimiento sobre la rotación interna del Sol (e.g., Christensen-Dalsgaard, 2002; Thompson, 2004).

El Sol presenta una rotación diferencial, por lo que no rota como un cuerpo rígido, sino que la velocidad tangencial es más grande en el ecuador que en los polos, como se muestra en la Figura 1.3.a. El periodo de rotación superficial sobre el ecuador es de aproximadamente 25 días, aumentando progresivamente hasta ~ 35 días en los polos (e.g., Thompson et al., 2003).

La rotación diferencial alimenta el dinamo solar generando estructuras como Sunspots — Manchas Solares (Sunspots) y eventos de CMEs y Solar Flares — Llamadas Solares (SFs), siendo la generación y mantenimiento en el tiempo del campo magnético del Sol consecuencia de la rotación diferencial del plasma solar, convirtiendo el campo magnético poloidal en uno toroidal, como se verá a continuación.

Dinamo Solar

La dinámica del plasma está fundamentada en la interacción de la fuerza de Lorentz: la superposición de la fuerza magnética y eléctrica, dada por

$$F = qE + q(v \times B),$$

donde q y v son la carga y velocidad de la partícula, E y B son el campo eléctrico y magnético, respectivamente, en los que la partícula está sumergida. Por lo tanto, es indispensable la Magnetohydrodynamics — Magnetohidrodinámica (MHD) para describir la evolución del plasma sumergido en un campo magnético, como ocurre en el dinamo magnetohidrodinámico donde la energía nuclear produce el movimiento del plasma y crea campos magnéticos. Ésto siguiendo la ley de Biot-Savart, la cual señala que los campos magnéticos son creados por corrientes eléctricas. El campo magnético creado se autoinduce, alterando el movimiento del fluido nuevamente, siendo un sistema en el que el magnetismo se mantiene en el tiempo (e.g., Lugaz et al., 2005).

La rotación diferencial deforma el campo magnético transformándolo de poloidal a toroidal a través del efecto Ω , como se muestra en la Figura 1.4. En esta imagen

el efecto Ω estira las líneas magnéticas poloidales (panel a) para convertirlas en un potente campo toroidal (panel b), donde las líneas se envuelven al rededor de la tacoclina, amplificando el campo magnético (e.g., D. W. Hughes et al., 2007). Un campo magnético toroidal es fuertemente inestable, por lo que forma tubos de flujo magnético que emergen de la zona convectiva y se manifiestan como sunspots en la fotosfera (panel c). La energía magnética es liberada a través de reconexiones magnéticas siguiendo el efecto α , donde las células de convección adquieren helicidad debido a la fuerza de Coriolis, convirtiendo el campo magnético toroidal en poloidal nuevamente pero con una polarización invertida, siguiendo el ciclo de Hale de 22 años (e.g., Lugaz et al., 2005; Ossendrijver, 2003).

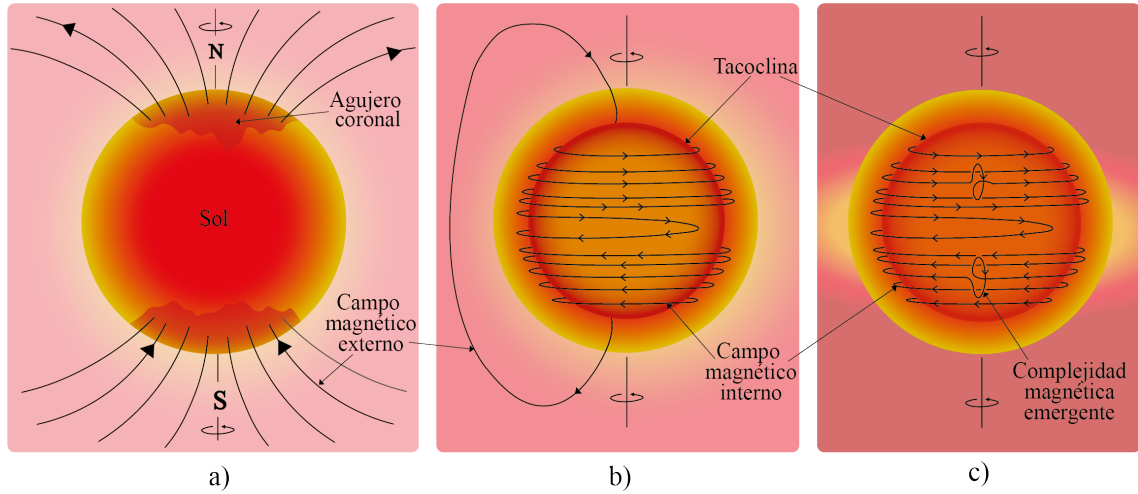


Figura 1.4: Comportamiento poloidal y toroidal del campo magnético del Sol. El panel a) muestra campos poloidales, un polo norte y un polo sur con líneas de campo magnético abiertas; el b) muestra su conversión interna en campos toroidales mediante el efecto Ω , produciendo líneas de campo que envuelven el eje de rotación y sobre la tacoclina. El panel c) muestra el campo magnético emergente en forma de bucles a través de la superficie, regenerando el campo poloidal mediante el efecto α .

1.3. Ciclo Solar

La actividad solar sigue un ciclo solar con un periodo de 11 años aproximadamente conocido como ciclo de Schwabe (e.g., Asimov, 1985; Hathaway, 2015; Hathaway et al., 1994; Ossendrijver, 2003), definido por el astrónomo Heinrich Samuel Schwabe en 1843, quien midió la variación de la cantidad de sunspots. Otros eventos que también son modulados por el ciclo solar son las CMEs y las SFs.

Sunspots

Las sunspots tienen un comportamiento periódico como se muestra en azul en la Figura 1.5, donde el ciclo sigue un periodo de aproximadamente 11 años con datos desde el año 1700; en naranja se muestra la serie temporal que sigue la cantidad de CMEs por año observada desde 1996. Además, han permitido medir el periodo de rotación de Carrington con un valor de 27,3 días, correspondiente a la rotación del Sol vista desde la Tierra (Vaquero & Vázquez, 2009, e.g.,).

Las sunspots son regiones oscuras y relativamente más frías en la fotosfera, entre $\sim 1800 - 2300$ K (e.g., Solanki, 2003), formando pares bipolares donde los campos magnéticos de $\sim 0,1 - 0,3$ Teslas (e.g., Ossendrijver, 2003) dificultan el transporte de calor al exterior y almacenan enormes cantidades de energía que son liberadas como SFs y CMEs. Su contraparte, las plagas, en la cromosfera son regiones brillantes asociadas a regiones magnéticas activas, por lo que son un indicador de la actividad solar, al igual que las sunspots (e.g., Hathaway, 2015; Webb & Howard, 1994). Por ende, las sunspots son oscuras en la fotósfera mientras que las plagas son brillantes en la cromosfera.

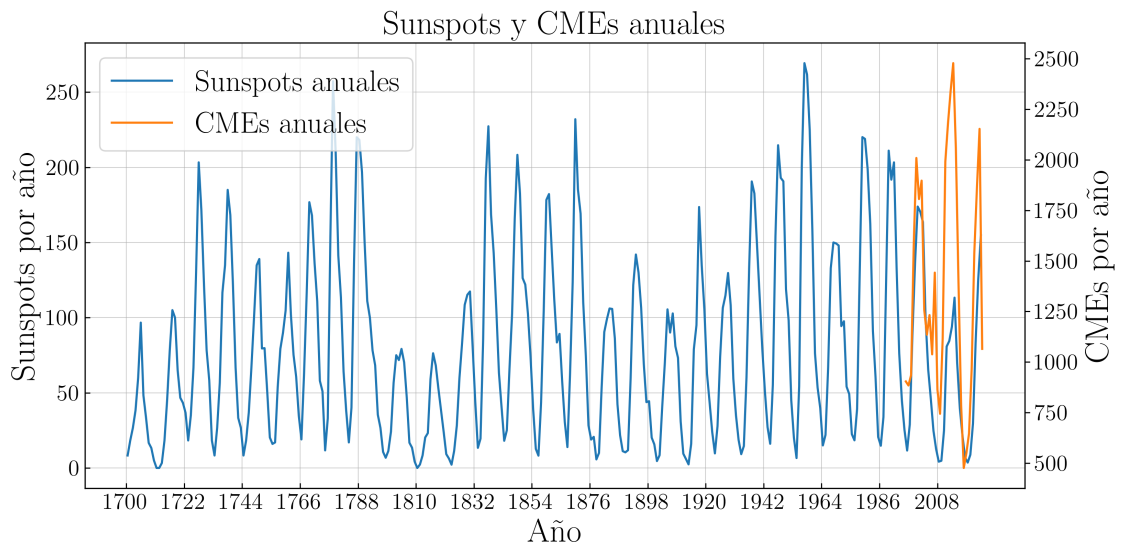


Figura 1.5: En el eje izquierdo se indica el perfil anual de la serie temporal de aparición de sunspots desde 1700 (curva azul), adaptado de la World Data Center for the Sunspot Index and Long-term Solar Observations (WDC-SILSO)⁴. En el eje derecho se muestra la cantidad de CMEs anuales desde 1996 (curva naranja), tomado de la base de datos SOHO-LASCO⁵, generada y mantenida en el Centro de Datos CDAW por la NASA y la Universidad Católica de América en cooperación con el Laboratorio de Investigación de la Marina. Figura de elaboración propia.

Eyecciones de masa coronal y Solar Flares

Las CMEs son eventos recurrentes con una aparición periódica, como muestra la curva naranja en la Figura 1.5, donde sigue un comportamiento similar al de las sunspots. Por consiguiente, las CMEs también siguen el ciclo de Schwabe de 11 años (e.g., Lamy et al., 2019; Robbrecht et al., 2009; Webb, 1991; Webb & Howard, 1994). Las CMEs serán abordadas en detalle en una sección posterior dada su relevancia central en el presente trabajo.

Las Solar Flares (SFs) son procesos ocurridos en la corona solar debido a los bucles solares, impulsadas por la reconexión magnética que ocurre cuando una línea de campo magnético de un bucle solar presenta una torcedura que hace que se presente una reconexión de forma agresiva, liberando una enorme cantidad de energía magnética en forma de radiación ($\sim 10^{20}$ Joules) desde el rango de las ondas de radio hasta el de los rayos gamma, calentando el material presente en esa región, como lo menciona Longcope (e.g., 2020).

Además, las SFs aceleran partículas en un instante de tiempo relativamente corto en comparación a las CMEs. Sin embargo, la teoría sobre el origen de las SFs aún se mantiene en desarrollo, ya que se deben buscar sistemas magnéticos estables la mayor parte del tiempo y capaces de almacenar cantidades enormes de energía, cientos de veces mas grande que la almacenada de cualquier otra forma, antes de liberarla en un instante corto de tiempo. Por otro lado, las SFs grandes están asociadas inevitablemente con CMEs, por lo que muestran oscilaciones cuasi-periódicas de aproximadamente 11 años, siguiendo el ritmo del ciclo de sunspots (e.g., Kossobokov et al., 2011).

Por otro lado, se ha encontrado que las SFs y las CMEs rápidas presentan una correlación, puesto que son manifestaciones de la misma liberación de energía, gracias a las observaciones de SOHO y Skylab (e.g., Feynman & Hundhausen, 1994; Gosling et al., 1976; Kahler, 1992; Low, 1994; Zhang et al., 2001), donde la componente de energía cinética de la CME es la más importante (e.g., Emslie et al., 2012); dicha liberación de energía es la respuesta a la constante inyección de flujo magnético a la corona desde la zona convectiva.

⁴<https://www.sidc.be/SILSO/datafiles>

⁵https://cdaw.gsfc.nasa.gov/CME_list/

1.4. Viento solar

El Sistema Solar está inmerso en un medio gaseoso conocido como Solar Wind — Viento Solar (SW), el cual es un flujo de plasma alimentado por los Coronal Hole — Agujero Coronals (CHs) y las plumas polares, (e.g., Cranmer, 2009; Cranmer & Winebarger, 2019; Parker, 1958; Schwenn, 2007), dividido en lento ($\lesssim 500 \text{ km s}^{-1}$) a bajas latitudes y rápido ($\gtrsim 675 \text{ km s}^{-1}$) a altas latitudes del Sol (e.g., Stakhiv et al., 2015). Sin embargo, se ha encontrado un tercer tipo de viento solar con velocidades entre 500 y 675 km s^{-1} (e.g., Stakhiv et al., 2015), que es el viento solar limítrofe que separa el rápido del lento, como se muestra en la Figura 1.6.

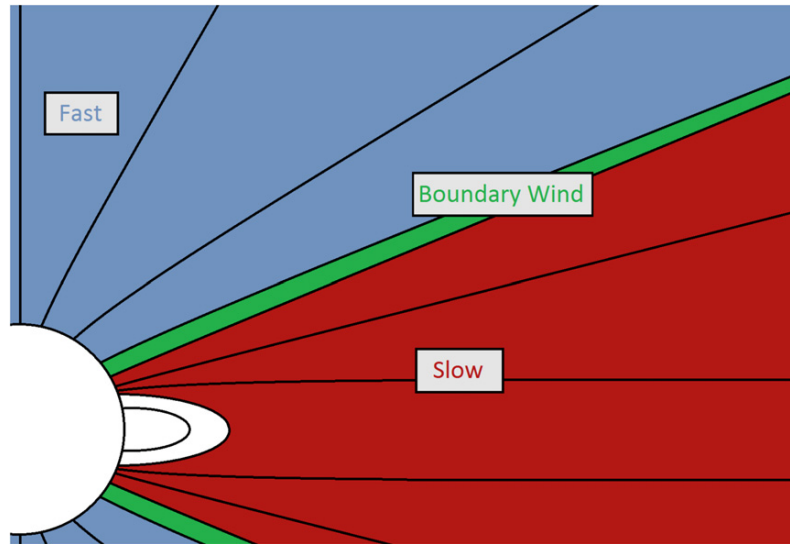


Figura 1.6: Diagrama de la distribución de los tipos de viento solar. En rojo está el viento lento, en azul el viento rápido y en verde el viento de interfaz. Tomado de Stakhiv et al. (2015).

El descubrimiento del viento solar empieza con la observación de la cola de los cometas, de donde se documentaron dos tipos de colas, una de polvo en dirección contraria al movimiento (Tipo II) y otra de plasma en dirección opuesta al Sol, siguiendo una orientación radial hacia afuera (Tipo I), según Alfvén (e.g., 1957) y Brandt (1968). Biermann (1951, 1952) propone, como mecanismo para la generación de la cola Tipo I, a la emisión continua de una corriente de partículas (protones y electrones) por parte del Sol hacia el medio interplanetario, denominada como radiación corpuscular solar, lo que hoy conocemos formalmente como viento solar (Parker, 1958), que luego fue observado por los satélites soviéticos *Lunik I* y *Lunik II* en sus órbitas al rededor de la Luna entre 1959-1960 (Gringauz et al., 1960).

Además, las líneas abiertas de campo magnético en los agujeros coronales de altas latitudes, permiten que el viento solar que emana de ellos sea extremadamente uniforme, con una distribución de velocidades isotrópica en el mínimo solar (e.g., Antonucci et al., 2000). Recordando que los CH son regiones de baja densidad por lo que aparecen como zonas oscuras y menos activas al observarse en rayos X o luz ultravioleta. Las mediciones muestran que en estos agujeros, los iones pesados se calientan a temperaturas cientos de veces superiores en comparación con los protones y electrones, lo que ayuda a impulsar la aceleración del flujo de plasma (e.g., Cranmer, 2009).

Los perfiles de densidad y velocidad del viento solar evolucionan durante el ciclo de actividad solar, presentando una fuerte anticorrelación como se muestra en la Figura 1.7 tomada en el mínimo solar entre el ciclo 22 y 23 (e.g., McComas et al., 1998, 2000). Se puede ver que la densidad varía entre 0,1 y 10 cm⁻³ en altas y bajas latitudes, respectivamente.

Por otro lado, la temperatura del viento solar decrece rápidamente en la heliosfera interior pasando de $\sim 4 \times 10^4$ a $\sim 4 \times 10^3$ K entre 1 y 22 AU; para luego entre 22 y 30 AU, presentar un mínimo de temperatura de $\sim 4 \times 10^3$ K e incrementar progresivamente en distancias mayores a 30 AU, dedido a ondas de choque y otros efectos de interacción (e.g., Korolkov & Izmodenov, 2022; Richardson & Smith, 2003).

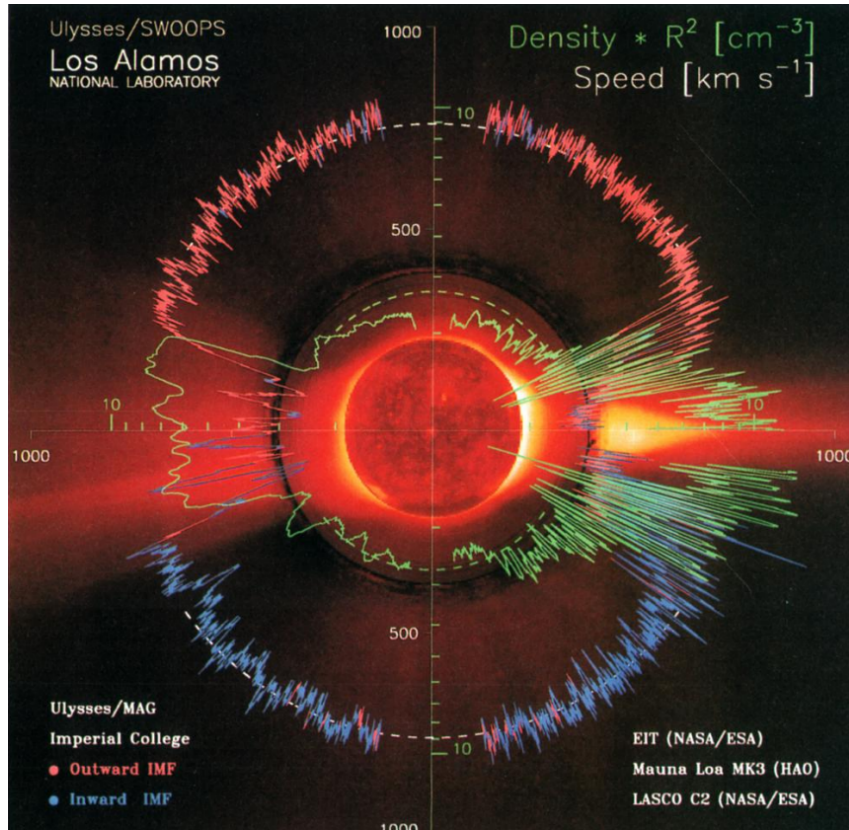


Figura 1.7: Perfil de densidad y velocidad observado por Ulysses durante el mínimo solar entre el ciclo 22 y 23. La densidad de protones promedio móvil de la rotación solar se representa en formato polar a través de un trazo verde, junto con las mediciones promediadas por hora de la velocidad del viento solar (trazo azul y rojo). La velocidad del viento solar está codificada por colores según la orientación del IMF: el rojo indica el IMF que apunta hacia afuera, mientras que el azul indica el que apunta hacia adentro. Ambos trazos se superponen en tres imágenes concéntricas del Sol: la del generador de imágenes EIT (centro), el coronógrafo HAO Mauna Loa (anillo interior) y el coronógrafo LASCO C2 (anillo exterior). Tomada de McComas et al. (2000).

El Viento Solar influye fuertemente en el clima espacial, así como los eventos de **CME** y de **SF**, también es un indicador de las fronteras del Sistema Solar (e.g., Stone et al., 2013), es decir, los límites de la Heliosfera. Cabe señalar que el clima espacial comprende las condiciones rápidamente cambiantes en la ionosfera de la Tierra y sus capas superiores, representando un problema para la tecnología moderna.

Por otro lado, debido a la rotación del Sol, el Interplanetary Magnetic Field — Campo Magnético Interplanetario (**IMF**) llevado por el viento solar toma una forma de espiral doble de Arquímedes, ya que el viento solar se libera radialmente de la superficie Solar (e.g., Parker, 1958). Debido a la rotación del Sol, las líneas de campo magnético se curvan de tal forma que aparecen componentes azimutales,

perpendiculares a la componente radial, por lo que esta curvatura se irá acumulando en función de la distancia al Sol haciendo que la componente azimutal tome mayor relevancia (e.g., Lugaz et al., 2005).

La estructura del viento solar varía a lo largo del ciclo solar, como lo observó el experimento Solar Wind Observations Over the Poles of the Sun — Observaciones del Viento Solar Sobre los Polos del Sol ([SWOOPS](#)) a bordo de la nave espacial Ulysses (e.g., McComas et al., 2003). En la Figura 1.8 se muestra lo reportado por el instrumento, los paneles superiores muestran gráficos polares que reportan la velocidad del viento solar observada, mientras que el panel inferior muestra la cantidad de sunspots a lo largo de un periodo de 11 años.

La cantidad de sunspots indica un mínimo solar (panel izquierdo) y un máximo solar (panel derecho), los cuales corresponden a la primera y segunda órbita polar de la nave Ulysses, además están sobrepuestos a imágenes del Sol y la corona solar características del mínimo y máximo solar, respectivamente. Durante la primera órbita de Ulysses se muestra una notable distribución bimodal, con velocidades intensas en latitudes altas debido los agujeros coronales que cubren los polos, mientras que se registraron velocidades bajas sobre el ecuador. Ya en la segunda órbita se evidencia un comportamiento completamente diferente, altamente variable en todas las latitudes, debido a la presencia de [CMEs](#), agujeros coronales de baja latitud y regiones activas.

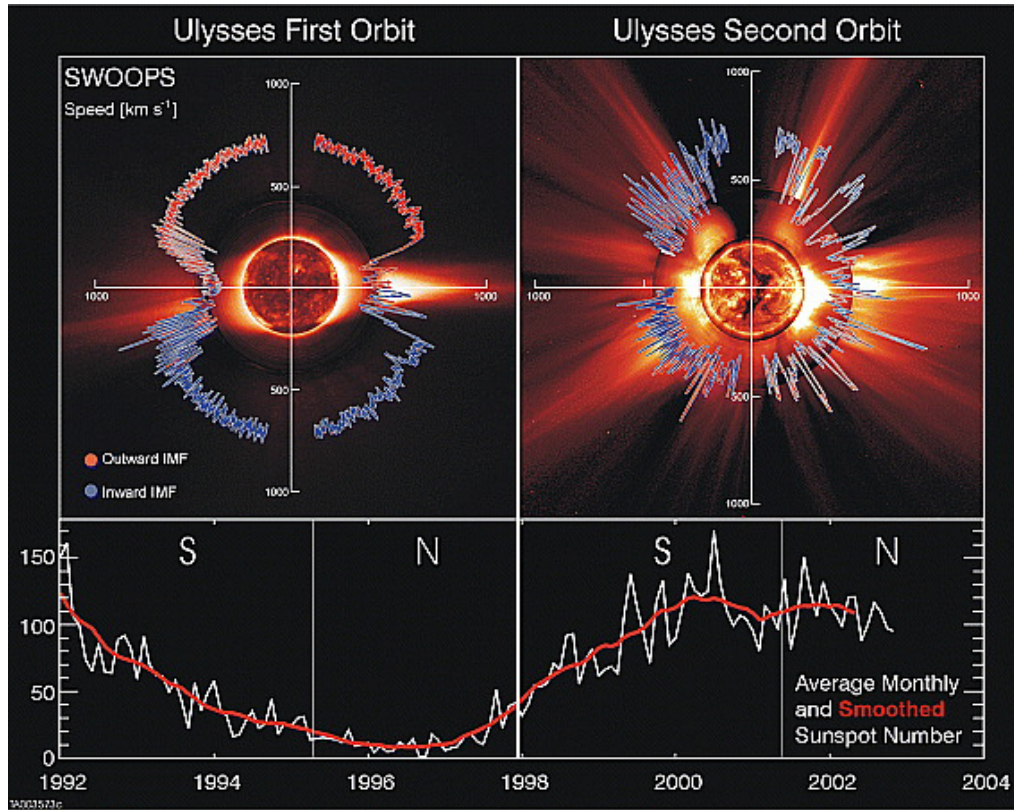


Figura 1.8: Gráficos polares de la velocidad del viento solar en función de la latitud para las dos primeras órbitas de Ulysses. Paneles superiores: Velocidad del viento solar medida por el instrumento **SWOOPS**, codificada por color según la polaridad del **IMF**, en rojo se indica un IMF hacia afuera (positivo) y en azul un IMF hacia adentro (negativo). Ambas se representan sobre imágenes solares compuestas características del mínimo solar (17/08/1996) y el máximo solar (07/12/2000). Paneles inferiores: Latitud heliográfica de Ulysses durante su órbita única de alta inclinación alrededor del Sol. El número de manchas (panel inferior) muestra que la primera órbita se produjo durante el mínimo del ciclo solar, mientras que la segunda abarcó el máximo solar. Tomado de McComas et al. (2003)

Velocidad de Alfvén

La velocidad clave relacionada con la propiedad electromagnética del viento solar es la velocidad de Alfvén, misma velocidad en la que se propagan las ondas de Alfvén a lo largo de las líneas de campo magnético en un plasma, dada por

$$v_A = \frac{B}{\sqrt{\mu_0 \rho}},$$

en donde el campo magnético se muestra como B , la densidad másica del plasma como ρ y la permeabilidad del vacío como μ_0 .

CAPÍTULO 2

Eyecciones de masa coronal (CMEs)

*"El sol era como una gran lámpara de policía en el cielo,
interrogándome sin piedad."*

- Charles Bukowski

Las CMEs fueron descubiertas a inicios de la década de los 70s (e.g., Hansen et al., 1971; Tousey, 1973), con ayuda de la creación del coronógrafo en 1931 por Bernard Lyot y su posterior desarrollo, además de la implementación de un disco que bloqueaba la luz de la fotosfera denominado disco de ocultación (e.g. T. Howard, 2014). La primera CME registrada fue el 18 de julio de 1860 por Ernst Wilhelm Leberecht Tempel, mostrada en la Figura 2.1, a pesar de que en ese entonces no se sabía que era una CME (e.g., «A&G Volume 62 Issue 3, Full Issue», 2021).

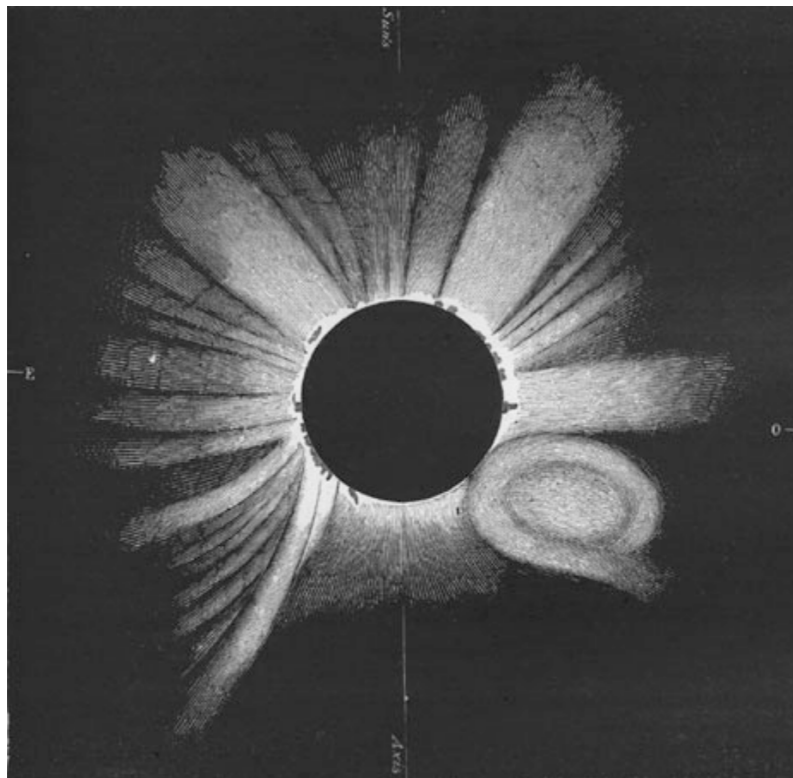


Figura 2.1: Dibujo del eclipse de 1860 registrado por Ernst Wilhelm Leberecht Tempel. Se piensa que esta es la primera observación de una eyección de masa coronal. Tomada de «Photographs and Drawings of the Corona» (1879).

Las eyecciones de masa coronal son desprendimientos de nubes de plasma a gran escala que pueden envolver múltiples sistemas de flujo de campo magnético de la superficie del Sol y se propagan a través de la heliosfera. Pueden salir eyectadas a grandes velocidades, por lo que si la CME se propaga a una velocidad supersónica hará que se rompa la barrera magnetosónica en el viento solar generando una onda de choque en su frente (e.g., Gosling, 1993; Gosling et al., 1976; Sonett et al., 1964), en donde el campo magnético se comprime y aumenta la temperatura del material. Además, la onda de choque acelera partículas de plasma y produce eventos Solar Energetic Particle — Partícula Energética Solar (SEP) muy eficientemente (e.g., Kahler et al., 1978, 1983; Mewaldt, 2007). Las SEPs son relevantes en la exploración espacial puesto que representan un riesgo para los exploradores humanos que viven y trabajan más allá de la órbita terrestre así como los aparatos electrónicos presentes en esas regiones.

Por consiguiente, las eyecciones de masa coronal son el principal método de aceleración de partículas energéticas solares junto con las SFs, pero con la diferencia de que éstas últimas ocurren en un lapso de tiempo mucho más corto en comparación

con las CMEs. Por lo que, las partículas alcanzarán una mayor energía al generarse a través de las eyecciones de masa coronal debido a que están bajo una aceleración durante más tiempo en comparación con el tiempo de aceleración de las partículas en una Llamada Solar.

Las CMEs arrastran consigo campos magnéticos, que comprimen el viento solar y el campo magnético interplanetario (e.g., Gopalswamy et al., 2000; Lugaz et al., 2017; Subramanian et al., 2016; Vršnak et al., 2012), por lo que su impacto se extiende desde la heliosfera interna hasta los confines del Sistema Solar; además, pueden llegar a afectar a la Tierra, donde pueden desencadenar auroras intensas, alterar sistemas de navegación e interferir con comunicaciones (e.g., T. Howard, 2014; Palacios et al., 2018), de ahí la importancia del estudio del origen y evolución de las CMEs.

En 1939, Lyman (1939) demostró que el material eyectado desde el Sol en forma de filamento, tendría una temperatura tan alta que no se condensaría en materia sólida en el medio interplanetario, si no que se expandiría en forma de un gas tenue ya que una vez que los gases han alcanzado la velocidad de escape del filamento, ninguna porción grande del filamento puede condensarse, independientemente de la temperatura a la que pueda descender. Por lo que se creará una atmósfera al redor del Sol, que hoy denominamos heliosfera.

2.1. Origen

La explicación más aceptada actualmente para la causa de las CMEs consiste en la pérdida de estabilidad o equilibrio en el campo magnético coronal (e.g., Forbes, 2000; Low, 1996) debido a la acumulación de tensión magnética en cuerdas de flujo magnético. Por lo que su origen está íntimamente ligado a la reconfiguración a gran escala del campo magnético en regiones en las que se presenta una topología magnética compleja. Se cree que este campo magnético se origina en la tacoclina (e.g., Glatzmaier, 1985) y que asciende gracias a la flotabilidad magnética (e.g., Browning & Priest, 1986; Low, 1996).

La erupción comienza con una expansión lenta de las estructuras de bucles o loops, aumentando la inestabilidad magnética y probocando un evento de CME que involucra una reconexión magnética. Por ello, el campo magnético entra en erupción liberando la energía acumulada en forma de energía cinética y radiación.

Tabla 2.1: Estimaciones de las fuentes de energía en la corona solar reportadas en Forbes (e.g., 2000)

Forma de energía	Valores promedio observados	Densidad de energía (ergs cm ⁻³)
Cinética ($\frac{1}{2}m_p n V^2$)	$n = 10^9$ cm ⁻³ , $V = 1$ km s ⁻¹	10^{-5}
Térmica ($n k T$)	$T = 10^6$ K	0,1
Gravitacional ($m_p n g h$)	$h = 10^5$ km	0,5
Magnética ($B^2/8\pi$)	$B = 100$ G	400

Por un lado, la densidad de energía necesaria en la fuente de una CME para impulsarla es del orden de 100 ergs cm⁻³ (e.g., Forbes, 2000), ya que esa es la densidad energética con la que se produce; por otro lado la densidad de energía presente en la corona solar tiene contribuciones cinéticas, térmicas, gravitacionales y magnéticas, mostradas en la Tabla 2.1 adaptada de Forbes (e.g., 2000), superando la energía necesaria para generar una CME.

Las densidades de energía se determinan teniendo en cuenta el volumen de la corona, tomado como 10³⁰ cm³, además de considerar una densidad n en la corona de $\sim 10^9$ cm⁻³ así como una velocidad $V \sim 1$ km s⁻¹ de las estructuras convectivas. También se toma una temperatura T de $\sim 10^6$ K junto con una gravedad superficial de $2,47 \times 10^4$ cm s⁻² y una altura h de $\sim 10^{10}$ cm, para la densidad de energía magnética se toma un campo magnético de 100 G. Por ese motivo, se evidencia que la extracción de solo una cuarta parte de la densidad de energía almacenada es suficiente incluso para impulsar las CMEs más intensas. También, la energía almacenada se puede liberar a través de SFs y SEPs, además de la reconfiguración del campo magnético.

Lugaz et al. (e.g., 2005) asume que el medio de la corona solar y heliosfera está compuesto por plasma magnetizado que se comporta como un gas ideal, de constante adiabática de $\gamma = 5/3$ inmerso en un campo magnético congelado, por lo que no se suaviza ni desaparece; además se considera como un caso ideal donde el plasma tiene una conductividad infinita, lo que significa que se puede despremiar la difusión resistiva. Esta difusión es un proceso en el cual el campo magnético se suaviza o disminuye debido a que los iones en el plasma se ven frenados por la resistividad del medio, lo que terminaría con iones estáticos que pierden energía por efecto Joule y, por lo tanto, no poseerán la velocidad necesaria para generar el campo magnético

interno.

Para conseguir erupciones es necesario que se consigan las siguientes condiciones:

- Suficiente Energía magnética libre y Helicidad. La energía libre magnética hace referencia al exceso de energía necesaria para sostener una estructura de material en la corona solar, por lo tanto se tiene que la energía total es la suma de la energía potencial de la estructura más la energía libre, dada por

$$E_{free} = E_T - E_{Potencial}.$$

Por lo que ese exceso de energía es el que se puede liberar al medio interplanetario a través de las eyecciones de masa coronal, cuando las líneas de campo magnético, también llamadas bucles magnéticos activos, que almacenan dicha energía y se vuelven inestables, indicando una proporcionalidad entre la inestabilidad y la energía almacenada. La energía libre almacenada en las Active Region — Región Activas (ARs) a menudo excede la energía requerida para una erupción incrementando la inestabilidad de la complejidad magnética en la región. Por otro lado la helicidad es la que mide cuán retorcidas, trenzadas o entrelazadas están las líneas de campo magnético dentro de una región, se define como

$$\mathcal{H} = \int_V \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} dV, \quad \mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A},$$

donde $\mathbf{A}$ es el potencial vector del campo magnético y $\mathbf{B}$ es el campo magnético. Si se tiene un tubo de flujo magnético, como una cuerda o lazo, la helicidad mide si está enroscado como una espiral o si hay trenzado entre varios tubos. Esta energía libre magnética y helicidad se genera por:

- Flujo emergente, refiriéndose al proceso donde campos magnéticos generados en el interior del Sol gracias al dinamo solar ascienden a la superficie atravesando la zona convectiva y emergen en la fotosfera generando manchas solares, para luego penetrar en la atmósfera solar.
- Movimiento de cizallamiento y rotación, indicando movimientos en la superficie del Sol que deforman y retuercen las líneas del campo magnético coronal, permitiendo almacenar energía magnética libre y helicidad. Ocurre cuando se tienen dos regiones con líneas de campo magnético

perpendiculares a la superficie del Sol que se desplazan en direcciones opuestas, provocando que las líneas de campo se estiren y deformen aumentando la energía magnética almacenada y por ende la tensión magnética, esta última dada por

$$T = \frac{1}{\mu_0} (B \cdot \Delta) B.$$

La tensión magnética busca reducir la torsión o curvatura de una línea de campo magnético, esto hace que ayude a generar estabilidad en las diferentes estructuras solares. Cuando hay demasiada tensión magnética en una línea de campo magnético, esta será inestable y se producirá una erupción como medida para liberar energía acumulada. Además, puede presentar torsión si una de las regiones presenta una rotación sobre su propio eje, lo que generaría una estructura helicoidal.

- Desencadenantes y procesos eficientes de conversión de energía, liberando la energía magnética libre y helicidad en poco tiempo.

Se presentan dos tipos de mecanismos desencadenantes:

- El primero es bajo un proceso no lineal asociado con la reconexión magnética, como lo muestran modelos como el Corte de ataduras o "The tether-cutting model", así como el modelo de Ruptura magnética o "Magnetic breakout model"
- El segundo es por la pérdida de equilibrio debido a inestabilidades en las diferentes estructuras, inestabilidades como la de Kink o la Inestabilidad Toro (torus instability).

2.2. Propiedades

La tasa de eventos de CMEs es de 2 a 3 CMEs por semana en el mínimo solar y de 5 a 6 CMEs por día en el máximo solar, indicando una estrecha relación con el ciclo solar, además sus tiempos de propagación desde el Sol hasta la Tierra son entre 3 y 4 días (e.g., Lugaz et al., 2017). Una CME lleva consigo 10^{21} Maxwells (10^{13} Wb) de flujo de campo magnético en promedio, por lo que la asocia con la reconfiguración de los campos magnéticos de la corona solar. Además, puede tener una masa entre

$10^8 - 10^{14}$ con un promedio de $3,9 \times 10^{11}$ kg según Vourlidas et al. (e.g., 2010), el cual estudia una muestra de 7668 CMEs registradas desde el 22 de febrero de 1996 hasta el 31 de julio de 2009, comprendiendo un ciclo solar completo. Por otro lado, Vourlidas et al. (2002) reporta un rango de energía cinética de $10^{27} - 10^{32}$ erg para una muestra de 2446 CMEs observadas por Large Angle and Spectroscopic Coronagraph — Coronógrafo Espectroscópico de Gran Ángulo (LASCO) entre 1996 y 2000, presentando una media de $4,3 \times 10^{30}$ erg.

Se estimó un límite de $\sim 10^{36}$ erg en energía cinética para la máxima liberación de energía por medio de CMEs, lo que implica un límite en la velocidad máxima de la CME de $\sim 4000 \text{ km s}^{-1}$ (e.g., Gopalswamy et al., 2010); se sugiere que este límite se debe a la máxima energía libre disponible en las regiones solares activas. El evento con mayor energía cinética fue registrado el 28 de Octubre de 2003, siendo de tipo Halo con $1,2 \times 10^{33}$ erg y una velocidad de 2459 km s^{-1} , además generó un Disturbance Storm Time — Tiempo de Tormenta Perturbadora (DST) de -363 nT (e.g., Gopalswamy, Yashiro et al., 2005).

Una CME tiene tres partes importantes (e.g., Fisher et al., 1981), siendo el filamento la parte interna que hace alusión a una bombilla y es la parte en la que se arrastra material relativamente más frío. En seguida se presenta una cavidad central envuelta por un borde delantero en donde se arrastra material coronal y viento solar ubicado delante del campo central de la CME o Core, en donde va la nube magnética, presentando una estructura de campo magnético espiral altamente estructurada T. Howard (e.g., 2014).

Una característica importante de las CMEs es su velocidad, la cual tiene una contribución dada por la influencia electromagnética del medio y una contribución dada por la influencia de la densidad del viento solar. Las CMEs pueden alcanzar velocidades entre 300 y 1000 Km s^{-1} , (e.g., T. Howard, 2014), sin embargo Zhang y Dere (e.g., 2006) reporta un rango de velocidades entre 50 y 3000 km s^{-1} , con una velocidad media de 350 km s^{-1} fuera de la corona solar. Por su parte, Gopalswamy et al. (e.g., 2004) indica que la velocidad promedio de la población general es de $\sim 450 \text{ km s}^{-1}$. También, Webb y Howard (e.g., 2012) reporta en la Figura 2.2 las velocidades medias y medianas anuales de las CMEs desde 1996 hasta 2010, indicando una correlación con la actividad solar en el ciclo solar 23.

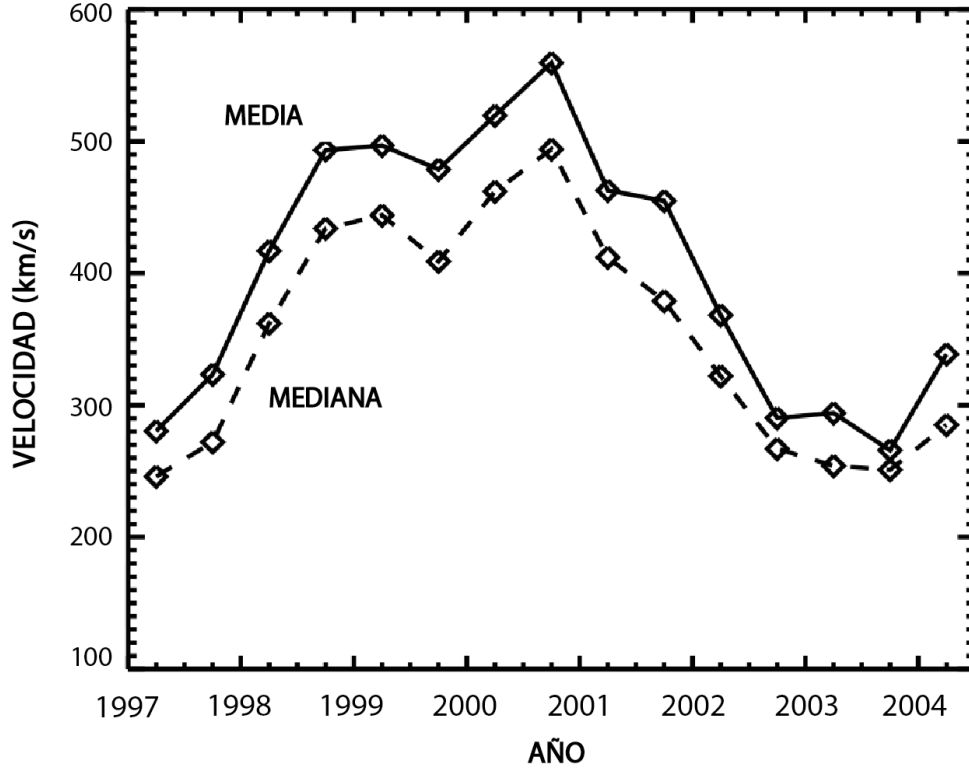


Figura 2.2: Velocidades medias y medianas anuales de las CMEs de LASCO desde 1996 hasta 2010 (Webb & Howard, 2012)

La velocidad depende de la magnitud de la aceleración y su duración, la cual va desde los 6 minutos hasta los 1200 minutos, con una media de 54 minutos y un promedio de 180 minutos. Mientras que la magnitud de la aceleración está centrada en cero, con un rango de $\pm 30 \text{ m s}^{-2}$. También, se encontró que la aceleración principal media de una muestra de 50 CMEs es de 170 m s^{-2} , con un promedio de 330.9 m s^{-2} , un valor máximo de 4464.9 m s^{-2} y un valor mínimo de 2.8 m s^{-2} . Por otro lado, la aceleración residual tiene una media de 3.1 m s^{-2} y un promedio de 1 m s^{-2} , además tiene un máximo de 52 m s^{-2} y un mínimo de -131 m s^{-2} .

Otras propiedades de las CMEs son su tamaño, su campo magnético, su tasa de expansión, su dirección de propagación, su tiempo de llegada y la probabilidad de impacto con la Tierra.

La tasa de expansión se toma como esférica debido a la convección isotrópica con el viento solar, según Riley y Crooker (2004) un conjunto de puntos ubicados de forma esférica mantendrán su latitud pero variarán su distancia al centro a través de la forma: $\Delta R = v_R \Delta t$; ΔR es la variación de la componente radial del vector posición del punto, v_R es la velocidad del viento solar y Δt es el cambio en el tiempo.

También, hay otra contribución a la expansión debido a un gradiente de presión uniforme entre la CME y el viento solar, donde la presión en el medio circundante es menor que la presión de la CME, de tal forma que se expande y no colapsa, teniendo $-\Delta P$. Entonces, se tiene la Figura 2.3 que representa estas dos contricuiones a la expansión.

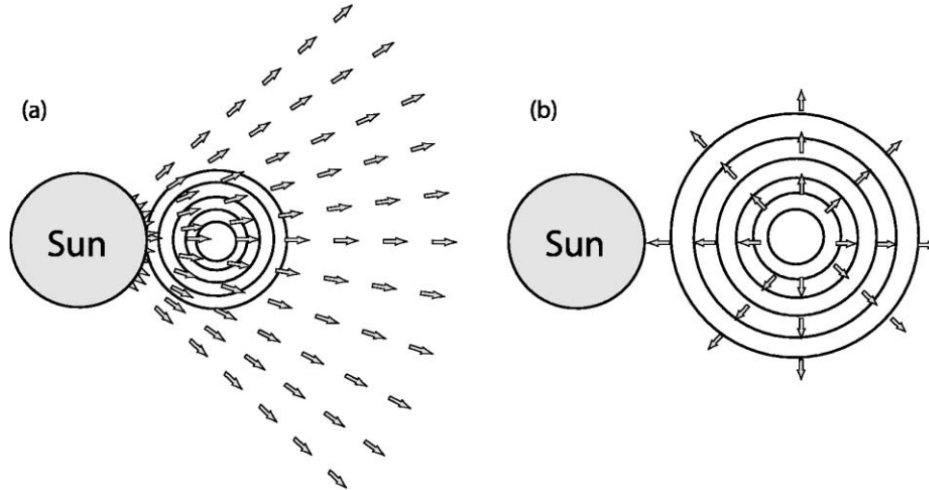


Figura 2.3: Efectos cinemáticos en la evolución de la CME. En a) se muestra la evolución convectiva o expansión esférica; y en b) se muestra la expansión de la CME causada por un gradiente de presión entre ella y el viento solar ambiental (Riley & Crooker, 2004)

Entonces, al considerar ambas contribuciones en la expansión de la CME se puede llegar a encontrar algo similar a lo mostrado por la simulación MHD de Odstroil et al. (2002), la cual se muestra en la Figura 2.4, en donde se puede ver como la CME presenta una deformación que la aplasta en la dirección de su propagación y la expande perpendicularmente a su dirección de propagación. El panel izquierdo de la Figura 2.4 muestra la evolución de la CME 42 horas después de su generación en el origen.

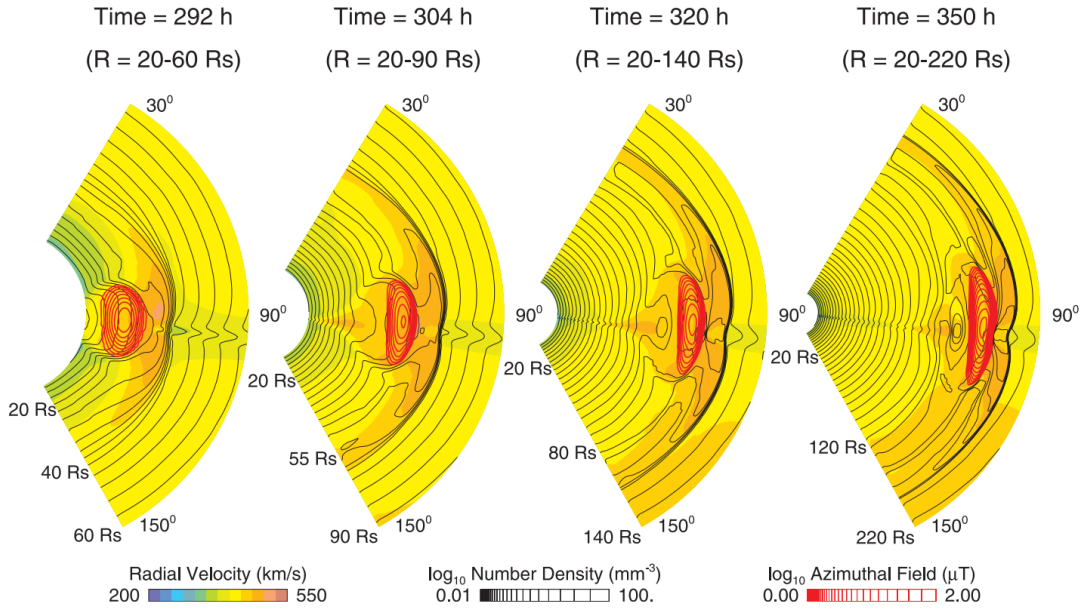


Figura 2.4: Propagación de una CME en la heliosfera, en donde la escala de colores muestra el mapa de velocidades, la densidad del plasma se muestra en relación a la densidad de líneas negras y el campo magnetico en relación a la densidad de líneas rojas. Se muestra la evolución de la CME en 4 tiempos: 292, 304, 320 y 350 horas después de empezar a correr la simulación (Odstrcil et al., 2002)

Por otro lado, las propiedades de las CMEs se pueden ver influenciadas por la interacción con el SW y con el IMF. Una primera consecuencia de esta interacción es la aceleración de CMEs lentas y la desaceleración de las CMEs rápidas, homogeneizando la velocidad en el viento solar (e.g., Yashiro et al., 2004). Sheeley et al. (1999) sugiere la existencia de dos tipos de dinámica de CMEs: las graduales, que son lentas ($400 \sim 600 \text{ km s}^{-1}$) y están asociadas con prominencias; y las impulsivas, más rápidas ($> 750 \text{ km s}^{-1}$) y están asociadas con SF.

La aceleración de propagación de las CMEs se ha estudiado de forma estadística, por lo que Gallagher et al. (e.g. 2003), Zhang y Dere (2006) y Zhang et al. (2001) describen la cinemática de una CME a partir de observaciones de Transition Region and Coronal Explorer — Explorador de la Región de Transición y Coronales (TRACE), el Ultraviolet Coronagraph Spectrometer — Espectrómetro Coronógrafo Ultravioleta (UVCS) y el LASCO. Se reporta el perfil de la aceleración de una CME como el mostrado en la Figura 2.5, donde se presenta una primera etapa de (i) *iniciación* con aceleración casi nula, luego una etapa de (ii) *aceleración* dependiente del tiempo puesto que la velocidad no es lineal con respecto a la altura, seguida de una etapa de (iii) *propagación* en donde la aceleración se convierte en residual, disminuyendo

hasta generar una velocidad casi constante de propagación. Bein et al. (2011) estudia una población de 95 CMEs y encuentra rangos de velocidad máxima, aceleración máxima y su duración, así como un rango para la altura inicial de las CMEs y la altura en la que ocurren la velocidad y aceleración máxima; lo anterior reportado en la Tabla 2.2. Además, Bein et al. (2011) encuentra que la aceleración máxima presenta una correlación negativa con el tiempo de su duración, por lo que a mayor aceleración menor será el tiempo en el que actúe.

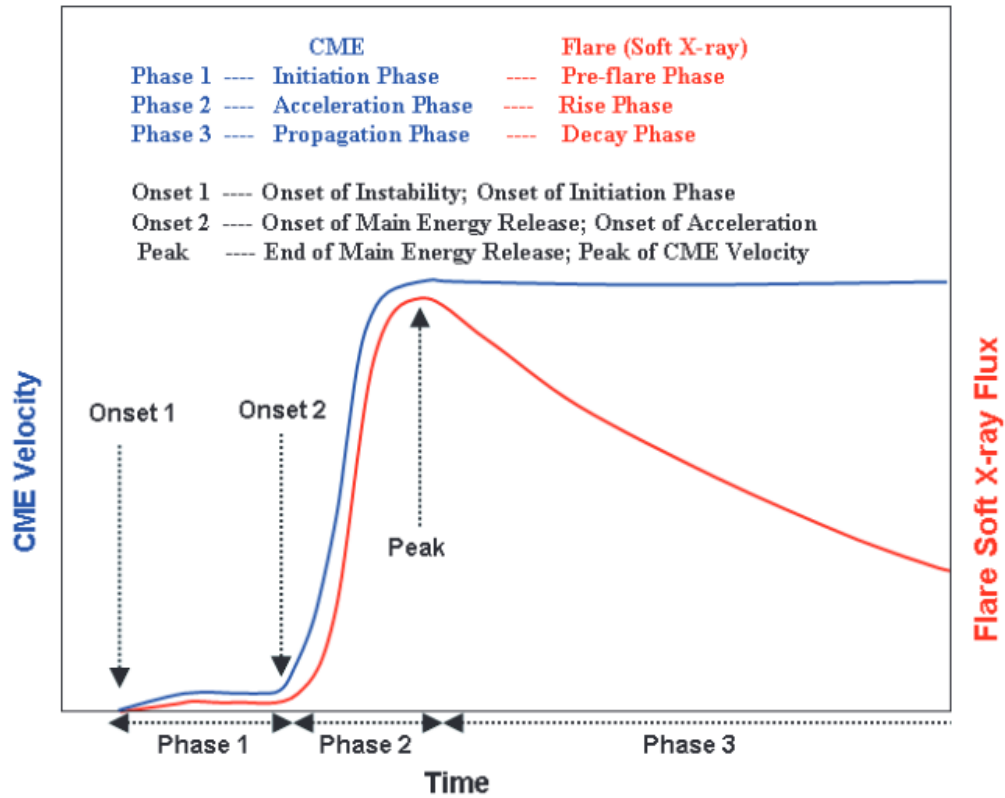


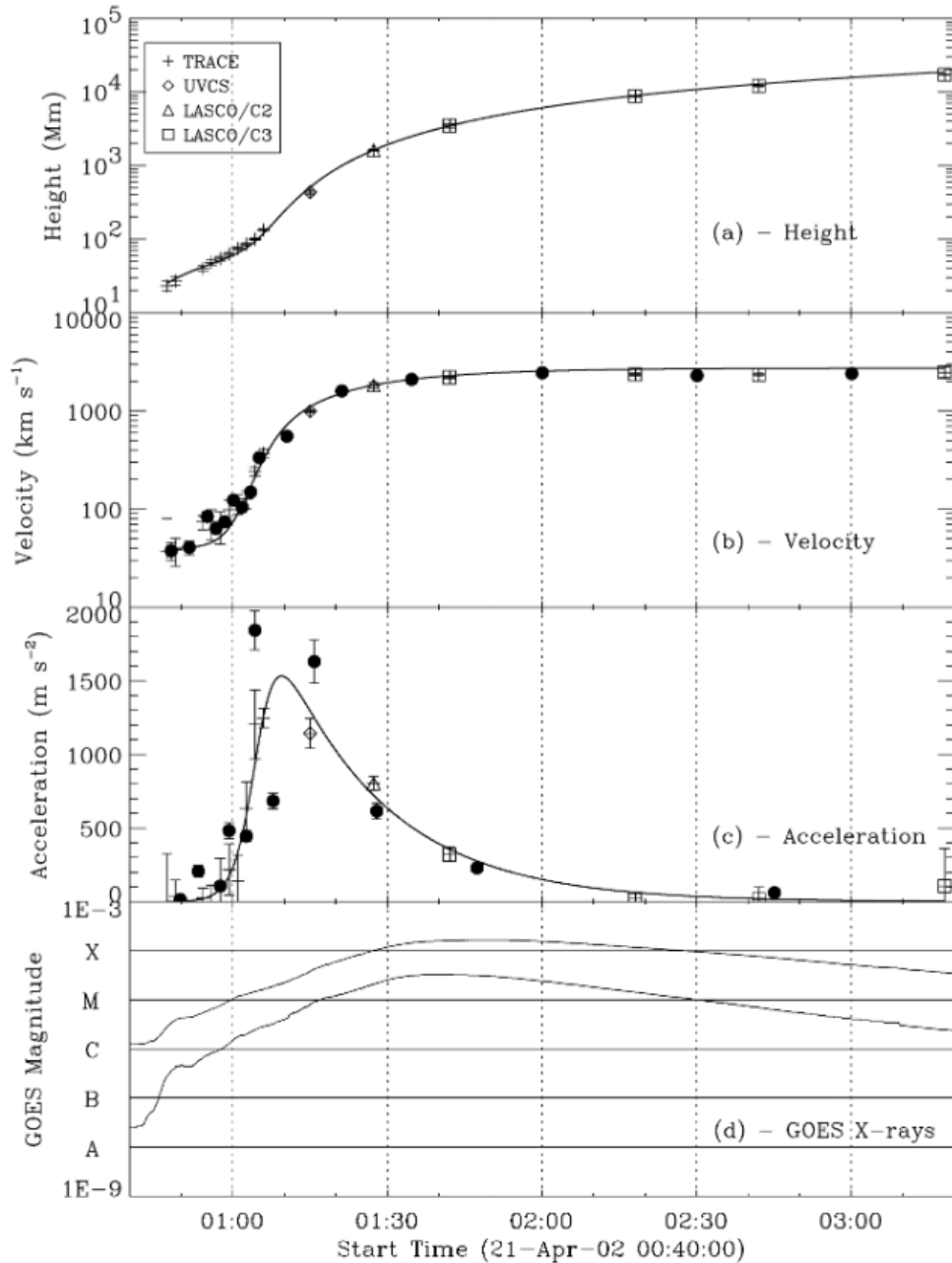
Figura 2.5: Perfil de aceleración de una CME y de su Flare asociada, mostrados como sus velocidades en función del tiempo. Se muestran las tres fases de la dinámica de la CME y de la Flare (e.g., Zhang & Dere, 2006).

Gallagher et al. (2003) estudia el evento de CME ocurrido el 21 de abril de 2002, generado en NOAA 9906 a las 00:43 UT; se observó su iniciación y propagación. Tomando como punto de referencia su frente, se generó la gráfica mostrada en la Figura 2.6.

Tabla 2.2: Parámetros Estadísticos de CME Derivados

Parámetro	Mínimo	Máximo	Media Aritmética	Mediana
$v_{\max}$ (km s ⁻¹)	56	1279	526	460
$a_{\max}$ (m s ⁻²)	19	6781	757	414
t_{acc} (minuto)	4.5	516	44.6	29.0
h_0 ($R_{\odot}$)	0.01	1.76	0.24	0.14
$h_{v\max}$ ($R_{\odot}$)	0.17	9.5	1.56	0.78
$h_{a\max}$ ($R_{\odot}$)	0.04	2.90	0.53	0.26

Notas. Los parámetros son: Velocidad máxima $v_{\max}$, aceleración máxima $a_{\max}$, duración de la fase de aceleración t_{acc} , altura h_0 donde el borde frontal de la CME pudo identificarse por primera vez, altura en la velocidad máxima $h_{v\max}$, y altura en la aceleración máxima $h_{a\max}$. El valor mínimo, valor máximo, media aritmética y mediana se derivan del conjunto completo de 95 eventos (Bein et al., 2011).



centering

Figura 2.6: Perfil de altura, velocidad y aceleración de la CME del 21 de abril de 2002 a las 00:43 UT, en función del tiempo. Así mismo, el flujo de rayos X debido a su Flare asociada, en función del tiempo. Los círculos rellenos son valores derivados de la gráfica de altura vs tiempo, los demás símbolos señalan las observaciones del

En la Figura 2.6 se muestra el perfil de velocidad esperado, coincidiendo con la Figura 2.5. Además, se puede identificar las fases de la cinemática de la CME, quedando en evidencia el comportamiento de la fase de propagación, en donde la aceleración se reduce y la velocidad se mantiene casi constante, después de presentar la fase de iniciación y aceleración. Además, Gallagher et al. (2003) reporta el perfil de la aceleración del frente de la CME a través de la función

$$a(t) = \left[\frac{1}{a_r \exp\left(\frac{t}{\tau_r}\right)} + \frac{1}{a_d \exp\left(\frac{-t}{\tau_d}\right)} \right]^{-1}, \quad (2.1)$$

donde a_r y a_d son las aceleraciones iniciales pico (rise) y de decaimiento (decay), respectivamente, mientras que los tiempos para las fases de aumento (τ_r) y decaimiento (τ_d) de la aceleración indican los tiempos que tarda la aceleración en aumentar o disminuir en un factor de e ($\approx 2,718$).

2.3. Clasificación

Una forma de clasificar las CMEs es a través de su lugar de origen en la superficie solar, así como del intervalo de tiempo que hay entre dos CMEs consecutivas, por lo que se encuentran las erupciones simultáneas, homólogas y gemelas. Las CMEs simultáneas se les considera a aquellas que ocurren en diferentes regiones activas del Sol pero aproximadamente al mismo tiempo, además de ello tienen propiedades similares. En el artículo Pevtsov (2000) se realizó un estudio estadístico basado en datos de octubre de 1991 a diciembre de 1998, en el que se reporta que un tercio de todas las ARs presentan bucles transecuatoriales, lo que sugiere que las regiones activas de la superficie solar pueden estar interconectadas magnéticamente. Aunque se encuentren en hemisferios opuestos del Sol se pueden presentar inestabilidades que se propaguen entre regiones activas.

Las CMEs homólogas se clasifican como las ocurridas consecutivamente y ocurren en una misma región activa pero con una diferencia de tiempo, que según Lugaz et al. (2017, p.10) es de al rededor de 15 horas. Además, se mencionan las CMEs cuasi-homólogas que tienen un intervalo de ocurrencia de 15 a 18 horas entre la primera y la segunda CME. Además, hay casos en los que se registraron CMEs

gemelas, es decir, se produjeron en el mismo lugar pero con minutos de diferencia (e.g., Lugaz et al., 2017).

Las regiones activas presentan una rotación aproximada de $3,5^\circ$ en 6 horas, lo que llevaría a creer que las erupciones homólogas no ocurrirían en el intervalo de tiempo que hay, ya que la región activa se encuentra desplazada después de esas 6 horas. Pero debido a la escala espacial de las CMEs la probabilidad de interacción aumenta, debido a que se puede considerar que las dos CMEs se propagan en la misma dirección (e.g., Lugaz et al., 2005).

Las CMEs gemelas ...

2.4. Comportamiento en el medio interplanetario

Las CMEs en el medio interplanetario generan una modificación drástica de las características del viento solar y por ende del clima espacial, al arrastrar líneas de campo magnético a través de las superficies de Alfvén, las cuales son superficies tridimensionales en donde la velocidad del flujo de plasma es igual a la velocidad de Alfvén, ecuación (1.4).

Diferentes estudios han utilizado cuerdas de flujo para estudiar el comportamiento de una CME en el viento solar, por ejemplo Singh et al. (2025) indica un modelo que se basa en una cuerda de flujo que se propaga desde el Sol, llegando a concluir que el viento solar ambiente es el factor dominante que controla su velocidad y evolución cinemática en la heliosfera interna.

Otro trabajo es el de Mayank et al. (2023), en el que se utiliza el modelo de simulación SWASTi-CME que considera la interacción de una CME con el viento solar y con otras CMEs, dando información sobre sus velocidades así como de su comportamiento a lo largo de su propagación y expansión en el medio interplanetario. Se siguen parámetros del viento solar rápido en la simulación, tales como la velocidad de $v_{fsw} = 650 \text{ km s}^{-1}$, con una densidad de $n_{fsw} = 200 \text{ cm}^{-3}$ y un campo magnético de $B_{fsw} = 300 \text{ nT}$. Además, menciona los parámetros utilizados para simular la CME, la cual lleva una densidad de $\rho_{CME} = 10^{-18} \text{ kg m}^{-3}$, una temperatura de $T_{CME} = 0,8 \text{ MegaKelvin}$ y un flujo de campo magnético de $\phi_{Mag} = 10^{12} \text{ Wb}$. También analiza el comportamiento de CMEs consecutivas simuladas con base en parámetros medidos experimentalmente en eventos específicos, por lo que muestra cómo sería el

comportamiento de la interacción entre CMEs. En el mismo paper se menciona que la velocidad del viento solar influye en el comportamiento de la densidad de la CME y se estabilizará más rápido a medida que la irregularidad del viento solar aumente.

Además, Mayank et al. (2023) señala que cuando una CME se propaga expandiéndose en un medio no uniforme y denso, su volumen resultante será menor en comparación al caso en el que se propaga en un medio menos denso y uniforme. En consecuencia, entre más irregular sea el viento solar, más rápido la CME llegará a su estado estacionario.

También, una CME puede enfrentarse a una fuerza de arrastre que bien puede ser negativa o positiva Mayank et al. (2023). La negativa es debida a que la CME empuja el viento solar presente en su camino, mientras que la positiva es debida a una fuerza de atracción por parte del viento solar sobre el frente de la CME, consecuencia de la diferencia de velocidades entre la CME y el viento solar. Por lo que, la fuerza de arrastre afecta la distribución de las propiedades de la CME, tales como su velocidad, su densidad, así como su tiempo de llegada a la Tierra, además de su morfología y dinámica.

Adicionalmente, las CMEs pueden presentar deflexión, interacción y rotación en el medio interplanetario. La deflexión consiste en una desviación sistemática en la propagación de la CME, siguiendo el gradiente de la densidad de energía magnética. De este modo, la deflexión está controlada por el campo magnético de fondo de tal forma que las CMEs se alejan de regiones con campo magnético abierto como el generado por los CHs, como lo reporta Gopalswamy et al. (e.g., 2009). La tasa de deflexión está correlacionada positivamente con la fuerza del gradiente de densidad de energía magnética, pero con una anticorrelación débil con la velocidad de la CME (e.g., Gui et al., 2011). En consecuencia, la geoeffectividad de la CME puede aumentar si la deflexión es en dirección a la línea Sol-Tierra o disminuir si es en dirección opuesta. La interacción entre CMEs se tratará con más detalle en la Sección 3.

La rotación de la CME puede estar impulsada por la desconexión de uno de los puntos de apoyo de la cuerda de flujo al principio de la erupción (e.g, Vourlidas et al., 2011), aunque también se puede dar por la presencia de un campo magnético heliosférico (e.g., Yurchyshyn et al., 2009).

2.5. Detección y observación de CMEs

La observación y estudio de estos fenómenos es gracias a mediciones in situ, observaciones remotas y a simulaciones numéricas. Las CMEs observadas se han recopilado en catálogos de CMEs tales como el Coordinated Data Analysis Workshop — Taller de Análisis de Datos Coordinados (CDAW) o el Heliospheric Cataloguing, Analysis and Techniques Service — Servicio de Catalogación, Análisis y Técnicas Heliosféricas (HELICATS). El Solar Mass Ejection Imager — Generador de Imágenes de Eyecciones de Masa Solar (SMEI) fue lanzado en 2003, siendo el primero de una nueva clase de instrumentos llamados Generadores de imágenes heliosféricas. El SMEI puede observar las diferentes etapas de evolución de una CME, desde su origen hasta su propagación a 1 AU.

SOLAR PROBE PLUS SOHO con el instrumento CDS HINODE con el instrumento EIS SDO con el instrumento EVE

Mayank et al. (2023) muestra una simulación de una CME cuando interactúa con el viento solar, evidenciando el impacto de las condiciones del viento solar en la propagación y evolución de la CME, siguiendo parámetros dados por Mayank et al. (2022). Utiliza dos geometrías, una es un cono elíptico con origen en el Sol y la otra es a través de una línea de flujo magnético. Para el cono elíptico, se aproxima la forma de una CME como un tubo hueco que se expande, compuesto por dos conos truncados unidos por una sección central cilíndrica. Para una cuerda de flujo, se utiliza el modelo FRi3D para modelar la cuerda, la cual incorpora el campo magnético tridimensional relacionado a la CME siguiendo la forma de un croissant.

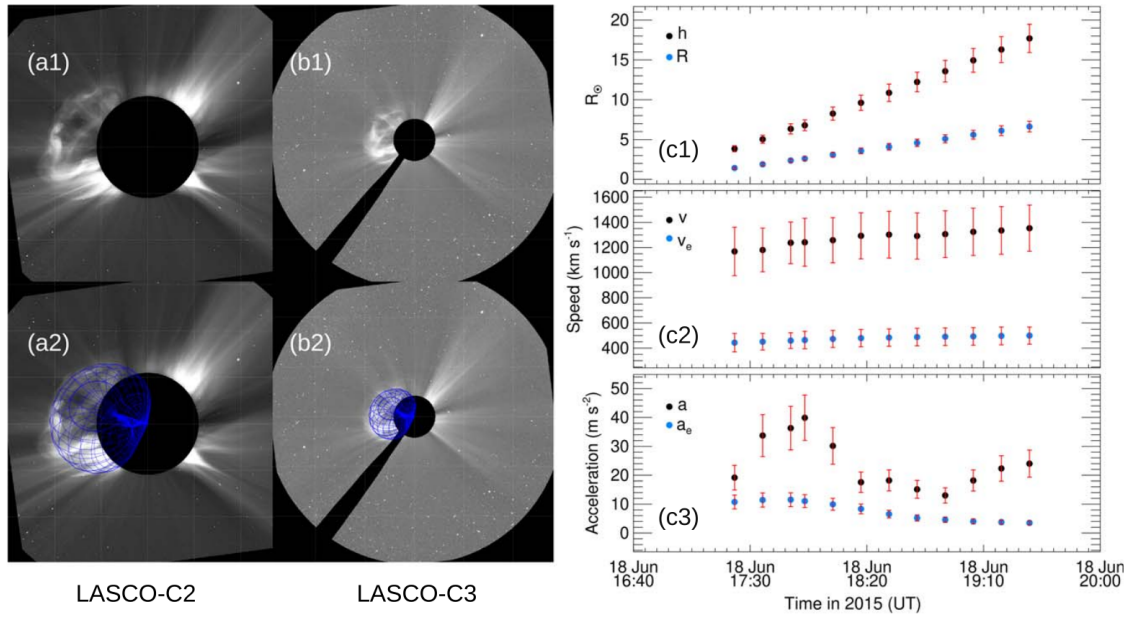


Figura 2.7: Imágenes de los coronógrafos LASCO-C2 (a1) y C3 (b1), del 18 de junio de 2015 en CR2165. Las imágenes a2 y b2 presentan los resultados de utilizar el modelo de cono elíptico (en azul), sobre la misma imagen a1 y b1. En el panel derecho se muestra la evolución de la altura (h), velocidad (V) y aceleración (a) de la CME en función del tiempo (puntos negros), además del ancho (R), la velocidad de expansión (v_e) y la aceleración de expansión (a_e) en función del tiempo (Mayank et al., 2023).

De la Figura 2.7 se puede ver que la velocidad de expansión (V_e) se mantiene al rededor de los 400 km s^{-1} durante toda la propagación, además se muestra que la aceleración de expansión disminuye una vez se haya superado la etapa de aceleración de la CME. Ahora bien, en la Figura 2.8 se muestran los datos medidos in situ comparados con los datos recopilados por la simulación de una CME, evidenciando que la evolución de una CME a una distancia de 1 AU coincide en buena medida con los modelos utilizados.

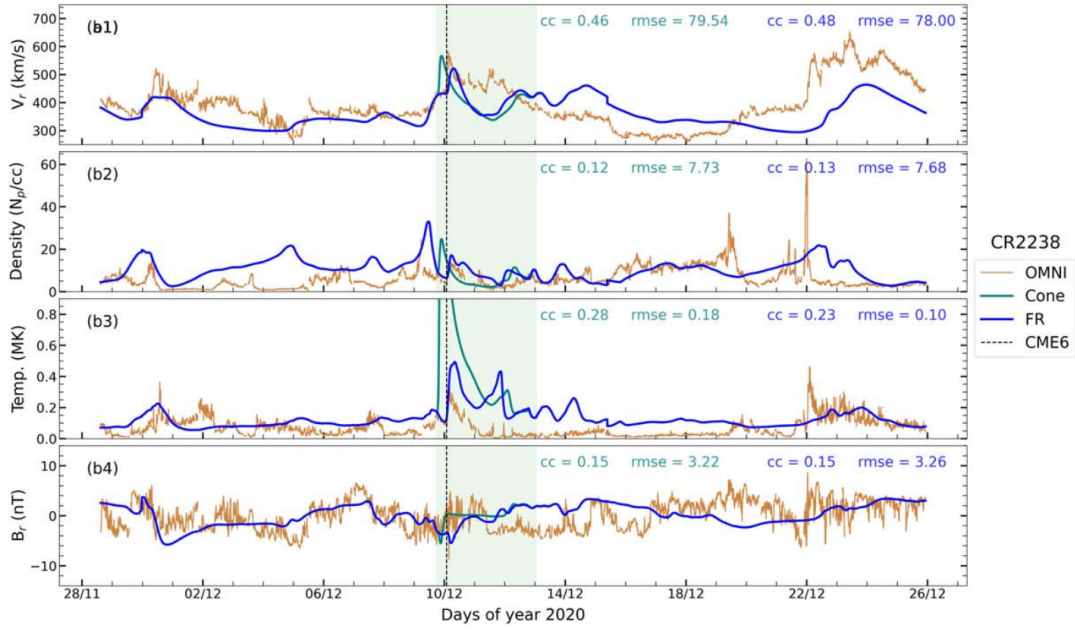


Figura 2.8: Gráficas de velocidad radial (V_R), densidad, temperatura y campo magnético radial (B_r), tomados de OMNI (línea naranja) y de las simulaciones: Cono elíptico (línea verde) y Cuerda de flujo (línea azul). También, la línea punteada indica la llegada de la CME, que en el paper llaman CME6. (Mayank et al., 2023)

Otro trabajo de simulación de interacción de CMEs fue realizado por Lugaz et al. (2017), en donde simula la interacción de dos CMEs que en principio son idénticas, llevando velocidades iguales. Entonces, el CME secundario alcanza y sobre pasa al primer CME producido, debido a la interacción con el viento solar, el cual brinda una desaceleración al primer CME y una aceleración al segundo. Esta influencia en las aceleraciones es debida a los gradientes de presión que hay justo detrás del primer CME y al frente del segundo CME.

Se han observado CMEs de halo (e.g., R. A. Howard et al., 1982; Lamy et al., 2019), que consisten en un halo de brillo excedente que rodea completamente el disco ocultador de un coronógrafo, pareciendo propagarse hacia afuera en todas las direcciones radiales desde el Sol. Lo que significa que la eyección se propaga a lo largo o cerca de la línea de visión del observador, dirigiéndose directamente hacia la Tierra o alejándose de ella. Las CMEs que se dirigen hacia la Tierra son críticas para el clima espacial, ya que suelen ser geoeffectivas y están vinculadas a tormentas geomagnéticas y ondas de choque interplanetarias. Además, tienen velocidades que suelen oscilar entre 500 y 1100 km s^{-1} , superando el promedio de los eventos normales, junto con una tasa de ocurrencia del $\sim 4\%$ de todas las CMEs, según Lamy et al. (e.g., 2019) y Webb y Howard (2012)

2.6. Influencia en el clima espacial

Las eyecciones de masa coronal perturban las condiciones del viento solar en el momento en que se generan en la corona solar hasta llegar a interactuar con los campos magnéticos de los planetas. Lugaz et al. (e.g., 2017) menciona que el paso de las CME individuales a una distancia de 1 AU tarda al rededor de un día, lo que indica que las perturbaciones de campo magnético pueden durar varias horas. Mientras que el paso de CMEs que interactúan tarda más tiempo, lo que indicaría que la magnetosfera se enfrentaría, durante más tiempo, al fuerte viento solar arrastrado por el producto de la interacción de las CMEs.

La interacción de las CMEs con la magnetósfera de los planetas produce auroras boreales que son un indicativo de las tormentas geomagnéticas, por lo que es fácil ver que las CMEs son la causa de dichas tormentas. Carrington (1859) y Hodgson (1859) reporta un repentino aumento del brillo del Sol el 1 de septiembre de 1859 seguido de una tormenta geomagnética 17 horas después; Cliver (1994) discute sobre su correlación, llegando a verificar la conexión entre ambos eventos. Las tormentas geomagnéticas corresponden a una distorsión del campo magnético de un planeta debido a un gran ingreso de energía y partículas energéticas provenientes del medio interplanetario hacia su magnetósfera a través de la interacción con una CME (e.g., T. Howard, 2014).

El flujo de campo magnético terrestre es de sur a norte, por lo que si una nube magnética con un flujo de campo magnético de norte a sur interactúa con la magnetósfera, se presentarán diferentes reconexiones magnéticas. Ésto influiría en la cantidad de líneas de campo magnético abiertas, por lo que habría líneas de campo expuestas que facilitarían el ingreso de plasma a la atmósfera terrestre y la generación de tormentas geomagnéticas. Por ende, el componente hacia el sur de las nubes magnéticas o CMEs interplanetarias es responsable de las tormentas (e.g., R. M. Wilson, 1987).

Las tormentas magnéticas pueden ser caracterizadas por el parámetro *DST* medido nanoTeslas (nT). Este parámetro permite determinar la intensidad de una tormenta geomagnética a través de la intensidad de la corriente anular (en inglés *Ring Current*), ésta es una corriente de partículas cargadas que circula en dirección

oeste a una altura de entre 2 y 7 radios terrestres. La Ring Current es energizada por las tormentas geomagnéticas, lo cual permite clasificar dichas tormentas según el nivel de energización que le den a la Ring Current. Por esa razón, se puede clasificar, según Palacios et al. (e.g., 2018), en: Condiciones tranquilas o ambiente (0 a -30 nT), tormenta leve con poca actividad (-30 a -50 nT), tormenta moderada con posibles perturbaciones (-50 a -100 nT), tormenta intensa generando posibles daños a sistemas electrónicos (< -100 nT) y tormenta severa o extrema con un riesgo alto en la integridad de la electrónica en la superficie terrestre (< -200 nT). Según T. Howard (e.g., 2014), el evento Carrington en 1859 fue el evento de tormenta geomagnética más intenso registrado en la historia, teniendo un rango de *DST* de entre -1600 a -850 nT. De ahí que, entre más negativa sea el *DST*, mayor es la tormenta geomagnética asociada, indicando al mismo tiempo la intensidad de la CME que generó dicha tormenta.

Otro parámetro para medir la intensidad de las perturbaciones geomagnéticas es el índice *Kp*, el cual cuantifica las perturbaciones en el campo magnético terrestre causadas principalmente por el viento solar y CMEs. El *Kp* se refiere a la variabilidad geomagnética medida en intervalos de 3 horas, los rangos en los que clasifica las tormentas geomagnéticas que, según Palacios et al. (e.g., 2018), son de 0 – 1 es muy tranquila, 2 – 3 es tranquila, 4 es activa, 5 es una tormenta geomagnética menor, 6 es una tormenta moderada, 7 es una tormenta fuerte, 8 es una tormenta severa y 9 es una tormenta extrema.

CAPÍTULO 3

Interacción CME - CME: Teoría

"Sin embargo, ignorado por casi todos, nubes de tormenta se acumulaban en el horizonte, y a lo lejos los sabios podían escuchar un leve rumor de truenos."

- George R.R. Martin, Fire & Blood

La interacción entre CMEs ha sido observada desde los años 2000 con ayuda del LASCO, además de tener mediciones in situ desde 1970s. Por ejemplo, Gopalswamy et al. (2001) muestra el primer estudio de la interacción de las CMEs con el experimento WAVES a bordo de la nave espacial Wind, usando señales de radio de longitudes de onda entre 21 y 280 metros. Menciona la detección de una ráfaga de tipo II estrecha en la banda de frecuencia baja, seguida de una repentina y ancha banda de radio amplificada que duró unos 36 minutos; esta ráfaga se relaciona con el choque de la CME rápida, el cual atravesó el núcleo de la CME lenta.

La interacción entre dos o más CMEs está asociada a:

- Reconexión magnética
- Intercambio de momentum
- Choque magnetosónico
- SEPs (interacción shock-shock)
- Ondas de radio inusuales (electrones acelerados)

3.1. Variación de las propiedades en la interacción

En la interacción entre CMEs, éstas pueden cambiar sus propiedades tales como su velocidad, su tamaño, su tasa de expansión, su dirección de propagación, su tiempo de llegada a la Tierra y su probabilidad de impacto con ésta última, así como el campo magnético interno en cada CME.

Mishra et al. (e.g., 2017) menciona velocidades de propagación del borde o frente de varias CMEs seleccionadas, así como de la velocidad de sus centros de masa. Las CMEs seleccionadas son aquellas que presentan una interacción, por lo que el paper da información importante sobre las velocidades de las CMEs que interactúan. Además, clasifica la naturaleza de la colisión según las velocidades de expansión y de propagación de las CMEs, así como de otros parámetros. Entonces, es posible clasificar las interacciones en las categorías de perfectamente inelásticas, inelásticas, elásticas o superelásticas, usando el coeficiente de restitución que varía entre 0 y 5, calculado con ayuda de las velocidades observadas de los bordes principales y las velocidades de expansión de las CMEs antes y después de la colisión.

Los parámetros de las CMEs antes de la colisión que aumentan la probabilidad de producir una colisión superelástica (donde la energía cinética total de las CMEs aumenta después de la colisión, con un coeficiente de restitución mayor a 1) son la baja velocidad de propagación relativa entre los centroides de las CMEs, una mayor velocidad de expansión de la segunda CME producida con respecto a la primera CME. También menciona que la primera CME en emitirse por lo general se acelera, mientras que la segunda CME se desacelera.

Finalmente se recalca que la velocidad de expansión de la segunda CME lanzada, al ser mayor que la primera CME, tiene un papel crucial en aumentar la probabilidad de que la CME resultante de la interacción entre las CMEs tenga una energía cinética mayor que la total antes de la interacción.

Se considera términos como el coeficiente de restitución y la colisión inelástica vs. elástica vs. superelástica. Donde el coeficiente de restitución se entiende como el parámetro que clasifica la cantidad de rebote en una colisión, dado por

$$e = \frac{v_{\text{después},2} - v_{\text{después},1}}{v_{\text{antes},1} - v_{\text{antes},2}},$$

en donde $v_{\text{después},2}$ y $v_{\text{después},1}$ son las velocidades de los cuerpos 2 y 1 después de

la colisión, mientras que $v_{\text{antes},1}$ y $v_{\text{antes},2}$ son las velocidades de los cuerpos 1 y 2 antes de la colisión. Véase que el numerador es la velocidad relativa después de la colisión y el denominador es la velocidad relativa antes de la colisión. Ahora bien, este coeficiente de restitución permite clasificar las interacciones CME-CME según su tipo de colisión, así:

- Con $e = 1$ es una colisión elástica que es una colisión ideal, es decir, sin pérdidas de energía.
- Con $e < 1$ es una colisión inelástica en donde hay pérdida de energía.
- Con $e > 1$ es una colisión superelástica lo que indica una ganancia de energía.

A lo largo de la propagación de las CMEs en interacción a lo largo del medio interplanetario Sol-Tierra, pueden tomar diferentes formas:

- Interacción únicamente de los dos choques de onda de las CMEs, pero sin interacción de la eyección.
- Una onda de choque de una CME secundaria interactúa con la eyección de masa de una CME anterior. En este caso la presencia de una onda de choque afecta la velocidad final de la CME resultante de la interacción entre CMEs, por ello si no hay presencia de una onda de choque la velocidad final será determinada por la CME más lenta, mientras que cuando si se encuentra una onda de choque la velocidad será definida principalmente por la CME más rápida.

Además, la onda de choque precedente a la primera CME se verá afectada al interactuar con las partes de esta primera CME, por lo que un choque se propaga más rápido dentro de una nube magnética, ya que allí la velocidad magnetosónica es elevada en su interior debido a la densidad del viento solar en esa región. Se puede dividir la interacción de la onda de choque secundaria con la CME primordial en 4 fases, según lo toma Lugaz et al., 2017:

- Cuando el choque se propaga a través de una región con una baja densidad de viento solar, por lo que se le permite ir más rápido.

- Cuando el choque entra en una nube magnética, disminuyendo su relación de compresión y aumentando su velocidad vista desde un marco en reposo; sin embargo, si el choque no es lo suficientemente rápido podría disiparse dentro de la nube magnética.
 - Cuando el choque llega a la capa densa de la CME y se desacelera.
 - Cuando ocurre la fusión de los dos choques, que según la magnetohidrodinámica, terminarán superponiéndose e intensificándose.
- Las eyecciones magnéticas sucesivas pueden interactuar y/o reconectarse, después de que el choque de la segunda CME liberada haya alcanzado a la primera, como lo toma Lugaz et al., 2005, la interacción del segundo choque con la primera CME se presenta en 4 fases.
- La primera fase es la preparación del escenario, cuando las dos CMEs son liberadas con un intervalo de tiempo de 10 horas entre cada una de las CMEs, en donde la primera CME genera perturbaciones en el viento solar para que luego la segunda CME o el choque de retaguardia pase por allí, encontrando un viento solar perturbado con menor densidad y mayor campo magnético. Justo cuando se libera la segunda CME, el choque de la primera CME está a 43.9 radios solares con una velocidad al rededor de los 625 Km/h y su nube magnética correspondiente está a 32.3 radios solares con una velocidad de 500 Km/s.

Además, la primera CME liberada presenta un incremento de masa debido al arrastre de masa coronal ambiental, eliminando parte de la masa de plasma de fondo. Por lo que su velocidad se verá afectada justo cuando empieza su ascenso junto con el viento solar, por lo que su velocidad viene dada a través de las relaciones de Rankine-Hugoniot, dada por

$$V_{shock} = \frac{\rho_1 U_1 - \rho_0 U_0}{\rho_1 - \rho_0},$$

donde U_1 es la velocidad del plasma medida aguas abajo del choque en el marco de referencia del mismo, al igual que U_0 es la velocidad del plasma aguas arriba medida desde el choque. Con el índice 0 refiriéndose a la parte aguas arriba (upstream) o en las regiones en donde aún no pasa el

choque y el índice 1 a las partes aguas abajo (downstream) o en donde ya pasó el choque. Lo que producirá finalmente, que el choque del segundo CME vaya más rápido (entre 150 y 200 km/s) a pesar de que tanto la primera como la segunda CME tienen la misma velocidad inicial, esto debido a que el primer choque se vio afectado por el arrastre de viento solar, aumentando el gradiente de presión hacia afuera y la velocidad de modo rápido para el segundo CME, llegando a que la segunda CME sobrepase a la primera lentamente.

- La segunda fase ocurre luego de 14 horas en donde el choque del segundo CME con una velocidad de 1150 km/s y un factor de compresión al rededor de 3 (con $r = \frac{\rho_1}{\rho_0} = 3$ significa que la densidad del plasma aguas abajo es 3 veces más grande que la densidad aguas arriba) alcanza a la nube magnética del primer CME, lo que genera una interacción nube magnética-choque durante 8 horas aproximadamente, el plasma de la nube magnética experimenta una transición de un plasma dominado por la presión (plasma a altas temperaturas) a uno dominado por el magnetismo (con una intensidad del campo magnético alta), esto según el parámetro β .

Donde la **velocidad Alfvénica** es la velocidad a la que se propagan las perturbaciones magnéticas en el plasma, mientras que la velocidad sónica es la velocidad a la que se propagan las perturbaciones de presión en el plasma, dada por

$$V_{sonica} = \sqrt{\frac{\gamma p}{\rho}},$$

donde γ es la constante adiabática del gas, p es la presión del plasma y ρ es su densidad. Por lo que en Lugaz et al., 2005 se dice que cuando el segundo choque interactúa con la nube magnética del primer CME, se presenta un aumento de β lo que se traduce en una disminución de la temperatura tal que genera una presión térmica 100 veces menor a la presión magnética directamente en aguas arriba del choque, por lo que el campo magnético dominará en esa región. Por otro lado, también indica que la densidad aguas arriba es menor, por lo que el segundo choque se propagará en un medio 15 veces más tenue lo que permitirá

una aceleración del mismo hasta los 1572 km/s , además la velocidad Alfvénica se incrementa 8 veces, lo que significa que el campo magnético en conjunto con la densidad del plasma se reconfiguran de tal forma que ocurriera ese incremento, llegando a un campo magnético más intenso lo que lleva a la reducción de la relación de compresión del choque. La velocidad sónica se mantiene similar, lo que indica que las variaciones en la presión del plasma y en su densidad son directamente proporcionales, de tal forma que su razón se mantenga casi igual. Por otro lado, está el parámetro Mach de Alfvén, el cual permite ver si las perturbaciones magnéticas se mueven más o menos rápido que el mismo plasma, definido como

$$M_A = \frac{V}{V_a},$$

donde V es la velocidad característica del viento solar y V_a es la velocidad de Alfvén. En este caso el plasma aguas arriba es sub-Alfvénico localmente, es decir que tiene un número Mach menor a 1: $M_A < 1$, al rededor de 0.81, según Lugaz et al., 2005. Una vez que el choque interactúe con la nube magnética, presentará una desaceleración debido al aumento de la densidad del plasma aguas arriba, afectando la velocidad del choque V_{shock} , ya que ρ_0 será mayor por lo que la velocidad disminuirá.

- La tercera etapa ocurre cuando el choque de la segunda CME avanza hasta encontrarse con la vaina que es la estructura densa que recubre la nube magnética de la primera CME. Recordando que la nube magnética y la sheath están separadas por una discontinuidad, en donde se puede considerar sin magnetización, de tal forma que la presión del plasma es la que domina completamente, es decir que el parámetro β es mayor o igual a 2000, indicando que la presión térmica es 2000 veces más intensa que la presión magnética. Además, la velocidad del sonido en esta región es más grande que en la nube magnética, al rededor de 1,5 veces más rápida y la densidad del plasma 2 veces más grande que la densidad de la nube magnética. Ahora bien, como la velocidad del choque cambia debido a las densidades aguas arriba y aguas abajo, se presentará una desaceleración del choque, puesto que entra a una región con una densidad mayor lo

cual según la ecuación de V_{shock} , indica que la velocidad disminuirá de 850 a 700 km/s, aun así la velocidad del choque es suficiente como para rebasar al choque de la primera CME, todo esto mencionado en Lugaz et al., 2005.

- Para la última fase se tiene que los dos choques interactúan formando un nuevo choque que se propaga hacia el viento solar no perturbado, para luego llegar hasta la Tierra, seguido de la primera y segunda nube magnética. p.4 El choque resultante es más fuerte que los otros dos anteriores, ya que tiene una relación de compresión de 3.59 comparado con el 1.52 y 3.13 del segundo y del primer choque. De ahí que, este nuevo choque generado calienta las regiones por donde va pasando al mismo tiempo que disminuye la densidad del plasma en las regiones aguas abajo del nuevo choque.

También se presenta la interacción entre las dos nubes magnéticas recordando que la primera ya interactuó con el choque de la segunda, por lo que la primera nube se comprimió y se aceleró antes de entrar en contacto con la segunda. Por otro lado, en Lugaz et al., 2005 se muestra una reconexión y un choque inverso asociado con la colisión de las dos nubes magnéticas. Cuando las dos nubes magnéticas colisionan ya ha pasado el segundo choque a través de la primera lo que significa que este modificó la velocidad de la nube magnética aguas abajo, lo que lleva a que se presente una zona de reconexión suave entre las dos nubes magnéticas. Esta zona de reconexión tiene un ancho entre 2 y 3 radios solares, con una velocidad en su frente similar a la velocidad aguas abajo del choque que acaba de pasar por la primera CME (esta velocidad empezará a disminuir a medida que el choque se aleje de ella), y una velocidad posterior similar a la velocidad en el frente de la segunda CME, lo que significa que la zona de reconexión presenta una compresión, ya que su parte trasera se mueve más rápido que su parte frontal. Además, la reconexión disminuye la velocidad Alfvénica en esa zona lo que llevaría a que la diferencia de velocidades frontales y posteriores de la zona de reconexión se volviera Super-Alfvénica localmente, lo que a su vez generaría un choque inverso de modo rápido. Este choque reduce la velocidad posterior de la zona de reconexión así como el frente de

la segunda nube magnética, además de aumentar la temperatura, la densidad y el campo magnético. En la propagación del choque inverso a lo largo de la segunda nube magnética, se desacelera perdiendo fuerza y efectividad hasta desaparecer en la parte posterior de la segunda nube magnética.

Ahora, la segunda nube magnética presenta una evolución en el tiempo, ya que debido a la colisión con la primera nube magnética presenta una desaceleración además de volver a desacelerarse posteriormente con la interacción con el choque inverso, mientras que la primera nube presenta una aceleración resultante de la interacción con el segundo choque p.9, cabe señalar que antes de esta interacción la primera nube se estaba desacelerando debido a su expansión

- Ni las CMEs ni sus choques llegan a interactuar. Estos casos afectan el flujo de SEPs y la propagación de la segunda CME, la cual sale de la misma región pero con una diferencia de tiempo considerable. Por lo que, el primer CME eliminó parte del viento solar que había en la trayectoria de la segunda CME lo que indicaría que la segunda CME no presentaría tanta desaceleración como la primera. Por ese motivo, se evidenciaría que el tiempo de tránsito se reduce por una presencia de dos CMEs sin interacción, la primer CME desplaza el material frente a ella despejando el camino para que el segundo alcance una mayor velocidad al desplazarse por las regiones previamente despejadas.

3.2. Estructuras resultantes de la interacción

La estructura más simple resultante es una múltiple nube magnética, que consiste en una nube magnética precedida por otras. Una nube magnética está asociada con las CMEs, una nube magnética es una estructura coherente (que mantiene su estructura y forma en el tiempo), grande y compacta de campo magnético que viaja a través del medio interplanetario. Las características de una nube magnética consisten en:

- Tener un campo magnético intenso, mayor al del medio interplanetario
- Baja temperatura del plasma en comparación con el viento solar normal

- Baja beta del plasma, es decir que

$$\beta = \frac{P_{\text{térmica}}}{P_{\text{magnética}}} \ll 1.$$

Lo que significa que el campo magnético domina sobre la presión térmica, ya que la presión magnética es mayor (la nube magnética es una estructura coherente) y la presión térmica es menor (el plasma es más frío). Donde la presión termica toma la forma $P_{\text{Térmica}} = nkT$, con n la densidad molar del plasma, k es la constante de Boltzmann y T es la temperatura del plasma. Por otro lado, la presión magnética se toma como $P_{\text{Magnética}} = \frac{B^2}{2\mu_0}$, con B la intensidad del campo magnético y μ_0 es la permeabilidad del vacío. Recordando que el parámetro adimensional β permite comparar la presión térmica del plasma con la presión magnética del campo magnético contenido en el mismo,, permitiendo identificar su estabilidad, así:

- $\beta \ll 1$: El campo magnético domina sobre la presión térmica
- $\beta = 1$: Ambas presiones son comparables
- $\beta \sim 1$: La presión térmica domina, por lo que el campo magnético tiene poca influencia

Otra estructura que se puede formar son las eyecciones complejas, en donde las nubes magnéticas no son distinguibles entre sí, lo que indica que tendrá un campo magnético complejo, a diferencia de una múltiple nube magnética. Otra estructura sería los eventos de larga duración, en donde las nubes magnéticas están muy separadas entre sí, lo que evita que se fusionen.

Lugaz et al. (e.g., 2017) menciona que el segundo choque es fundamental para que la interacción evolucione hasta tener características similares a múltiples nubes magnéticas, aumentando la geoeffectividad de las CMEs al interactuar con la magnetosfera terrestre. Además, permitiendo la homogeneización de la velocidad junto con el choque inverso que desacelera la segunda nube magnética. Todo en conjunto permite ver a 1 AU que las eyecciones complejas debidas a la interacción de las CME presentan velocidades homogéneas. Por otro lado, la interacción entre dos CMEs podría generar una tormenta geomagnética de doble inmersión que es aquella en la que el DST muestra dos descensos pronunciados separados en el tiempo, lo que sugiere dos fases de intensificación.

Además, Lugaz et al. (e.g, 2005) encuentra que las dos nubes magnéticas evolucionan hasta llegar a una forma similar a múltiples nubes magnéticas, presentando dos regiones con un campo magnético intenso separadas por una región de alta temperatura. También, se encuentra que la primera nube magnética está comprimida y la segunda está sobre-expandida.

3.3. Interacción CME-CME y los eventos de SEPs

Otro fenómeno que ocurre gracias a la interacción de CMEs es la generación de eventos SEPs por el choque magnetohidrodinámico (e.g., Sokolov et al., 2004), puesto que la mayoría de las CME productoras de SEPs se propagan a través del medio interplanetario cercano al Sol gravemente perturbado y distorsionado por las CME anteriores, además de enriquecido con partículas semilla aptas para convertirse en SEPs (e.g., Gopalswamy et al., 2004; Lugaz et al., 2005).

Las SEPs están relacionadas con dos fenómenos principales:

- Las Llamadas solares
- Las CMEs y sus ondas de choque

La forma de medir la intensidad de SEPs que presenta una erupción es a través de las unidades de flujo de partículas, definido como:

$$1\text{pfu} = 1 \text{ protón por } \text{cm}^{-2}\text{s}^{-1}\text{sr}^{-1} \quad (3.1)$$

Ahora, se cree que la aceleración de las SEPs ocurre dentro de los primeros 10 Radios solares, lo que hace que la interacción entre los choques de las CMEs sea menos probable de causar esta aceleración, puesto que la mayoría de las interacciones ocurren fuera de esos 10 radios solares.

La interacción entre dos ondas de choque dentro de un medio rico en partículas semilla y en turbulencias puede aumentar la energía máxima de las partículas. Además, el 60 % de las CMEs gemelas conducen a grandes eventos de SEPs, mientras que solo el 20 % de CMEs simples conducen a grandes eventos de SEPs, según Lugaz et al., 2017. Por otro lado, la geometría del frente del CME también puede afectar la producción de SEPs y la energía con la que se liberan.

Los electrones del plasma presentan una aceleración en la interacción CME-CME que es posible detectar a través de las señales de ondas electromagnéticas en el rango de las ondas de radio, esto es porque un electrón emite radiación cuando es acelerado. Por ende, cuando se miden o se detectan señales de radio se asocian con procesos de aceleración de partículas. Se ha encontrado que la emisión de señales de radio de tipo II coinciden con la interacción entre el frente de una CME secundaria y una primera CME ocurrida antes.

Cabe señalar los diferentes tipos de emisiones de ondas de radio debido a electrones acelerados, tenemos:

- Tipo I: Provenientes de emisiones casi continuas, con ráfagas breves y estrechas en frecuencia que se asocian a regiones activas solares con pequeños eventos de reconexión. Su duración va desde horas hasta días.
- Tipo II: Emisiones lentas producidas por ondas de choque en la corona solar o en el medio interplanetario, típicamente impulsadas por una CME rápida (e.g., Cliver et al., 1999; Gopalswamy, Xie et al., 2005). Se interpretan como electrones acelerados en el frente de choque que excitan ondas de Langmuir relacionadas con la conversión a ondas de radio. Es una señal de que hay un frente de choque presente, útil para diagnosticar la velocidad de propagación de las CMEs.
- Tipo III: Provenientes de ráfagas muy rápidas de alta frecuencia a baja frecuencia generadas por haces de electrones acelerados que viajan por líneas de campo magnético abiertas o cuasi-abiertas hacia el espacio interplanetario. Además, asociadas a reconexiones magnéticas rápidas, como en Llamaradas solares durando segundos.
- Tipo IV: Relacionada con la emisión de banda ancha más lenta y sostenida asociada a plasma atrapado en estructuras magnéticas grandes como lóbulos cerrados de CMEs durando minutos u horas.
- Tipo V: Es una emisión de fondo difusa, más suave y continua, que sigue a una ráfaga tipo III que dura al rededor de decenas de segundos, se cree que es generado por electrones remanentes más térmicos.

En Gonzalez-Esparza et al., 2004 se habla sobre un modelo magnetohidrodinámico en 1D y 2D que busca estudiar la interacción entre CMEs, lejos de la superficie solar para evitar las reconexiones magnéticas. Entonces, para hacer la simulación se emiten dos CMEs, la primera más lenta que la segunda de tal forma que en un momento la segunda pase a la primera y genere la interacción. Utilizan el código ZEUS-3-D, el cual resuelve las ecuaciones magnetohidrodinámicas ideales, es decir, que no son resistivas ni viscosas, pero tomando que la contribución magnética es mínima.

Ahora, generan las características del viento solar especificando su velocidad, densidad y temperatura en la frontera en donde se puede despreciar los efectos magnéticos, es decir, a 18 radios solares según el artículo, para luego dejar que evolucionara y llegara a un estado estacionario. En seguida, se lanzan las perturbaciones de tipo eyección las cuales presentan una velocidad y generan pequeños incrementos en densidad y temperatura.

Por consiguiente, la simulación se puede generar en 1D o en 2D. Para 1D se inyectaron 2 CMEs con intervalo de 15 horas, generando datos a intervalos de 20, 40 y 70 horas después del primer lanzamiento (los resultados de la simulación se muestran en la figura 3.1), la primera CME con una velocidad de 450 km/s y la segunda a 800 km/s , en un viento solar con una velocidad de 400 km/s , además se tiene en cuenta las características del viento solar a una distancia de 0.083 AU, en donde se colocan condiciones de frontera (tanto para 1D como para 2D) así como a 1AU, mostradas en la tabla 3.1.

Tabla 3.1: Características del ambiente del viento solar a 0.083AU y a 1AU

	R ₀	1.0 AU	
		1-D	2-D
N [cm ⁻³]	990	6.4	6.1
T [10 ⁵ K]	4.5	0.49	0.48
V [km/s]	400	426	447

Por otro lado, las condiciones de las CMEs generadas en la simulación de 1D, se muestran en la tabla 3.2.

Tabla 3.2: Características de las CMEs, con V_e las velocidades de las CMEs, incremento de la densidad $\Delta N_e = N_e/N_0$ y de la temperatura $\Delta T_e = T_e/T_0$, τ_e como la duración de la generación de la CME, M_e es la masa total y U_e es la energía cinética total.

	V_e [km/s]	ΔT_e	ΔN_e	t_e [h]	M_e [10^{16} g]	K_e [10^{31} ergs]
eyección 1	450	1.2	1.2	5.0	3.1	3.14
eyección 2	800	1.2	1.2	6.0	6.6	21.1

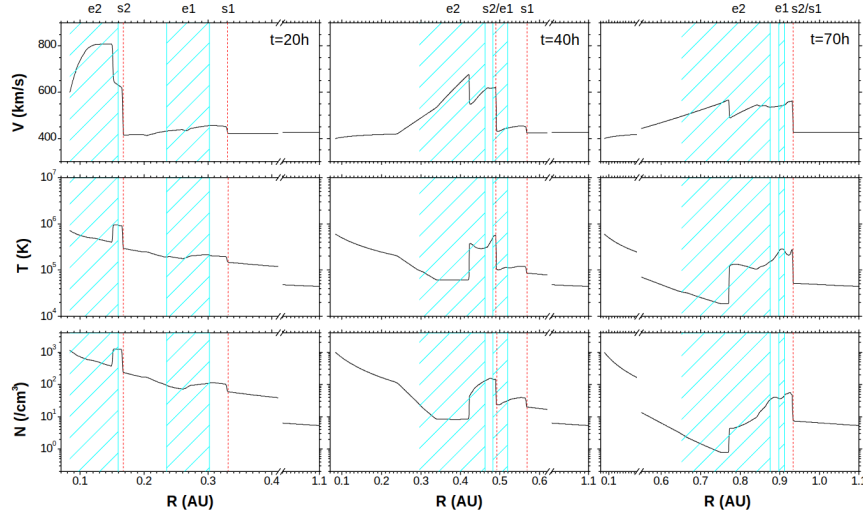


Figura 3.1: Resultados de la simulación a 1D, con intervalos de tiempo diferentes, donde e1 y e2 son la primera y segunda CME, respectivamente; s1 y s2 son las ondas de choque de las CME 1 y 2, respectivamente.

Ya para 2D se tiene que las condiciones de las CMEs generadas son las mostradas en la tabla 3.3.

Tabla 3.3: Condiciones de las CME utilizadas en la simulación en 2D por Gonzalez-Esparza et al. (2004).

	U_e [km/s]	ΔT_e	ΔN_e	t_e [h]	M_e [10^{16} g]	K_e [10^{31} ergs]
ejecta 1	600	1.2	1.2	4.0	0.51	0.92
ejecta 2	1600	1.2	1.2	4.0	2.86	36.6

Para esta simulación se tiene en cuenta la dirección de propagación de las CMEs, así como su tamaño angular. También, el intervalo de tiempo entre los lanzamientos de las 2 CMEs es de 15 horas. Los resultados de esta simulación se muestran en las figuras 3.2 y 3.3.

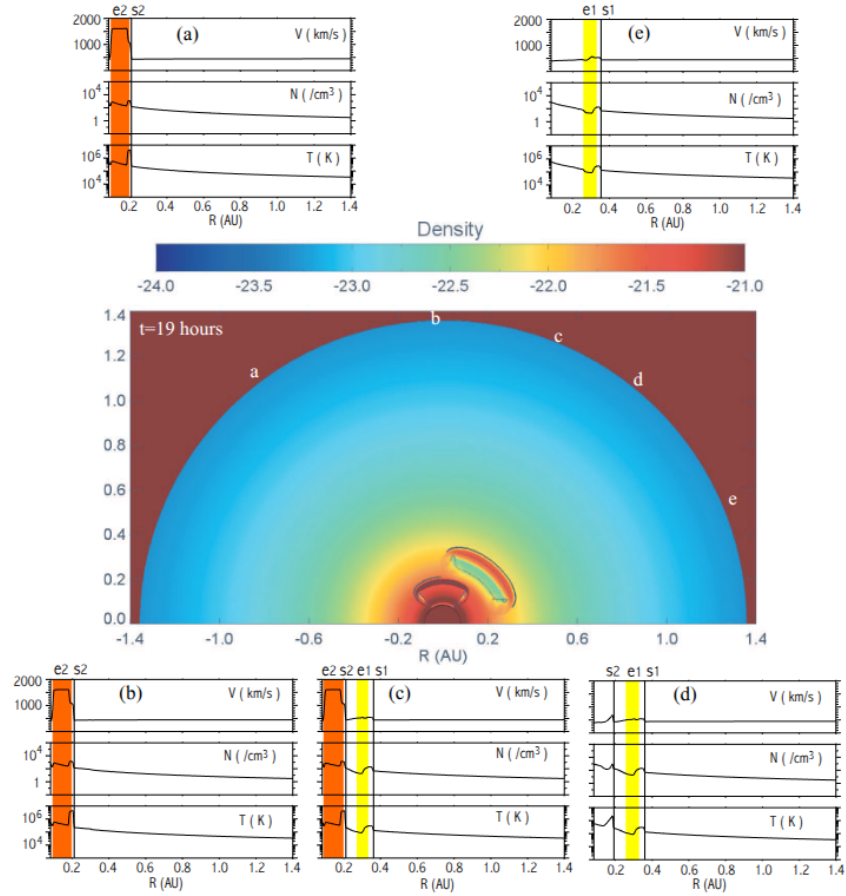


Figura 3.2: Simulación en 2D, las gráficas muestran el comportamiento de la velocidad, la densidad y la temperatura del viento solar en diferentes direcciones, 19 horas después del lanzamiento de la CME1

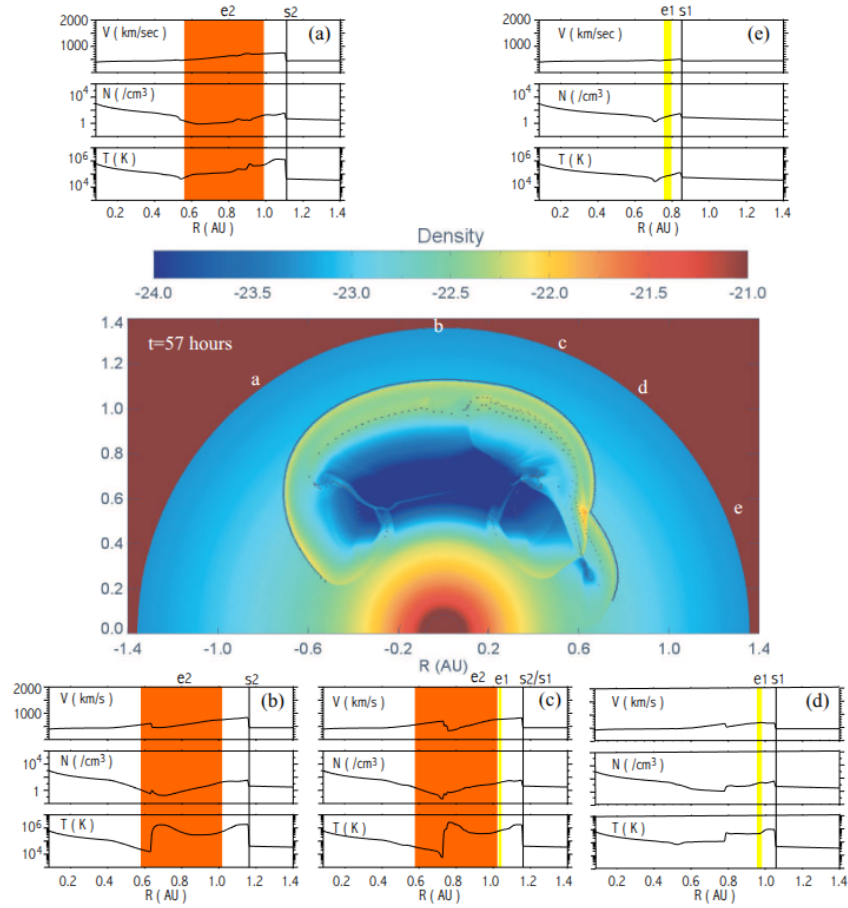


Figura 3.3: Similar a la figura 3.2 pero 29 horas después del lanzamiento de la CME1

Se evidencia que la complejidad de la simulación aumenta cuando se utilizan 2 dimensiones. Cabe señalar que se utiliza un modelo hidrodinámico, ya que la interacción ocurre en regiones en donde no hay re-conexión magnética. Además, el paper llega a la conclusión de que hay una transferencia de momentum entre las CMEs, en donde la CME2 con una velocidad mayor transfiere momentum a la CME1 a través de la onda de choque de la CME2 que comprime y acelera la CME1. Cuando llegan a 1AU, las dos CMEs llevan velocidades similares, pero la CME1 un poco más rápida que la CME2, además las ondas de choque se superponen y forman una única onda de choque más intensa. Además, menciona que la segunda nube magnética se ve desacelerada debido a la interacción con la primera nube magnética, por lo que el tiempo de viaje de la nube magnética múltiple depende de la velocidad de la primera CME.

CAPÍTULO 4

Interacción CME - CME: Fenómeno

"Entonces la tormenta estalló, y los dragones danzaron."

- George R.R. Martin, Fire & Blood

En la evolución de CMEs homólogas puede presentarse una interacción entre ellas que modifica sus características, intensificando sus propiedades de tal forma que den lugar a una única CME con una geoefectividad mucho mayor que la de las CMEs individuales previas a la interacción. En consecuencia, es de gran importancia entender cómo las propiedades de las CMEs modulan su interacción: propiedades como la velocidad, la aceleración, el intervalo de tiempo entre erupciones y la morfología de las mismas. Estas características se postulan como moduladoras importantes de sus interacciones, por lo que su cuantificación precisa y el establecimiento de umbrales físicos asociados permanecen como objetivos pendientes en física solar.

Un escenario de interacción típico involucra dos CMEs homólogas, en el que la primera CME emitida (CME-1) alcanza su velocidad máxima rápidamente tras una aceleración inicial; mientras que la segunda CME (CME-2), con una aceleración de magnitud similar, requiere un intervalo temporal mayor para alcanzar su velocidad máxima, la cual supera a la de CME-1, propiciando así la interacción. Adicionalmente, para que la interacción ocurra, el intervalo de tiempo entre la erupción de CME-1 y CME-2 debe ser suficientemente corto como para impedir la dispersión de la CME previa en el medio interplanetario antes de que la CME subsecuente la alcance.

Del mismo modo, puede generarse una interacción por diferencia de velocidades mediada por la interacción de las CMEs con el viento solar: la CME-1 experimenta una fuerza de arrastre que reduce su velocidad al desplazar material del viento solar, mientras que la CME-2 se propaga en un medio parcialmente evacuado que le imprime una fuerza de arrastre relativamente menor, facilitando su propagación y permitiéndole alcanzar velocidades suficientes para interactuar con la CME precursora.

También puede ocurrir que, a pesar de ser CMEs homólogas, no se produzca interacción. Esto puede deberse a que el intervalo de tiempo entre erupciones es suficientemente grande como para que la CME-2 no logre alcanzar a la CME-1, o simplemente a que la CME primaria presenta una velocidad significativamente mayor a causa de una aceleración inicial más intensa o de un tiempo de acción de dicha aceleración más prolongado. Cabe señalar que la producción de dos CMEs en un intervalo de tiempo relativamente corto no implica necesariamente su interacción, puesto que pueden originarse en diferentes regiones activas —es decir, tratarse de CMEs simultáneas— y propagarse en direcciones distintas.

Otro evento de interacción puede ocurrir gracias a CMEs super-Alfvénicas, es decir, con velocidades mayores a la velocidad magnetosónica, generando ondas de choque en sus frentes, lo que en su interacción se manifiesta como una superposición de choques. La superposición intensifica tanto su geoefectividad como la producción de SEPs, representando un evento con un impacto mucho más importante en comparación con la interacción de CMEs sin choque. Por consiguiente, la CME resultante de una interacción con o sin presencia de choques, presentará características con mayor influencia en el clima espacial en comparación con las presentadas por las CMEs individualmente. Todo esto se resume en el diagrama mostrado en la Figura 4.1.

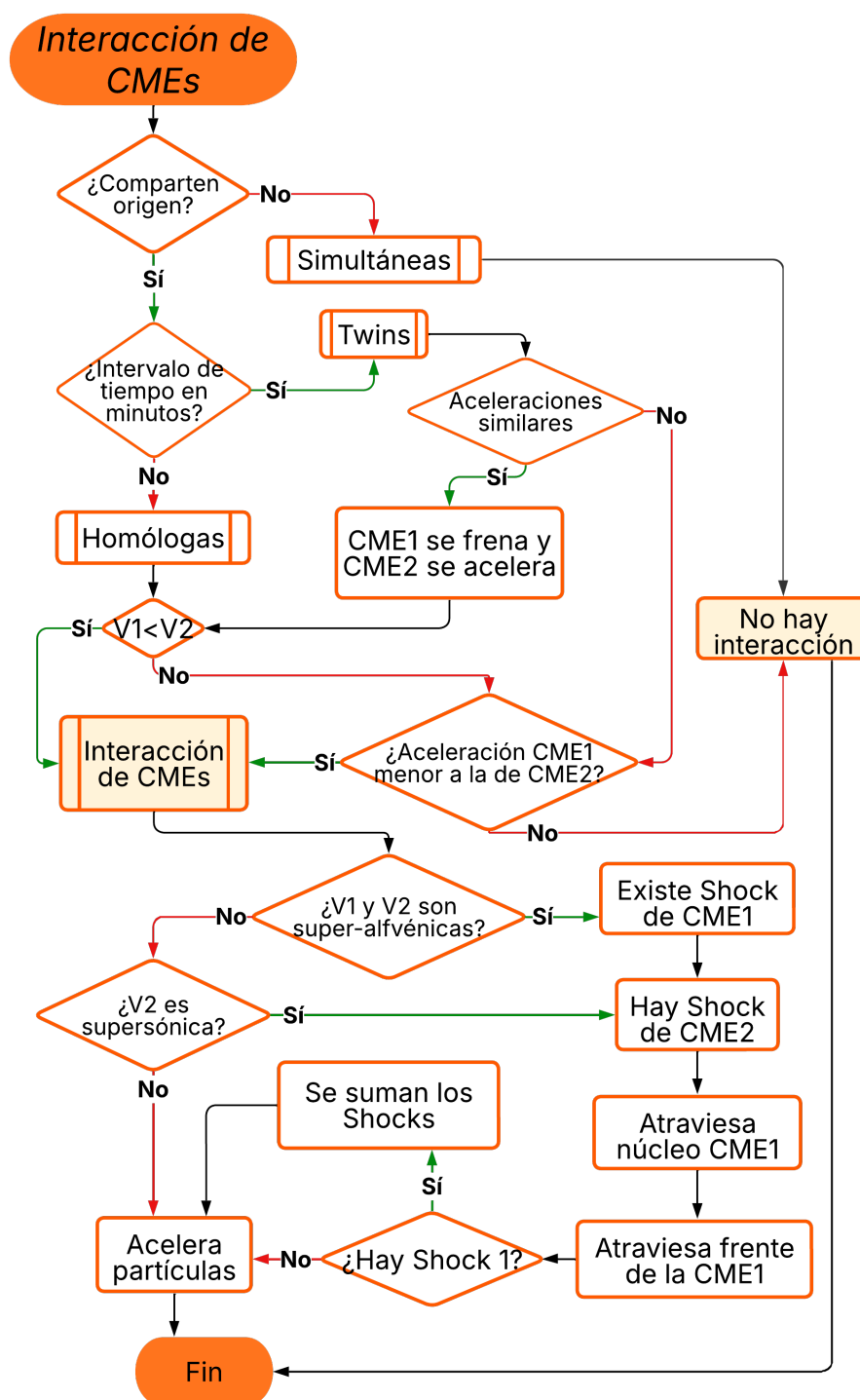


Figura 4.1: Diagrama de flujo de la interacción de CMEs, sus condiciones y consecuencias. El diagrama parte de clasificar las CMEs en simultáneas, homólogas y gemelas para luego seleccionar aquellas con la condición necesaria para que interactúen ($V_1 < V_2$), donde V_1 es la velocidad de la CME-1 y V_2 de la CME-2. Luego se indica la interacción si hay presencia de ondas de choque asociadas a las CMEs para luego indicar la producción de SEPs como resultado de la interacción.

La limitación del estudio de estas interacciones viene dada por la escasez de datos observacionales que caractericen cómo estas propiedades varían durante la interacción, alterando propiedades clave como los tiempos de llegada a la Tierra, la

geoefectividad, y la inyección de masa y campo magnético al viento solar. Por lo tanto, establecer la existencia de relaciones cuantitativas entre los parámetros cinemáticos de CMEs sucesivas que lleven a su interacción es una necesidad fundamental para el desarrollo de predicciones confiables del clima espacial.

4.1. Aspectos generales

La simulación busca estudiar el comportamiento de la densidad de las CMEs durante su interacción, así como su velocidad, por lo que es necesario implementar un mapa de densidad y velocidad que facilite la comprensión y estudio cualitativo de la evolución de la interacción. Además, la morfología de la CME debe estar acorde a la literatura, presentando en superposición una propagación y una expansión de tal manera que en su propagación presente una deformación.

Para lograr reproducir el perfil de velocidad de una CME a lo largo de su evolución, es necesario considerar tanto su propagación como su expansión. Partimos de expresar la cinemática de cada punto dentro de la CME como la suma de su velocidad de propagación y de expansión, dada por

$$\vec{v}_{\text{CME}}(r, \theta) = \vec{v}_{\text{Prop}}(r, \theta) + \vec{v}_{\text{Exp}}(r, \theta),$$

en donde $\vec{v}_{\text{CME}}(r, \theta)$ es la velocidad resultante de la superposición, $\vec{v}_{\text{Prop}}(r, \theta)$ es la velocidad de propagación y $\vec{v}_{\text{Exp}}(r, \theta)$ es la velocidad de expansión. Es preciso indicar la dependencia de las velocidades con las coordenadas polares (r, θ) , puesto que se busca generar velocidades y aceleraciones anisotrópicas que se acerquen más a un caso real de CME.

También, la suma de las aceleraciones de propagación y de expansión dan la aceleración total que experimenta cada punto de la CME, dado por

$$\vec{a}_{\text{CME}}(r, \theta) = \vec{a}_{\text{Prop}}(r, \theta) + \vec{a}_{\text{Exp}}(r, \theta).$$

Para el desarrollo de la simulación de la interacción de CMEs es necesario atravesar por diferentes etapas. La primera etapa consiste en la simulación de la cinemática de una CME, para nuestro caso la nombramos CME-1, verificando que los perfiles de velocidad y aceleración concuerdan con los reportados en la literatura. Los retos en esta etapa vienen dados por la representación gráfica de su evolución, usando

coordenadas polares, así como la distribución de su densidad y de su velocidad. Las características de la CME inicial se definen en esta etapa, buscando principalmente una velocidad de propagación relativamente menor que permita una interacción con una segunda CME con velocidad mayor.

En una segunda etapa se busca simular la segunda CME, que denominamos CME-2, la cual será una variación del código desarrollado para la CME-1, pero con una velocidad de propagación mayor. Además, se intenta generar irregularidad en la producción de las CMEs usando funciones aleatorias, de tal manera que su morfología se vea distorciónada cada que se ejecute el código, permitiendo la diversidad en distribuciones de densidad.

Ya en una tercera etapa, se requiere fusionar las dos propagaciones de CMEs previamente desarrolladas, considerando el intervalo de tiempo de producción entre las mismas. En esta fase se quiere conseguir que las distribuciones de densidad y velocidad de cada CME se afecten mutuamente y creen una única CME con parámetros propios. Es de importancia los resultados de esta etapa, puesto que indicarán las relaciones necesarias de velocidad y densidad para que las CMEs lleguen a interactuar, considerando aceleraciones y sus tiempos efectivos sobre las CMEs.

Por otro lado, se pueden presentar dos escenarios de interacción de interés para esta investigación. Un escenario consiste en la interacción de CMEs con velocidades similares y sub-Alfvénicas, indicando la ausencia de ondas de choque; por otro lado, el segundo escenario de interés se caracteriza por una interacción entre CMEs con velocidades considerablemente diferentes.

4.2. Modelo CME-1

La cinemática que se busca replicar está dada por la aceleración del frente de la CME reportada por Gallagher et al. (2003), en la Ecuación (2.1),

$$a(t) = \left[\frac{1}{a_r \exp\left(\frac{t}{\tau_r}\right)} + \frac{1}{a_d \exp\left(\frac{-t}{\tau_d}\right)} \right]^{-1},$$

la cual se incluye en la simulación. Por lo tanto, el código parte de utilizar esta expresión para determinar la velocidad y la posición de la CME en función del

tiempo, haciendo uso de los valores de a_r , a_d , τ_r y τ_d que son los que dominan el comportamiento y duración de cada etapa de propagación de la CME. Por consiguiente, se desarrolla el módulo de código necesario para producir la cinemática, mostrado a continuación.

```

1 # PARAMETROS FISICOS
2 tr1, td1 = 138, 1249 # Tiempos de subida y caída (s)
3 ar1, ad1 = 0.001, 4.950 # Amplitudes de aceleración (km s-2) y
    ↪ desaceleración (km s-2)
4 v01, x01 = 40, 25000 # velocidad inicial en km/s y posición inicial
    ↪ en km
5 DENSIDAD_FONDO = 100 # Densidad de fondo en protones/cm-3
6 R_CME_INICIAL = 2.0 # Radio inicial de la CME en radios solares
7
8 def f(s):
9     return (ar1 * ad1) / (ad1 * np.exp(-s / tr1) + ar1 * np.exp(s /
    ↪ td1))
10
11 def velocidad(t):
12     return v01 if t == 0 else v01 + quad(f, 0, t)[0]
13
14 def desplazamiento_centro(t):
15     if t == 0:
16         return x01
17     tiempos_int = np.linspace(0, t, 100)
18     velocidades_int = np.array([velocidad(ti) for ti in tiempos_int
    ↪ ])
19     return x01 + np.trapz(velocidades_int, tiempos_int)
20
21 # CINEMATICA
22 tiempos = np.linspace(0, 36000, 500)
23 tiempos_h = tiempos / 3600
24 print("Calculando cinemática...")
25 posiciones = np.array([desplazamiento_centro(t) for t in tiempos
    ↪ ])
26 velocidades = np.array([velocidad(t) for t in tiempos])
27 aceleraciones = np.array([f(t) for t in tiempos])

```

Se hace uso de las librerías `numpy`, `matplotlib.pyplot` y `scipy.integrate`. Primero se definen los parámetros que caracterizan la cinemática de la CME precursora, como lo son a_r , a_d , τ_r y τ_d ; están nombrados como `ar1`, `ad1`, `tr1` y `td1`, respectivamente. También se definen otros parámetros como velocidad inicial `v01`, posición inicial `x01`, densidad de fondo y el radio inicial de la CME en radios solares. En seguida se introduce la Ecuación (2.1), siendo la aceleración anteriormente mencionada, para luego definir la velocidad como la integral de esta función respecto al tiempo. Una vez teniendo la velocidad, es posible encontrar la posición, nombrada como `desplazamiento_centro(t)` y definida como la integral de la velocidad respecto al tiempo. Además, es necesario convertir la unidad de tiempo, pasandola de segundos

a horas, para poder establecer posiciones, velocidades y aceleraciones.

Los valores de los parámetros utilizados se tomaron de Gallagher et al. (2003), por lo que es posible realizar un contraste con el mismo, por lo que se generan los perfiles de posición, velocidad y aceleración en un tiempo de 10 horas, mostrados en la Figura 4.2; cabe aclarar que los perfiles se obtienen del comportamiento del centro de cada CME, es decir, describen la cinemática del centro de la CME. Se evidencia que lo reportado en el artículo de Gallagher et al. (2003), Figura 2.6, coincide con lo acá replicado, encontrando tiempos similares en los que alcanza la aceleración máxima.

Cinemática de la CME - 1

10 horas de propagación

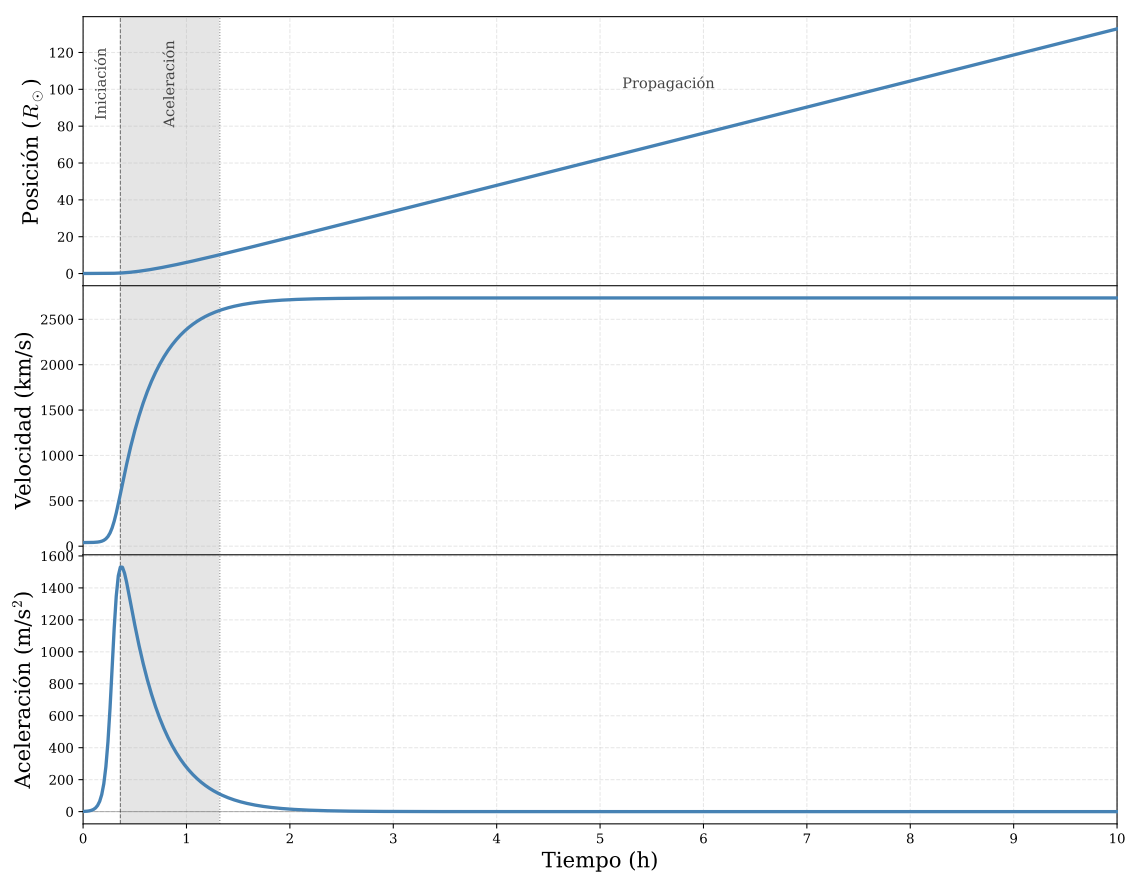


Figura 4.2: Perfiles de posición, velocidad y aceleración para la simulación de la CME inicial. Las diferentes etapas en la evolución de la CME se identifican con regiones delimitadas; la región de iniciación se indica en blanco hasta la línea discontinua, la etapa de aceleración se muestra en gris desde la línea discontinua hasta la punteada, la región de propagación en blanco va desde la línea punteada hasta el final de la gráfica. La línea discontinua indica el momento en el que la aceleración es máxima, mientras que la línea punteada señala el momento en el que la velocidad alcanza el 95 % de su velocidad máxima. Cabe señalar que el punto que se toma para determinar la cinemática de la CME es en su centro.

En la Figura 4.2 se señala el intervalo de la etapa de iniciación, la cual se caracteriza por tener bajas velocidades y aceleraciones. En seguida se muestra la etapa de aceleración, en donde la CME alcanza velocidades de $\sim 2500 \text{ km s}^{-1}$ y aceleraciones pico de $\sim 1400 \text{ km s}^{-2}$. También, una vez que la aceleración disminuye en la etapa de propagación, la velocidad se estabiliza en un valor casi constante, por lo que la posición de la CME se comporta linealmente con el tiempo alcanzando distancias de $120 R_{\odot}$ después de una propagación de 10 horas.

Una vez comprobado el comportamiento de la cinemática a utilizar, se desarrolla el módulo del código necesario para la visualización en coordenadas polares 2D de la densidad y velocidad de la CME. Para ello se tiene el siguiente código.

```
1 for idx, t_frame in enumerate(tiempos_frames):
2     print(f" Frame {idx+1}/{ESTADOS_TIEMPO}: t = {t_frame:.0f} s
      ↪ ({t_frame/3600:.1f} h)", end="... ")
```

El bucle recorre los 8 instantes de tiempo definidos por ESTADOS_TIEMPO (hora 1 a hora 8). En cada iteración `t_frame` es el tiempo actual en segundos e `idx` es el índice del panel.

```
1     v_t = velocidad(t_frame)
2     r_cme = desplazamiento_centro(t_frame) / FACTOR_ESCALA
```

Se calculan dos cantidades cinemáticas para ese instante: la velocidad $v(t)$ mediante integración numérica de la aceleración usando la función `velocidad(t)`, y el radio de la CME `r_cme`, que es la posición real $x(t)$ convertida a unidades del gráfico polar dividiéndola por `FACTOR_ESCALA`. Esto garantiza que la expansión visual de la CME siga fielmente la cinemática definida al inicio del código.

```
1     ax = plt.subplot(2, 4, idx + 1, projection='polar')
```

Crea el panel número `idx+1` dentro de la grilla 2×4 de la figura, con proyección polar, es decir, bajo ejes en r y θ .

```
1     r_ext_2d, r_int_2d = forma_cme(THETA, r_cme)
2     mascara_cme = (R > r_int_2d) & (R <= r_ext_2d)
3     mascara_fondo = ~mascara_cme
```

Se llama a `forma_cme()` para obtener los radios exterior e interior de la CME en cada punto de la malla polar, incluyendo todas las irregularidades de ruido de Fourier, filamentos y asimetría, fundamentales para generar una simulación mucho más coherente con la realidad. La `mascara_cme` es `True` en los puntos que pertenecen a la CME entre los bordes interior y exterior, y `mascara_fondo` es su complemento,

es decir, todo lo que no es CME.

```

1 dens_angular = np.clip((1.0 + np.cos(THETA))**5, 0, None)
2 r_norm       = R / (r_cme + 0.1)
3 dens_radial  = np.exp(-8.0 * (r_norm - 1.0)**2)

```

La densidad de la CME tiene dos componentes. La distribución angular, dada por `dens_angular`, concentra la densidad en el frente ($\theta = 0$) mediante una potencia del coseno: es máxima hacia adelante y cae a cero hacia los lados. La distribución radial, dada por `dens_radial`, es una gaussiana centrada en el borde de la CME (`r_norm=1`), de modo que la densidad es máxima en el frente de onda y decae hacia adentro y hacia afuera.

```

1 expansion_factor = (r_cme / R_CME_INICIAL)**0.5
2 t_norm          = np.maximum(1.0, t_frame / 600.0)
3 time_factor     = 1.0 / np.sqrt(t_norm)
4 densidad_diluida = 100.0 / expansion_factor * time_factor

```

A medida que la CME se expande, su densidad cae. Hay dos efectos: el factor de expansión geométrica, definido en `expansion_factor`, proporcional a $\sqrt{r}$ y que diluye la densidad al aumentar el volumen; el factor temporal, definido como `time_factor`, proporcional a $1/\sqrt{t}$ y que representa la dilución adicional con el tiempo. Ambos reducen `densidad_diluida` conforme avanza la simulación.

```

1 dens_cme = DENSIDAD_FONDO * densidad_diluida * dens_angular *
    ↪ (0.3 + dens_radial)
2 dens_plot = np.where(mascara_cme, dens_cme, np.nan)
3 dens_plot = np.clip(dens_plot, DENSIDAD_FONDO, np.nanmax(
    ↪ dens_plot))
4 dens_plot_log = np.log10(np.maximum(dens_plot, DENSIDAD_FONDO /
    ↪ 10.0))

```

La densidad final de la CME combina todos los factores anteriores. Luego se aplica la máscara para que solo exista dentro de la CME (el resto es `nan`), se recorta al rango válido y se pasa a escala logarítmica en base 10.

```

1 dens_min = float(np.log10(DENSIDAD_FONDO))
2 dens_max = float(np.nanmax(dens_plot_log))
3 if dens_max <= dens_min:
4     dens_max = dens_min + 0.1

```

Se definen los límites del rango de color. Donde `dens_min` corresponde a la densidad del fondo en escala logarítmica, y `dens_max` al valor máximo encontrado en la CME. La condición de guarda evita un rango degenerado en caso de que la CME tenga densidad uniforme, sumando un pequeño margen.

```

1 ax.contourf(THETA, R,
2             np.where(mascara_fondo, 1.0, np.nan),
3             levels=[0.5, 1.5], colors=['#D6EAF8'], alpha=0.8)

```

```

4      levels_dens = np.linspace(dens_min, dens_max, 100)
5      ax.contourf(THETA, R, dens_plot_log, levels=levels_dens, cmap='
6      ↪ ocean', alpha=0.9)

```

Ahora se pintan dos capas. Primero el fondo en azul claro uniforme (#D6EAF8) usando la máscara inversa, representando el viento solar de densidad constante. Encima se dibuja la CME con 100 niveles de color del colormap `ocean`, mostrando los gradientes de densidad logarítmica.

```

1      theta_vec = np.linspace(-np.pi, np.pi, 22)
2      r_vec      = np.linspace(0.5, LIMITE_RADIO_MAX, 6)
3      THETA_vec, R_vec = np.meshgrid(theta_vec, r_vec)
4      r_ext_vec, r_int_vec = forma_cme(THETA_vec, r_cme)
5      mascara_vec = (R_vec > r_int_vec) & (R_vec <= r_ext_vec)

```

Ahora construimos el campo vectorial de velocidades que describe a la CME. Se define una malla más gruesa (22×6 puntos) exclusiva para los vectores de velocidad, y se recalcula la máscara de la CME sobre esa malla para que las flechas aparezcan únicamente dentro de la estructura.

```

1      factor_dens      = np.clip((1.0 + np.cos(THETA_vec))*2.5, 0,
2      ↪ 1)
3      v_radial          = v_t * factor_dens * (1.0 + 0.3 * np.cos(
4      ↪ THETA_vec)**2)
5      v_tangencial      = 0.05 * v_t * np.sin(2*THETA_vec) *
6      ↪ factor_dens

```

La velocidad radial, definida como `v_radial`, es proporcional a $v(t)$ y es máxima en el frente. Se añade una pequeña componente tangencial, `v_tangencial`, con el 5% de $v(t)$ y un patrón sinusoidal para representar los movimientos laterales del plasma dentro de la CME y poder representar la expansión de la misma.

```

1      v_mag = np.sqrt(v_radial**2 + v_tangencial**2)
2      v_mag[v_mag == 0] = 1
3      v_radial_norm = v_radial / v_mag
4      v_tangencial_norm = v_tangencial / v_mag
5      v_rad_m = np.where(mascara_vec, v_radial_norm * factor_dens,
6      ↪ np.nan)
7      v_tang_m = np.where(mascara_vec, v_tangencial_norm *
8      ↪ factor_dens, np.nan)

```

Se normaliza el vector velocidad para que todas las flechas tengan longitud uniforme, modulada luego por `factor_dens` para que sean más largas en el frente. La máscara asigna `nan` fuera de la CME para que `quiver` no dibuje flechas en el fondo.

```

1      U = v_rad_m * np.cos(THETA_vec) - v_tang_m * np.sin(THETA_vec)
2      V = v_rad_m * np.sin(THETA_vec) + v_tang_m * np.cos(THETA_vec)

```

Luego se hace la conversión de coordenadas polares (r, θ) a cartesianas (U, V) , que es lo que `quiver` necesita para dibujar las flechas correctamente.

```

1  ax.quiver(THETA_vec, R_vec, U, V, scale=20, width=0.004, color=
    ↪ 'lime', alpha=0.9)
2  titulo = f"t = {t_frame/3600:.1f} h"
3  ax.set_title(titulo, fontsize=10, fontweight='normal', pad=10)
4  ax.set_ylim([0, LIMITE_RADIO_MAX])
5  ax.set_rlabel_position(45)
6  ax.grid(True, alpha=0.3, linestyle='--', linewidth=0.7)

```

Se dibujan las flechas, se coloca el título con el tiempo del frame, se fija el límite radial, se mueven las etiquetas del eje r a 45° para que no se superpongan con los datos, y se activa la grilla. Finalmente al ejecutar el código se obtiene lo mostrado en la Figura 4.3, en donde se evidencia la deformación que sufre la CME en su origen y evolución, siendo la superposición de su propagación y expansión. Es posible compararlo con la Figura 4.4, que consiste en un esquema del comportamiento que se espera, encontrando que la distribución de densidad y los vectores de velocidad total son similares.

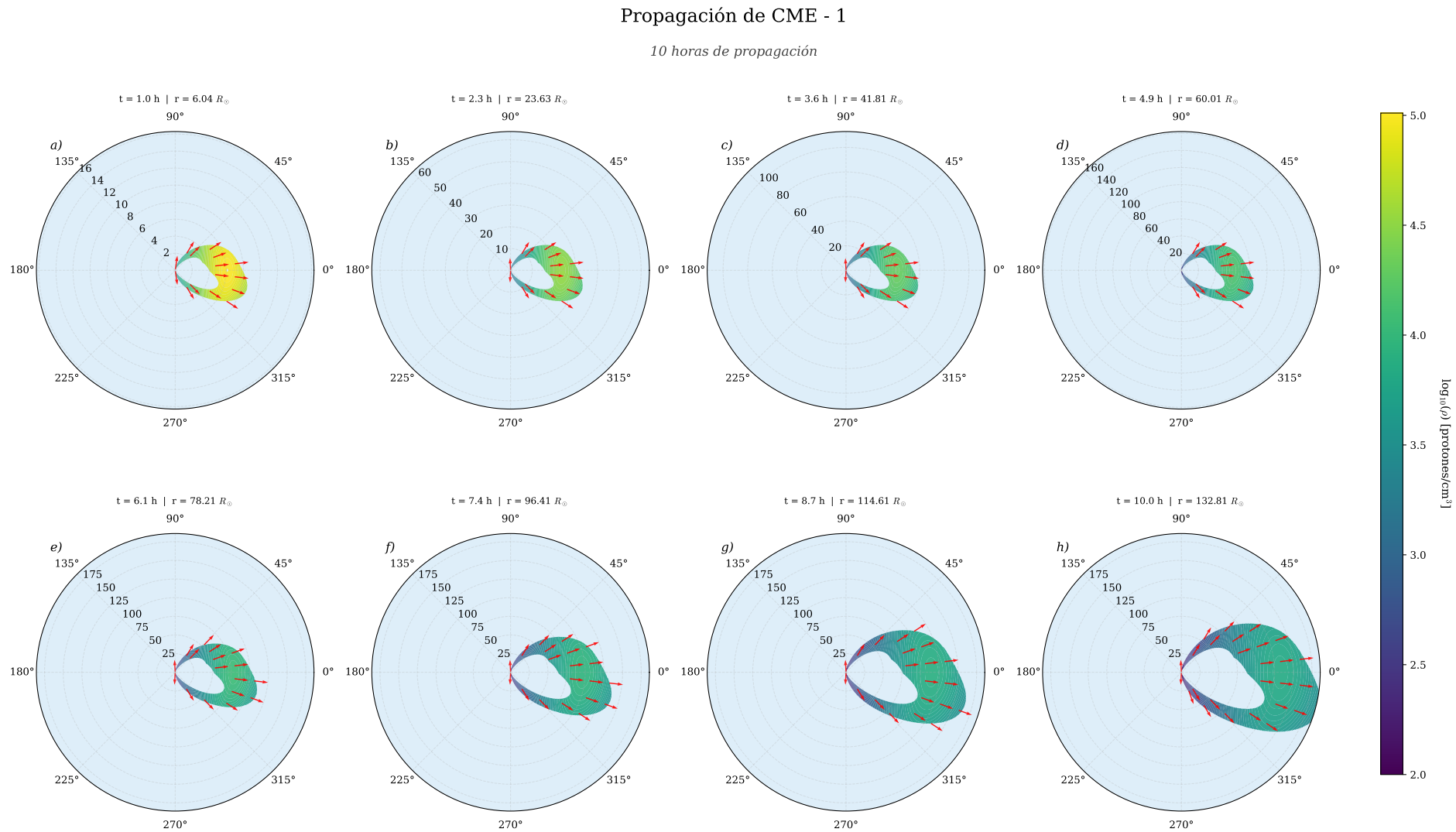


Figura 4.3: Evolución en 2D de la CME-1 durante 10 horas. La densidad se describe en escala de colores y la velocidad a través de un campo vectorial en rojo. En la parte superior de cada panel se indica el tiempo transcurrido y la posición del centro de la CME.

En la Figura 4.3 se muestra el comportamiento de la densidad y velocidad de la CME-1 a lo largo de su propagación. La densidad inicial es relativamente grande en el frente y menor en su parte trancera, progresivamente va disminuyendo según la CME se expanda y se propague. El campo de velocidades es radial, centrado en el Sol, señalando la expansión y propagación de cada parte de la CME.

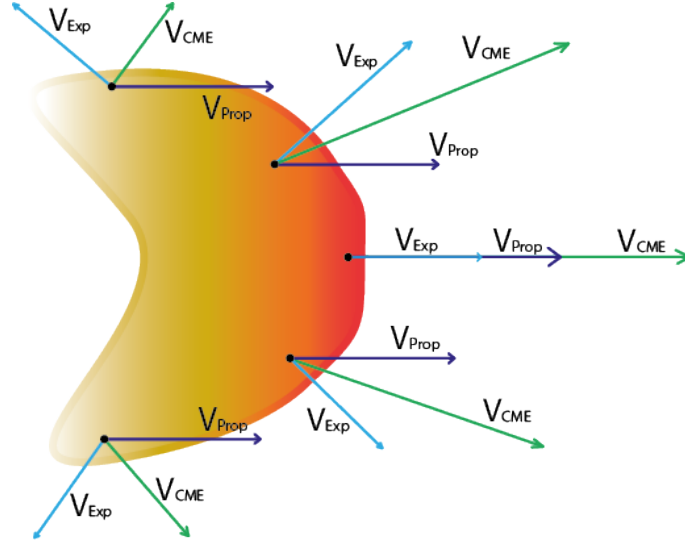


Figura 4.4: Representación del frente de una CME junto con los vectores de velocidad de propagación $\vec{v}_{\text{Prop}}$ (azul oscuro) y de expansión $\vec{v}_{\text{Exp}}$ (azul claro) en puntos cualquiera de la CME. El vector $\vec{v}_{\text{Exp}}$ presenta direcciones hacia fuera de la CME en diferentes puntos, mientras que el vector $\vec{v}_{\text{Prop}}$ tiene una dirección de propagación hacia la derecha en todo punto de la CME. Además, el vector resultante de la superposición del vector propagación y expansión, se muestra como $\vec{v}_{\text{CME}}$ (verde) y cambia de dirección según el punto dentro de la CME.

4.3. Modelo CME-2

Para el desarrollo de la CME-2 o sucesora, se parte del mismo código para la CME precursora, pero realizando diferentes variaciones en los parámetros que describen su aceleración. Por consiguiente, los parámetros a utilizar son:

```

1 # PARAMETROS FISICOS
2 tr1, td1 = 120, 1300
3 ar1, ad1 = 0.002, 5.250
4 v01, x01 = 100, 20000
5 DENSIDAD_FONDO = 100
6 R_CME_INICIAL = 1.5

```

Por lo tanto, al ejecutar el código obtenemos los perfiles de posición, velocidad y aceleración para la CME secundaria, mostrados en la Figura 4.5. Era de esperar que

su comportamiento fuese similar al de la CME inicial, puesto que los cambios en los parámetros fueron minimos.

Cinemática de la CME - 2

10 horas de propagación

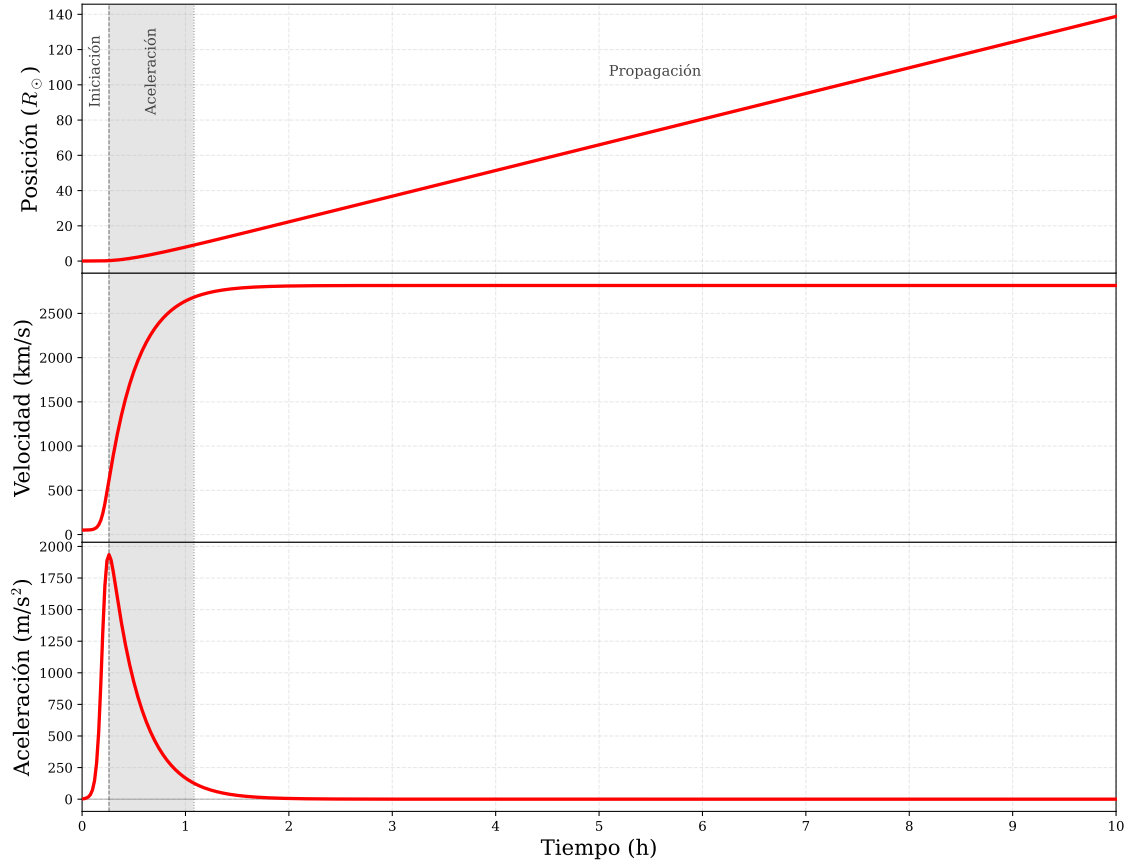


Figura 4.5: Perfiles de posición, velocidad y aceleración para la simulación de la CME secundaria. Las diferentes etapas en la evolución de la CME se identifican con regiones delimitadas; la región de iniciación se indica en blanco hasta la línea discontinua, la etapa de aceleración se muestra en gris desde la línea discontinua hasta la punteada, la región de propagación en blanco va desde la línea punteada hasta el final de la gráfica. La línea discontinua indica el momento en el que la aceleración es máxima, mientras que la línea punteada señala el momento en el que la velocidad alcanza el 95 % de su velocidad máxima. Cabe señalar que el punto que se toma para determinar la cinemática de la CME es en su centro.

En comparación de la Figura 4.5 con la Figura 4.2, se puede evidenciar la diferencia en los tamaños de las etapas, esto debido a los cambios en los parámetros cinemáticos. Para esta CME se presenta una velocidad máxima de $\sim 2700 \text{ km s}^{-1}$ y una aceleración pico de $\sim 1800 \text{ km s}^{-2}$, así como una distancia de $\sim 140 R_{\odot}$ después de 10 horas de propagación.

La parte de visualización en coordenadas polares tiene el mismo módulo de código

que la CME-1. Teniendo pues el perfil mostrado en la Figura 4.6, donde presenta una distribución de densidad y velocidad similares a la reportada en la Figura 4.3, sin embargo sus morfologías difieren entre sí.

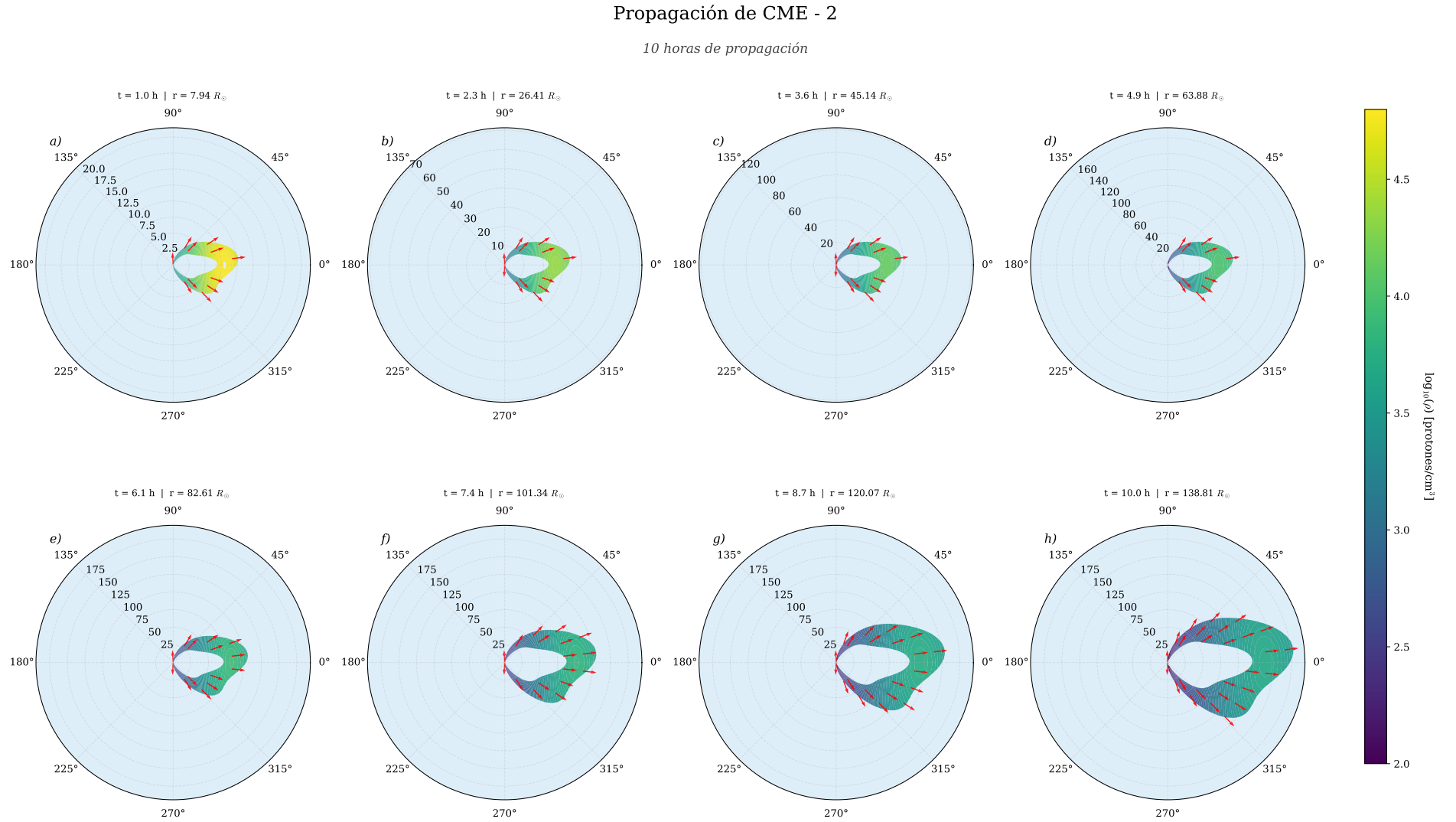


Figura 4.6: Evolución en 2D de la CME-2 durante 10 horas. La densidad se describe en escala de colores y la velocidad a través de un campo vectorial en rojo. En la parte superior de cada panel se indica el tiempo transcurrido y la posición del centro de la CME.

La manipulación de los parámetros de la CME secundaria es relevante para llegar a una interacción, por lo que se buscará que a velocidad e intervalo de tiempo de la CME-2 permitan una interacción en la evolución de las CMEs. Teniendo esto presente, podemos encontrar dos casos: por un lado que la CME secundaria sea de una velocidad mayor pero similar a la de la CME primaria y por otro lado que la CME-2 presente una velocidad mucho mayor a la de la CME-1, llegando a generar una onda de choque. Ésto se trata en el siguiente título.

4.4. Interacción: $V_{\text{CME-1}} < V_{\text{CME-2}}$

Una vez con las dos CMEs simuladas, se busca integrar en un único código su evolución con el fin de simular a una interacción. Para esta parte, las densidades deben afectarse mutuamente, de tal forma que se superpongan así como los campos de velocidad. Se buscará determinar las propiedades físicas de la CME resultante de la interacción. Para este escenario la CME-1 presenta una velocidad menor pero similar a la CME-2.

Se espera que su interacción sea suave, puesto que presentan velocidades similares. Un esquema de lo que se espera suceda se muestra en la Figura 4.7. En donde la CME sucesora presenta una velocidad levemente mayor a la CME precursora, permitiendo una interacción suave y por ende una fusión entre CMEs, produciendo una CME final.

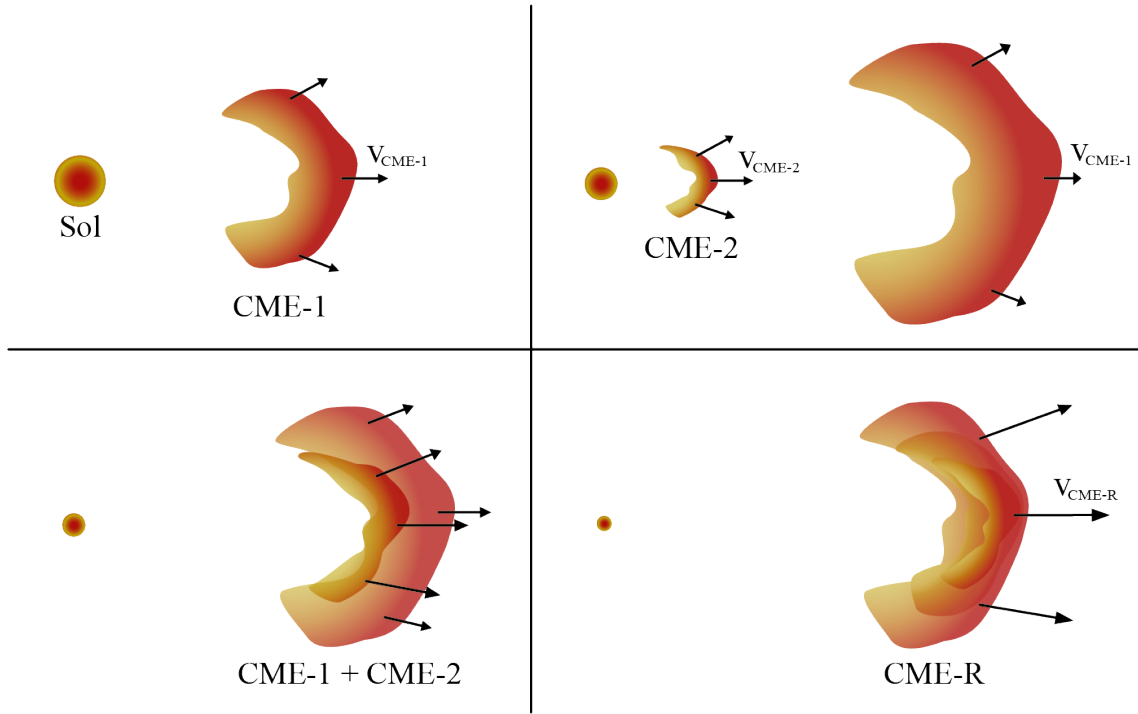


Figura 4.7: Bosquejo de interacción de CMEs con velocidades similares. La velocidad de la CME-1, v_{CME-1} es menor que la velocidad de la CME-2, v_{CME-2} , pero similar. Las densidades presentan una superposición, al igual que la velocidad, durante la interacción en el panel inferior derecho, produciendo una CME resultante con una velocidad y densidad mayores; tengase en cuenta el tamaño de los vectores velocidad y la opacidad en los colores de las CMEs.

Se desarrolla el código que permite la evolución de las dos CMEs en un mismo entorno, generando así una interacción al controlar los parámetros cinemáticos de cada una, así como el intervalo de tiempo entre CMEs. Para este caso tenemos los perfiles de posición, velocidad y aceleración mostrados en la Figura 4.8, en donde se reportan los perfiles de ambas CMEs, con una diferencia temporal entre sus producciones. Se evidencia cómo ambas CMEs llegan a una velocidad máxima similar, pero con una velocidad mayor en la CME-2 respecto a la CME-1; sin embargo los perfiles de posición no presentan ninguna intersección, lo que indicaría una ausencia de interacción.

Cinemática conjunta: CME-1 y CME-2

10 horas de propagación

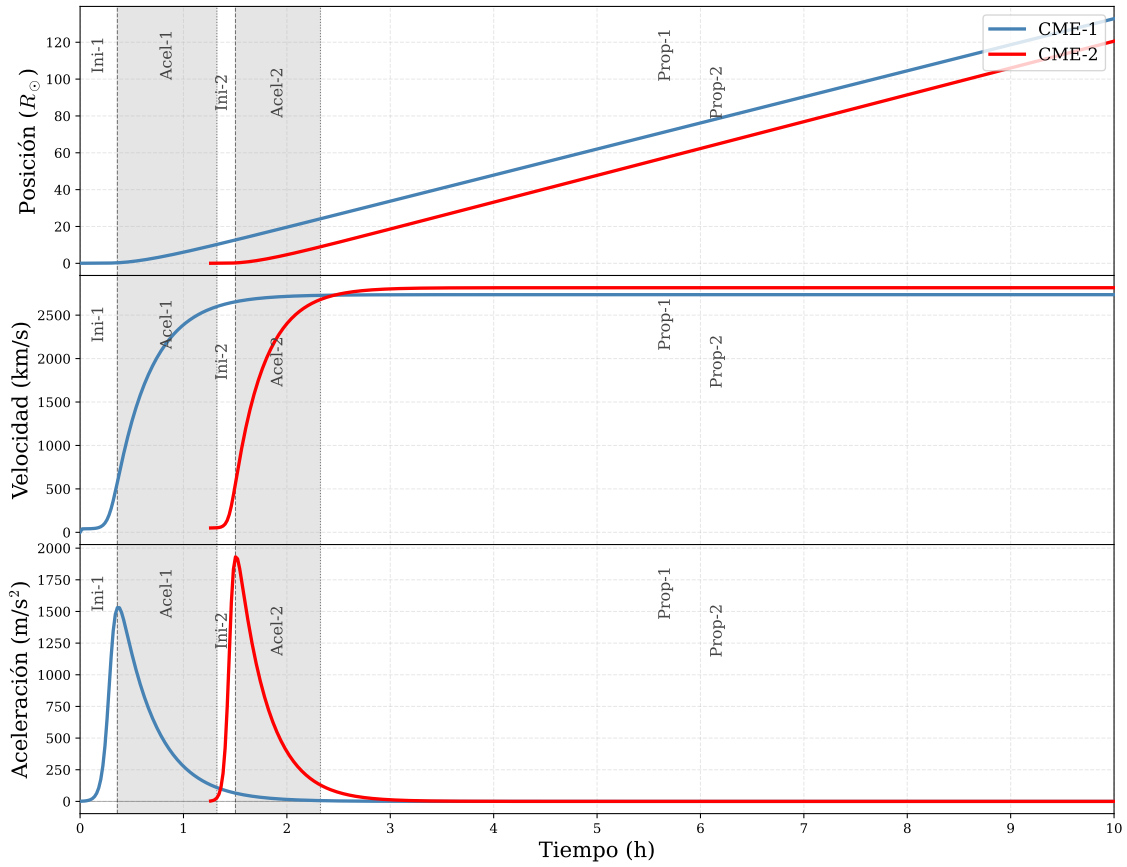


Figura 4.8: Perfiles cinemáticos de las dos CMEs sin considerar interacción. En azul se muestra la cinemática de la CME-1 y en rojo la de la CME-2, además se señalan las regiones de iniciación (blanco), aceleración (gris) y propagación (blanco) de las CMEs, etiquetadas con Ini, Acel y Prop. También, las etapas de iniciación y aceleración están separadas por una línea discontinua, mientras que las etapas de aceleración y propagación lo están con una línea punteada.

Ahora, sus evoluciones en el plano polar se muestran en la Figura 4.9, donde se evidencia que la CME posterior alcanza a la CME inicial pero no la sobrepasa, indicando una interacción. Ésto podría ser contradictorio con la Figura 4.8, puesto que en esta última no se evidencia una interacción. Sin embargo, esto se explica porque los perfiles cinemáticos se toman del comportamiento del centro de las CMEs, por lo que éstos nunca interactúan, pero sus contornos si podrían hacerlo como se muestra en la Figura 4.9.

Las CMEs interactúan de tal manera que sus densidades y velocidades se superponen, llegando a producir una CME resultante que presenta una densidad mayor a lo que se esperaría de una CME individual, ver Figuras 4.3 y 4.6. También, la

velocidad de la CME resultante presenta una magnitud mayor a lo que se esperaría, puesto que se suma la velocidad de la CME precedente con la velocidad de la CME incidente.

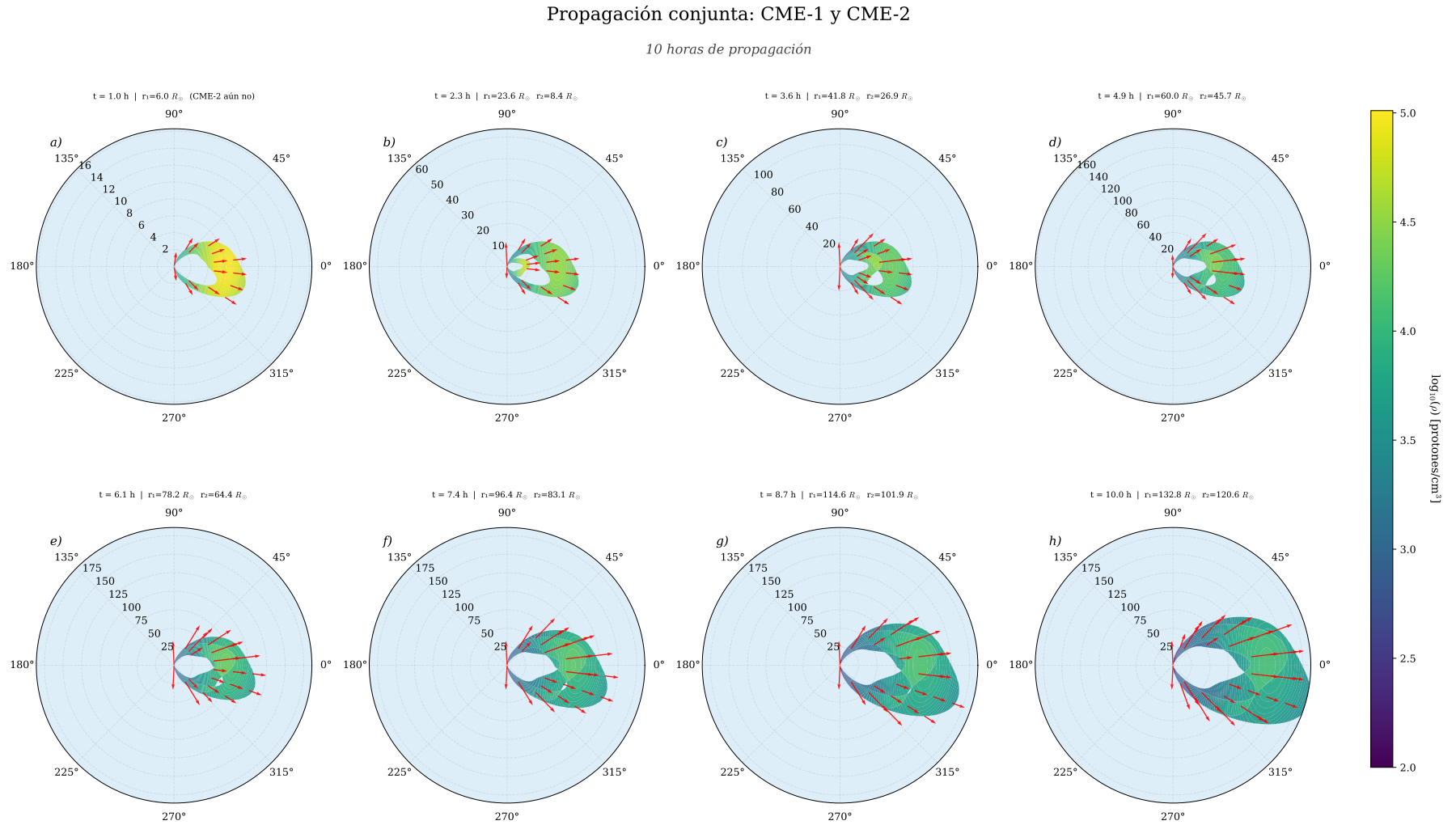


Figura 4.9: Evolución conjunta de densidad y velocidad de las CMEs en el plano polar durante 10 horas. La densidad de protones dentro de las CMEs se reporta en escala de colores, en donde el amarillo indica una mayor densidad en comparación con el morado. La velocidad de las CMEs se muestra a través de vectores en rojo, señalando la magnitud y dirección de la misma. En la parte superior de cada panel se indica el tiempo transcurrido desde la producción de la CME-1, junto con la posición del centro de cada CME. Las distancias radiales están en función del radio solar.

4.5. Interacción: $V_{\text{CME-1}} \ll V_{\text{CME-2}}$

El bosquejo de la interacción para este caso se muestra en la Figura 4.10, en donde la diferencia de velocidades es considerable generando una interacción brusca y principalmente dominada por la velocidad de la CME posterior. Además, se muestra que la CME-2 presenta un choque, indicando que su velocidad es super-Alfvénica. Cabe señalar que en la interacción, la CME-1 es atravesada por la CME-2 deformando completamente la estructura de la misma.

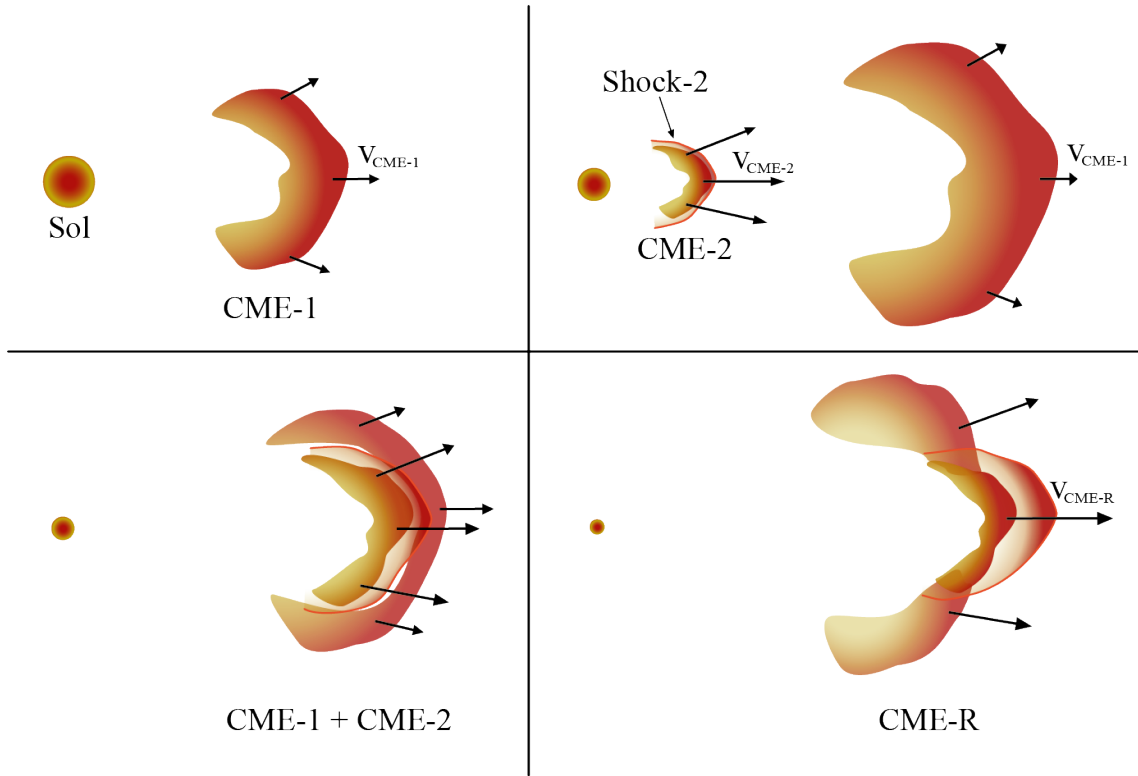


Figura 4.10: Bosquejo de interacción de CMEs con velocidades significativamente diferentes. La velocidad de la CME primaria, $v_{\text{CME-1}}$ es mucho menor que la velocidad de la CME secundaria, $v_{\text{CME-2}}$. La CME-2 presenta un frente de onda de choque, puesto que su velocidad es super-Alfvénica, por lo que durante la interacción, en el panel inferior derecho, la CME-2 atraviesa abruptamente a la CME-1, debido a la diferencia entre sus velocidades. Tengase en cuenta el tamaño de los vectores velocidad y la opacidad en los colores de las CMEs.

CAPÍTULO 5

Análisis de resultados

Tabla 5.1: Parámetros cinemáticos y de simulación para diferentes CMEs

	Semilla	$R_{\text{ini}} (R_{\odot})^a$	τ_r (s)	τ_d (s)	a_r (km/s ²)	a_d (km/s ²)	v_0 (km/s)	x_0 (km) ^b
CME-1	26	2.2	138	1249	0.001	4.950	40	25000
CME-2	15	1.1	100	1050	0.002	5.150	50	21000
CME-3	314	3.2	138	1249	0.001	2.150	40	20000
CME-4	151	1.4	100	750	0.002	5.000	50	18000
CME-5	250	4.1	138	900	0.001	2.150	85	22500
CME-6	836	1.9	100	650	0.004	3.400	50	19000
CME-7	1930	3.6	76	520	0.0012	1.745	35	19000
CME-8	1962	4.0	320	775	0.002	5.200	100	20000
CME-9	435	5.2	120	620	0.0012	1.745	35	19000
CME-10	210	1.5	210	675	0.002	4.700	75	21000

^a Radio inicial de la CME.

^b Altura inicial de la CME.

Tabla 5.2: Características cinemáticas alcanzadas por las diferentes CMEs a lo largo de 10 horas de tiempo simulado

	Altura final ($R_{\odot}$) ^a	$v_{\text{máx}}$ (km/s) ^b	$a_{\text{máx}}$ (m/s ²)
CME-1	132.812	2735.53	1530.7284
CME-2	138.8056	2815.61	1935.6834
CME-3	63.9675	1312.00	724.7296
CME-4	69.5240	1578.09	1374.7408
CME-5	39.7736	803.22	523.5238
CME-6	49.5871	975.53	933.9926
CME-7	20.3756	403.20	463.3426
CME-8	24.3935	567.25	285.2207
CME-9	19.1376	381.82	341.4541
CME-10	27.8225	627.27	430.1600

^a La altura final es la misma altura máxima.

^b La velocidad máxima es la misma velocidad final.

CAPÍTULO 6

Discusión

CAPÍTULO 7

Conclusiones y perspectivas

1. Los parámetros cinemáticos y la recurrencia de CMEs homólogas en la región de origen determinan la viabilidad de una interacción en el medio interplanetario, durante la cual la superposición de sus perfiles de densidad y velocidad puede intensificar considerablemente la geoeffectividad del evento resultante.
2. Las condiciones cualitativas para que dos CMEs homólogas interactúen en el medio interplanetario exigen que la velocidad de la CME precursora sea inferior a la que desarrolla la CME sucesora a igual distancia heliocéntrica, permitiendo que esta última la alcance. Para que dicho escenario se materialice, el intervalo temporal entre ambas erupciones y sus respectivos perfiles de aceleración deben cumplir condiciones específicas que favorezcan la convergencia de ambas estructuras.
- 3.

Bibliografía

- A&G Volume 62 Issue 3, Full Issue. (2021). *Astronomy & Geophysics*, 62(3). <https://doi.org/10.1093/astrogeo/atab061>
- Alfvén, H. (1957). On the Theory of Comet Tails. *Tellus*, 9(1), 92-96. <https://doi.org/10.1111/j.2153-3490.1957.tb01855.x>
- Antonucci, E., Doderó, M. A., & Giordano, S. (2000). Fast Solar Wind Velocity in a Polar Coronal Hole during Solar Minimum. *Solar Physics*, 197(1), 115-134. <https://doi.org/10.1023/a:1026568912809>
- Artemyev, A., Neishtadt, A., Vainchtein, D., Vasiliev, A., Vasko, I., & Zelenyi, L. (2018). Trapping (capture) into resonance and scattering on resonance: Summary of results for space plasma systems. *Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation*, 65, 111-160. <https://doi.org/10.1016/j.cnsns.2018.05.004>
- Asimov, I. (1985, enero). *Introducción a la ciencia*.
- Asplund, M., Grevesse, N., Sauval, A. J., & Scott, P. (2009). The chemical composition of the sun. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 47(1), 481-522. <https://doi.org/10.1146/annurev.astro.46.060407.145222>
- Bahcall, J. N., & Ulrich, R. K. (1988). Solar models, neutrino experiments, and helioseismology. *Reviews of Modern Physics*, 60(2), 297-372. <https://doi.org/10.1103/revmodphys.60.297>
- Bein, B. M., Berkebile-Stoiser, S., Veronig, A. M., Temmer, M., Muhr, N., Kienreich, I., Utz, D., & Vršnak, B. (2011). Impulsive acceleration of coronal mass ejections. I. Statistics and coronal mass ejection source region characteristics. *The Astrophysical Journal*, 738(2), 191. <https://doi.org/10.1088/0004-637x/738/2/191>

- Biermann, L. (1951). Kometenschweife und solare Korpuskularstrahlung. *Zeitschrift fur Astrophysik*, 29, 274-. <https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1951ZA.....29.274B/abstract>
- Biermann, L. (1952, enero). Physical Processes in Comet Tails and their Relation to Solar Activity. En P. Swings (Ed.), *Liege International Astrophysical Colloquia* (pp. 251-262, Vol. 4).
- Brandt, J. C. (1968). The Physics of comet tails. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 6(1), 267-286. <https://doi.org/10.1146/annurev.aa.06.090168.001411>
- Browning, P. K., & Priest, E. R. (1986). The shape of buoyant coronal loops in a magnetic field and the eruption of coronal transients and prominences. *Solar Physics*, 106(2), 335-351. <https://doi.org/10.1007/bf00158500>
- Carlsson, M., De Pontieu, B., & Hansteen, V. H. (2019). New view of the solar chromosphere. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 57(1), 189-226. <https://doi.org/10.1146/annurev-astro-081817-052044>
- Carrington, R. C. (1859). Description of a Singular Appearance seen in the Sun on September 1, 1859. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 20(1), 13-15. <https://doi.org/10.1093/mnras/20.1.13>
- Cermak, A. (2025, enero). - NASA Science. <https://science.nasa.gov/learn/heat/big-ideas/big-idea-3-1/>
- Chapman, S., & Zirin, H. (1957). Notes on the solar corona and the terrestrial ionosphere. *Smithsonian contributions to astrophysics*, 2(1), 1-14. <https://doi.org/10.5479/si.00810231.2-1.1>
- Christensen-Dalsgaard, J. (2002). Helioseismology. *Reviews of Modern Physics*, 74(4), 1073-1129. <https://doi.org/10.1103/revmodphys.74.1073>
- Cliver, E. W. (1994). Solar activity and geomagnetic storms: The corpuscular hypothesis. *Eos*, 75(52), 609-613. <https://doi.org/10.1029/94eo02060>
- Cliver, E. W., Webb, D. F., & Howard, R. A. (1999). On the origin of solar metric type II bursts. *Solar Physics*, 187(1), 89-114. <https://doi.org/10.1023/a:1005115119661>
- Cranmer, S. R. (2009). Coronal holes. *Living Reviews in Solar Physics*, 6, 3. <https://doi.org/10.12942/lrsp-2009-3>

- Cranmer, S. R., & Winebarger, A. R. (2019). The properties of the Solar Corona and its connection to the solar wind. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 57(1), 157-187. <https://doi.org/10.1146/annurev-astro-091918-104416>
- Emslie, A. G., Dennis, B. R., Shih, A. Y., Chamberlin, P. C., Mewaldt, R. A., Moore, C. S., Share, G. H., Vourlidas, A., & Welsch, B. T. (2012). Global energetics of thirty-eight large solar eruptive events. *The Astrophysical Journal*, 759(1), 71. <https://doi.org/10.1088/0004-637x/759/1/71>
- Feynman, J., & Hundhausen, A. J. (1994). Coronal mass ejections and major solar flares: The great active center of March 1989. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, 99(A5), 8451-8464. <https://doi.org/10.1029/94ja00202>
- Fiorentini, G., Ricci, B., & Villante, F. L. (2004). Nuclear fusion in the Sun. *Progress of Theoretical Physics Supplement*, 154, 309-316. <https://doi.org/10.1143/ptps.154.309>
- Fisher, R., Garcia, C. J., & Seagraves, P. (1981). On the coronal transient-eruptive prominence of 1980 August 5. *The Astrophysical Journal*, 246, L161. <https://doi.org/10.1086/183575>
- Forbes, T. G. (2000). A review on the genesis of coronal mass ejections. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, 105(A10), 23153-23165. <https://doi.org/10.1029/2000ja000005>
- Gallagher, P. T., Lawrence, G. R., & Dennis, B. R. (2003). Rapid acceleration of a coronal mass ejection in the low corona and implications for propagation. *The Astrophysical Journal*, 588(1), L53-L56. <https://doi.org/10.1086/375504>
- Glatzmaier, G. A. (1985). Numerical simulations of stellar convective dynamos III. At the base of the convection zone. *Geophysical & Astrophysical Fluid Dynamics*, 31(1-2), 137-150. <https://doi.org/10.1080/03091928508219267>
- Gnevyshev, M. (1977). Essential features of the 11-year solar cycle. *Solar Physics*, 51(1). <https://doi.org/10.1007/bf00240455>
- Gonzalez-Esparza, A., Santillán, A., & Ferrer, J. (2004). A numerical study of the interaction between two ejecta in the interplanetary medium: one- and two-dimensional hydrodynamic simulations. *Annales Geophysicae*, 22(10), 3741-3749. <https://doi.org/10.5194/angeo-22-3741-2004>

- Gopalswamy, N., Lara, A., Lepping, R. P., Kaiser, M. L., Berdichevsky, D., & St Cyr, O. C. (2000). Interplanetary acceleration of coronal mass ejections. *Geophysical Research Letters*, 27(2), 145-148. <https://doi.org/10.1029/1999gl003639>
- Gopalswamy, N., Mäkelä, P., Xie, H., Akiyama, S., & Yashiro, S. (2009). CME interactions with coronal holes and their interplanetary consequences. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, 114(A3). <https://doi.org/10.1029/2008ja013686>
- Gopalswamy, N., Xie, H., Yashiro, S., & Usoskin, I. (2005, enero). Coronal Mass Ejections and Ground Level Enhancements. En B. S. Acharya, S. Gupta, P. Jagadeesan, A. Jain, S. Karthikeyan, S. Morris & S. Tonwar (Eds.), *29th International Cosmic Ray Conference (ICRC29), Volume 1* (p. 169, Vol. 1).
- Gopalswamy, N., Yashiro, S., Kaiser, M. L., Howard, R. A., & Bougeret, J. (2001). Radio Signatures of Coronal mass ejection interaction: Coronal Mass ejection Cannibalism? *The Astrophysical Journal*, 548(1), L91-L94. <https://doi.org/10.1086/318939>
- Gopalswamy, N., Yashiro, S., Krucker, S., Stenborg, G., & Howard, R. A. (2004). Intensity variation of large solar energetic particle events associated with coronal mass ejections. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, 109(A12). <https://doi.org/10.1029/2004ja010602>
- Gopalswamy, N., Yashiro, S., Liu, Y., Michalek, G., Vourlidas, A., Kaiser, M. L., & Howard, R. A. (2005). Coronal mass ejections and other extreme characteristics of the 2003 October–November solar eruptions. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, 110(A9). <https://doi.org/10.1029/2004ja010958>
- Gopalswamy, N., Yashiro, S., Michalek, G., Xie, H., Mäkelä, P., Vourlidas, A., & Howard, R. (2010). A catalog of halo coronal mass ejections from SOHO. *Sun and Geosphere*, 5(1), 7-16.
- Gosling, J. T. (1993). The solar flare myth. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, 98(A11), 18937-18949. <https://doi.org/10.1029/93ja01896>
- Gosling, J. T., Hildner, E., MacQueen, R. M., Munro, R. H., Poland, A. I., & Ross, C. L. (1976). The speeds of coronal mass ejection events. *Solar Physics*, 48(2), 389-397. <https://doi.org/10.1007/bf00152004>
- Gringauz, K., Bezrukikh, V., Ozerov, V., & Rybchinskii, R. (1960). The study of interplanetary ionized gas, high-energy electrons and corpuscular radiation

- of the sun, employing three-electrode charged particle traps on the second Soviet space rocket. *Doklady Academy of Sciences U.S.S.R.*
- Gui, B., Shen, C., Wang, Y., Ye, P., Liu, J., Wang, S., & Zhao, X. (2011). Quantitative analysis of CME deflections in the Corona. *Solar Physics*, 271(1-2), 111-139. <https://doi.org/10.1007/s11207-011-9791-9>
- Hansen, R. T., Garcia, C. J., Grogard, R. J.-m., & Sheridan, K. V. (1971). A Coronal Disturbance Observed Simultaneously with a White-Light Coronameter and the 80 MHz Culgoora Radioheliograph. *Publications of the Astronomical Society of Australia*, 2(1), 57-60. <https://doi.org/10.1017/s1323358000012856>
- Hathaway, D. H. (2015). The solar cycle. *Living Reviews in Solar Physics*, 12(1). <https://doi.org/10.1007/lrsp-2015-4>
- Hathaway, D. H., Wilson, R. M., & Reichmann, E. J. (1994). The shape of the sunspot cycle. *Solar Physics*, 151(1), 177-190. <https://doi.org/10.1007/bf00654090>
- Hodgson, R. (1859). On a curious Appearance seen in the Sun. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 20(1), 15-16. <https://doi.org/10.1093/mnras/20.1.15a>
- Howard, R. A., Michels, D. J., Sheeley, N. R. J., & Koomen, M. J. (1982). The observation of a coronal transient directed at earth. *The Astrophysical Journal*, 263, L101. <https://doi.org/10.1086/183932>
- Howard, T. (2014). *Space Weather and Coronal Mass Ejections*. SpringerBriefs in Astronomy. <https://doi.org/10.1007/978-1-4614-7975-8>
- Hughes, D. W., Rosner, R., & Weiss, N. O. (2007, mayo). *The Solar Tachocline*. Cambridge University Press.
- Hughes, S. (2024). A new look at orbits. *Physics Education*, 59(2), 023002. <https://doi.org/10.1088/1361-6552/ad1b21>
- Judge, P. (2020). *The Sun: A Very Short Introduction*. Oxford University Press.
- Kahler, S. W. (1992). Solar flares and coronal mass ejections. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 30(1), 113-141. <https://doi.org/10.1146/annurev.aa.30.090192.000553>
- Kahler, S. W., Hildner, E., & Van Hollebeke, M. A. I. (1978). Prompt solar proton events and coronal mass ejections. *Solar Physics*, 57(2), 429-443. <https://doi.org/10.1007/bf00160116>

- Kahler, S. W., McGuire, R. E., Reames, D. V., Von Rosenvinge, T. T., Sheeley, N. R., Howard, R. A., Michels, D. J., & Koomen, M. J. (1983). The correlation of coronal mass ejections with energetic flare proton events. *International Cosmic Ray Conference*, 4, 6-. <https://ntrs.nasa.gov/search.jsp?R=19850040711>
- Kopal, Z. (1966, enero). *Hydrostatic equilibrium*. https://doi.org/10.1007/978-94-011-7545-6\{_\}7
- Korolkov, S. D., & Izmodenov, V. V. (2022). Shock-wave heating mechanism of the distant solar wind: Explanation of Voyager-2 data. *Astronomy and Astrophysics*, 667, L5. <https://doi.org/10.1051/0004-6361/202244523>
- Kossobokov, V., Mouël, J.-L. L., & Courtillot, V. (2011). On Solar Flares and Cycle 23. *Solar Physics*, 276(1-2), 383-394. <https://doi.org/10.1007/s11207-011-9860-0>
- Lamy, P. L., Floyd, O., Boclet, B., Wojak, J., Gilardy, H., & Barlyaeva, T. (2019). Coronal Mass Ejections over Solar Cycles 23 and 24. *Space Science Reviews*, 215(5). <https://doi.org/10.1007/s11214-019-0605-y>
- Leighton, R. B. (1963). The solar granulation. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 1(1), 19-40. <https://doi.org/10.1146/annurev.aa.01.090163.000315>
- Longcope, D. (2020, marzo). Solar Flares. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190871994.013.20>
- Low, B. C. (1996). Solar activity and the corona. *Solar Physics*, 167(1-2), 217-265. <https://doi.org/10.1007/bf00146338>
- Low, B. (1994). Coronal mass ejections and magnetic helicity. *Solar Dynamic Phenomena and Solar Wind Consequences, the Third SOHO Workshop*, 373, 123.
- Lugaz, N., Manchester, W. B., IV, & Gombosi, T. I. (2005). Numerical Simulation of the Interaction of Two Coronal Mass Ejections from Sun to Earth. *The Astrophysical Journal*, 634(1), 651-662. <https://doi.org/10.1086/491782>
- Lugaz, N., Temmer, M., Wang, Y., & Farrugia, C. J. (2017). The interaction of successive coronal mass ejections: a review. *Solar Physics*, 292(4). <https://doi.org/10.1007/s11207-017-1091-6>
- Lyman, J. S. (1939). The dissipation of planetary filaments. *The Astrophysical Journal*, 90, 675. <https://doi.org/10.1086/144138>

- Mayank, P., Vaidya, B., & Chakrabarty, D. (2022). SWASTI-SW: Space Weather Adaptive Simulation Framework for Solar Wind and its relevance to the Aditya-L1 Mission. *The Astrophysical Journal Supplement Series*, 262(1), 23. <https://doi.org/10.3847/1538-4365/ac8551>
- Mayank, P., Vaidya, B., Mishra, W., & Chakrabarty, D. (2023). SWASTi-CME: A Physics-based Model to Study Coronal Mass Ejection Evolution and Its Interaction with Solar Wind. *The Astrophysical Journal Supplement Series*, 270(1), 10. <https://doi.org/10.3847/1538-4365/ad08c7>
- McComas, D. J., Barraclough, B. L., Funsten, H. O., Gosling, J. T., Santiago-Muñoz, E., Skoug, R. M., Goldstein, B. E., Neugebauer, M., Riley, P., & Balogh, A. (2000). Solar wind observations over Ulysses' first full polar orbit. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, 105(A5), 10419-10433. <https://doi.org/10.1029/1999ja000383>
- McComas, D. J., Elliott, H. A., Schwadron, N. A., Gosling, J. T., Skoug, R. M., & Goldstein, B. E. (2003). The three-dimensional solar wind around solar maximum. *Geophysical Research Letters*, 30(10). <https://doi.org/10.1029/2003gl017136>
- McComas, D. J., Riley, P., Gosling, J. T., Balogh, A., & Forsyth, R. (1998). Ulysses' rapid crossing of the polar coronal hole boundary. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, 103(A2), 1955-1967. <https://doi.org/10.1029/97ja01459>
- Mewaldt, R. A. (2007). Solar Energetic particle composition, energy spectra, and space weather. *Space Science Reviews*, 124(1-4), 303-316. <https://doi.org/10.1007/s11214-006-9091-0>
- Mishra, W., Wang, Y., Srivastava, N., & Shen, C. (2017). Assessing the nature of collisions of coronal mass ejections in the inner heliosphere. *The Astrophysical Journal Supplement Series*, 232(1), 5. <https://doi.org/10.3847/1538-4365/aa8139>
- Odstrcil, D., Linker, J. A., Lionello, R., Mikic, Z., Riley, P., Pizzo, V. J., & Luhmann, J. G. (2002). Merging of coronal and heliospheric numerical two-dimensional MHD models. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, 107(A12). <https://doi.org/10.1029/2002ja009334>

- Ossendrijver, M. (2003). The solar dynamo. *The Astronomy and Astrophysics Review*, 11(4), 287-367. <https://doi.org/10.1007/s00159-003-0019-3>
- Palacios, J., Guerrero, A., Cid, C., Saiz, E., & Cerrato, Y. (2018). Defining scale thresholds for geomagnetic storms through statistics. *Natural Hazards and Earth System Sciences Discussions*, 2018, 1-17. <https://doi.org/10.5194/nhess-2018-92>
- Parker, E. N. (1958). Dynamics of the interplanetary gas and magnetic fields. *The Astrophysical Journal*, 128, 664. <https://doi.org/10.1086/146579>
- Pevtsov, A. A. (2000). Transequatorial Loops in the Solar Corona. *The Astrophysical Journal*, 531(1), 553. <https://doi.org/10.1086/308467>
- Photographs and Drawings of the Corona. (1879). *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 41, 575.
- Pitjeva, E. V., Pitjev, N. P., Pitjeva, E. V., & Pitjev, N. P. (2012). Changes in the Sun's mass and gravitational constant estimated using modern observations of planets and spacecraft. *Solar System Research*, 46(1), 78-87. <https://doi.org/10.1134/s0038094612010054>
- Reisenfeld, D. B., Bzowski, M., Funsten, H. O., Heerikhuisen, J., Janzen, P. H., Kubiak, M. A., McComas, D. J., Schwadron, N. A., Sokół, J. M., Zimorino, A., & Zirnstien, E. J. (2021). A Three-dimensional Map of the Heliosphere from IBEX. *The Astrophysical Journal Supplement Series*, 254(2), 40. <https://doi.org/10.3847/1538-4365/abf658>
- Richardson, J. D., & Smith, C. W. (2003). The radial temperature profile of the solar wind. *Geophysical Research Letters*, 30(5). <https://doi.org/10.1029/2002gl016551>
- Rieutord, M., & Rincon, F. (2010). The Sun's supergranulation. *Living Reviews in Solar Physics*, 7. <https://doi.org/10.12942/lrsp-2010-2>
- Riley, P., & Crooker, N. U. (2004). Kinematic treatment of coronal mass ejection evolution in the solar Wind. *The Astrophysical Journal*, 600(2), 1035-1042. <https://doi.org/10.1086/379974>
- Robbrecht, E., Berghmans, D., & Van Der Linden, R. A. M. (2009). Automated LASCO CME catalog for solar cycle 23: are CMEs scale invariant? *The Astrophysical Journal*, 691(2), 1222-1234. <https://doi.org/10.1088/0004-637x/691/2/1222>

- Rozelot, J., Kosovichev, A., & Kilcik, A. (2018). How big is the Sun: Solar diameter changes over time. *Cornell University*. <https://doi.org/10.48550/arxiv.1804.06930>
- Schou, J., Antia, H. M., Basu, S., Bogart, R. S., Bush, R. I., Chitre, S. M., Christensen-Dalsgaard, J., Di Mauro, M. P., Dziembowski, W. A., Eff-Darwich, A., Gough, D. O., Haber, D. A., Hoeksema, J. T., Howe, R., Korzennik, S. G., Kosovichev, A. G., Larsen, R. M., Pijpers, F. P., Scherrer, P. H., ... Toomre, J. (1998). Helioseismic studies of differential rotation in the solar envelope by the solar oscillations Investigation using the Michelson Doppler Imager. *The Astrophysical Journal*, 505(1), 390-417. <https://doi.org/10.1086/306146>
- Schrijver, C. J. (2008). Driving major solar flares and eruptions: A review. *Advances in Space Research*, 43(5), 739-755. <https://doi.org/10.1016/j.asr.2008.11.004>
- Schwenn, R. (2007). Solar wind sources and their variations over the solar cycle. *Space Science Reviews*, 124(1-4), 51-76. <https://doi.org/10.1007/s11214-006-9099-5>
- Sheeley, N. R., Walters, J. H., Wang, Y.-m., & Howard, R. A. (1999). Continuous tracking of coronal outflows: Two kinds of coronal mass ejections. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, 104(A11), 24739-24767. <https://doi.org/10.1029/1999ja900308>
- Singh, T., Hegde, D. V., Kim, T. K., & Pogorelov, N. V. (2025). Magnetohydrodynamic Simulation of a Coronal Mass Ejection Observed during the Near-radial Alignment of Solar Orbiter and Earth. *The Astrophysical Journal*, 981(1), 53. <https://doi.org/10.3847/1538-4357/adb1ac>
- Sokolov, I. V., Roussev, I. I., Gombosi, T. I., Lee, M. A., Kóta, J., Forbes, T. G., Manchester, W. B., & Sakai, J. I. (2004). A New Field Line Advection Model for Solar Particle Acceleration. *Astrophysical Journal Letters*, 616(2), L171-L174. <https://doi.org/10.1086/426812>
- Solanki, S. K., Barthol, P., Danilovic, S., Feller, A., Gandorfer, A., Hirzberger, J., Lagg, A., Riethmüller, T. L., Schüssler, M., Wiegmann, T., Bonet, J. A., Pillet, V. M., Khomenko, E., Del Toro Iniesta, J. C., Domingo, V., Palacios, J., Knölker, M., González, N. B., Borrero, J. M., ... Title, A. M. (2010). The Sun at high resolution: first results from the Sunrise mission. *Proceedings of the International Astronomical Union*, 6(S273), 226-232. <https://doi.org/10.1017/s1743921311015298>

- Solanki, S. K. (2003). Sunspots: An overview. *The Astronomy and Astrophysics Review*, 11(2-3), 153-286. <https://doi.org/10.1007/s00159-003-0018-4>
- Solanki, S. K., & Hammer, R. (2001, enero). *The solar atmosphere*. https://doi.org/10.1007/978-94-010-0320-9_{_}45
- Sonett, C. P., Colburn, D. S., Davis, L., Smith, E. J., & Coleman, P. J. (1964). Evidence for a Collision-Free Magnetohydrodynamic Shock in interplanetary Space. *Physical Review Letters*, 13(5), 153-156. <https://doi.org/10.1103/physrevlett.13.153>
- Spiegel, E. A., & Zahn, J.-P. (1992). The solar tachocline. *Astronomy and Astrophysics*, 265(1), 106-114. <https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1992A&A...265..106S/abstract>
- Stakhiv, M., Landi, E., Lepri, S. T., Oran, R., & Zurbuchen, T. H. (2015). On the origin of mid-latitude fast wind: challenging the two-state solar wind paradigm. *The Astrophysical Journal*, 801(2), 100. <https://doi.org/10.1088/0004-637x/801/2/100>
- Standish, E. M. (2004). The Astronomical Unit now. *Proceedings of the International Astronomical Union*, 2004 (IAUC196), 163-179. <https://doi.org/10.1017/s1743921305001365>
- Stein, R. F. (2012). Solar Surface Magneto-Convection. *Living Reviews in Solar Physics*, 9. <https://doi.org/10.12942/lrsp-2012-4>
- Stix, M. (2002, enero). *The Sun*. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-56042-2>
- Stone, E. C., Cummings, A. C., McDonald, F. B., Heikkila, B. C., Lal, N., & Webber, W. R. (2013). Voyager 1 observes Low-Energy galactic cosmic rays in a region depleted of heliospheric ions. *Science*, 341(6142), 150-153. <https://doi.org/10.1126/science.1236408>
- Strugarek, A., Belucz, B., Brun, A. S., Dikpati, M., & Guerrero, G. (2023). Dynamics of the Tachocline. *Space Science Reviews*, 219(8), 87. <https://doi.org/10.1007/s11214-023-01027-0>
- Subramanian, S. P., Shanmugaraju, A., & Vršnak, B. (2016). Comparison of ICME parameters using drag based model for interacting and non-interacting CMEs. *Central European astrophysical bulletin*, 40, 177-195. <https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2016CEAB...40..177P/abstract>

- Sweet, P. A. (1969). Mechanisms of Solar Flares. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 7, 149. <https://doi.org/10.1146/annurev.aa.07.090169.001053>
- Thompson, M. J. (2004). Helioseismology and the Sun's interior. *Astronomy & Geophysics*, 45(4), 4.21-4.25. <https://doi.org/10.1046/j.1468-4004.2003.45421.x>
- Thompson, M. J., Christensen-Dalsgaard, J., Miesch, M. S., & Toomre, J. (2003). The internal rotation of the sun. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 41(1), 599-643. <https://doi.org/10.1146/annurev.astro.41.011802.094848>
- Tousey, R. (1973). The solar corona. *Space research conference*, 2, 713-730.
- Vaquero, J., & Vázquez, M. (2009, mayo). *The Sun recorded through history*. Springer.
- Vourlidas, A., Buzasi, D., Howard, R. A., & Esfandiari, E. (2002, diciembre). Mass and energy properties of LASCO CMEs. En A. Wilson (Ed.), *Solar Variability: From Core to Outer Frontiers* (pp. 91-94, Vol. 1).
- Vourlidas, A., Colaninno, R., Nieves-Chinchilla, T., & Stenborg, G. (2011). The first observation of a rapidly rotating coronal mass ejection in the middle corona. *The Astrophysical Journal Letters*, 733(2), L23. <https://doi.org/10.1088/2041-8205/733/2/L23>
- Vourlidas, A., Howard, R. A., Esfandiari, E., Patsourakos, S., Yashiro, S., & Michalek, G. (2010). Comprehensive analysis of coronal mass ejection mass and energy properties over a full solar cycle. *The Astrophysical Journal*, 722(2), 1522-1538. <https://doi.org/10.1088/0004-637x/722/2/1522>
- Vršnak, B., Žic, T., Vrbanec, D., Temmer, M., Rollett, T., Möstl, C., Veronig, A., Čalogović, J., Dumbović, M., Lulić, S., Moon, Y.-j., & Shanmugaraju, A. (2012). Propagation of interplanetary coronal mass ejections: the Drag-Based Model. *Solar Physics*, 285(1-2), 295-315. <https://doi.org/10.1007/s11207-012-0035-4>
- Webb, D. F. (1991). The solar cycle variation of the rates of CMEs and related activity. *Advances in Space Research*, 11(1), 37-40. [https://doi.org/10.1016/0273-1177\(91\)90086-y](https://doi.org/10.1016/0273-1177(91)90086-y)
- Webb, D. F., & Howard, R. A. (1994). The solar cycle variation of coronal mass ejections and the solar wind mass flux. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, 99(A3), 4201-4220. <https://doi.org/10.1029/93ja02742>

- Webb, D. F., & Howard, T. A. (2012). Coronal mass ejections: observations. *Living Reviews in Solar Physics*, 9. <https://doi.org/10.12942/lrsp-2012-3>
- Wilson, P. R. (1969). Temperature fluctuations in the solar photosphere. *Solar Physics*, 6(3), 364-380. <https://doi.org/10.1007/bf00146471>
- Wilson, R. M. (1987). Geomagnetic response to magnetic clouds. *Planetary and Space Science*, 35(3), 329-335. [https://doi.org/10.1016/0032-0633\(87\)90159-0](https://doi.org/10.1016/0032-0633(87)90159-0)
- Yashiro, S., Gopalswamy, N., Michalek, G., St Cyr, O. C., Plunkett, S. P., Rich, N. B., & Howard, R. A. (2004). A catalog of white light coronal mass ejections observed by the SOHO spacecraft. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, 109(A7). <https://doi.org/10.1029/2003ja010282>
- Yurchyshyn, V., Abramenko, V., & Tripathi, D. (2009). Rotation of white-light coronal mass ejection structures as inferred from LASCO coronagraph. *The Astrophysical Journal*, 705(1), 426-435. <https://doi.org/10.1088/0004-637x/705/1/426>
- Zhang, J., & Dere, K. P. (2006). A statistical study of main and residual accelerations of coronal mass ejections. *The Astrophysical Journal*, 649(2), 1100-1109. <https://doi.org/10.1086/506903>
- Zhang, J., Dere, K. P., Howard, R. A., Kundu, M. R., & White, S. M. (2001). On the Temporal Relationship between Coronal Mass Ejections and Flares. *The Astrophysical Journal*, 559(1), 452-462. <https://doi.org/10.1086/322405>

Índice Alfabético

Astronomical Unit, [16](#)

campo magnético interplanetario, [27](#)

Coronal Hole, [25](#)

Coronal Mass Ejection, [14](#), [21](#), [27](#), [30](#),
[36](#), [37](#), [39](#), [42–45](#), [47](#), [48](#), [50–62](#),
[64](#)

granulación, [18](#)

Heliosfera, [16](#)

heliosismología, [20](#)

magnetohidrodinámica, [21](#)

plages, [23](#)

reacciones nucleares, [16](#)

rotación de Carrington, [23](#)

rotación diferencial, [21](#)

Solar Flare, [21](#), [27](#)

Solar Wind, [25](#)

Sunspots, [14](#), [21](#)

supergranulación, [18](#)